

Modulhandbuch und Modulbeschreibungen zur Prüfungsordnung des Fachbereichs 12 Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (M) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Bachelorstudiengang Maschinenbau vom 18. August 2023, in der Fassung vom 24. März 2025, Version 3

a. Vorwort

Das Modulhandbuch wird regelmäßig aktuellen Anforderungen angepasst und in der Regel einmal jährlich überarbeitet. Änderungen bedürfen der Beschlussfassung im Fachbereichsrat und der rechtzeitigen Veröffentlichung.

Bei folgenden Änderungen eines Moduls sind die §§ 50 Abs. 1 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 5, 43 Abs. 5 sowie 36 Abs. 4 des HessHG zu beachten:

- grundsätzliche Änderungen der Inhalte und Qualifikationsziele
- Voraussetzungen für die Vergabe von Creditpoints
- Umfang der Creditpoints, Arbeitsaufwand und Dauer

In einem „beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für die Studierenden von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne dass hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Einführung des Moduls erfolgt in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit eines Semesters. Folgende Verfahrensvoraussetzungen sind hierbei in Absprache mit dem Prüfungsamt zu beachten:

- 1) Für das Wahlpflichtmodul ist seitens der oder des Modulverantwortlichen eine vollständige Modulbeschreibung zu erstellen.
- 2) Die Einführung dieses Wahlpflichtmoduls muss seitens des Fachbereichsrats (bzw. der Fachbereichsräte bei gemeinsam angebotenen Studiengängen) beschlossen sein und bedarf der Zustimmung des Prüfungsamts.
- 3) Die Ergänzung des Modulhandbuchs durch das aktuelle Wahlpflichtmodul wird erst zusammen mit der nächsten Prüfungsordnungsänderung dem Senat zum Beschluss (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 5 HessHG) und dem Präsidium zur Genehmigung (vgl. § 43 Abs. 5 HessHG) mit vorgelegt.
- 4) Bis zur Rechtswirksamkeit des Wahlpflichtmoduls durch die interne Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt, ist das Wahlpflichtmodul den Studierenden rechtzeitig in geeigneter Art und Weise bekannt zu machen. Das Wahlpflichtmodul ist den HISPOS-Koordinierenden der Abteilung ITS zeitnah zur Einpflege in die Prüfungsverwaltung anzuzeigen.

Für die Einstellung von Wahlpflichtmodulen gilt das geschilderte Verfahren entsprechend.

Der Fachbereich führt eine für alle Studierenden einsehbare Liste, die alle im Modulhandbuch aufgeführten Prüfungsformen im entsprechenden Studiengang tabellarisch auflistet und bezüglich Ihrer Anforderungen an die Kandidaten und Kandidatinnen sowie einiger formaler Kriterien beschreibt. In Einzelfällen können andere Prüfungsformen gewählt werden, sofern in der jeweiligen Modulbeschreibung darauf hingewiesen wird und die Prüfungsform zu Veranstaltungsbeginn den Studierenden in geeigneter Art und Weise bekannt gemacht wird.

Die Dauer der Prüfung wird, soweit sie nicht in der zugehörigen Modulbeschreibung angegeben ist, im Rahmen dieser Bestimmungen von der Dozentin oder dem Dozenten festgelegt und den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Bei weniger als 10 Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern kann statt der Klausur eine mündliche Prüfung angeboten werden. Dies ist den Studierenden rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt zu geben.

b. Definition der Prüfungsformen

Bachelorarbeit	Siehe §§17 und 18 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM
Hausarbeit	Die Hausarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem vorgegebenen Thema und wird über einen Zeitraum von maximal 12 Wochen angefertigt.
Klausur	Schriftliche Prüfung mit einer Dauer von maximal 120 Minuten (siehe § 8 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM)
Laborbericht/Versuchsprotokoll	In einem Laborbericht bzw. Versuchsprotokoll wird sachlich über den Ablauf eines tatsächlichen Geschehens informiert und dabei die Ergebnisse von Laborexperimenten dargestellt. Es werden alle wichtigen Begleitumstände sowie Ergebnisunsicherheiten angegeben. Ziel eines Laborberichtes ist eine genaue und klare Information.
Praktikum	Eine auf eine definierte Dauer ausgelegte Vertiefung im Studium erworbener Kenntnisse in der praktischen Anwendung.
Mündliche Prüfung	siehe § 7 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM
Praktikumsberichte	In einem Praktikumsbericht wird sachlich über den Ablauf eines tatsächlichen Geschehens während eines Praktikums informiert, indem der zeitliche und inhaltliche Ablauf detailliert dargestellt wird. Dabei werden alle wichtigen Begleitumstände und ggf. Ergebnisse der praktischen Tätigkeiten angegeben. Ziel ist die genaue und klare Information.
Präsentation	Zielgerichtete Aufbereitung von Informationen (eigenständig oder Gruppenarbeit) zur Vorstellung von erarbeiteten Ergebnissen zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung. Eine Diskussion bzw. ein Fachgespräch kann sich der Präsentation anschließen. Nach Vorgabe wird die Präsentation schriftlich ausgearbeitet, z.B. in Form eines Handouts.
Seminararbeit	Bei einer Seminararbeit wird sich, wenn nötig, empirisch mit einer Aufgabenstellung auseinandergesetzt und analysiert. Studierende zeigen dabei, dass sie die wesentlichen Inhalte verstanden haben und stellen dies schriftlich dar.
Teilnahme	Teilnahme an in der Regel 80% der Veranstaltungen, Abweichungen hiervon werden rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn in geeigneter Weise bekannt gegeben.
Testat	Ein Testat ist eine vom Prüfer bestätigte Niederschrift zu einer durchgeführten Arbeit oder zu einem durchgeführten Experiment in Form eines Protokolls oder Kurzberichtes

c. Modulbeschreibungen

(Die nachfolgenden Module sind aufsteigend nach laufenden Kennnummern sortiert)

Die Angaben in der Rubrik "Studiensemester" beziehen sich auf die reguläre Studienvariante (§ 4 i.V.m. Anlage 1a) und die duale Studienvariante (§ 5 i.V.m. Anlage 2). Das Studiensemester für die Studierenden des Studiums "GettING Started" (§ 2a) ergibt sich aus Anlage 1b bzw. für Studierende der Studienvariante „Bilingual Engineering Study Program“ (§ 2b) aus Anlage 1c.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0010	Mathematik 1 / Mathematics 1		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	LB FB MND / M (Herr Staudt)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die Teilnahme am Mathematik-Brückenkurs		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Lineare Algebra, Gleichungssysteme, Funktionen, Differentialrechnung einer Veränderlichen Linear algebra, systems of equations, functions, differential calculus with one variable			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Mengen, Aussagen, reelle Zahlen, komplexe Zahlen, Folgen und Reihen, Grenzwerte von Funktionen, Vektorrechnung, Lineare Algebra, Lineare Gleichungssysteme, Determinanten, Matrizen, Vektorräume, lineare Abbildungen Elementare Funktionen: Polynome, rationale Funktionen, Potenzfunktionen, trigonometrische Funktionen, Logarithmus, Exponentialfunktion usw., Differentialrechnung einer Veränderlichen, Taylorformel, Taylor- und Potenzreihen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können mit reellen und komplexen Zahlen umgehen Gleichungen auflösen und Funktionen anwenden Gleichungssysteme lösen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)			

Die Studierenden können

- Grundprinzipien der Mathematik und elementare mathematische Techniken anwenden
- funktionale Zusammenhänge erkennen und mathematische Techniken anwenden
- anhand exemplarischer Beispiele anwendungsbezogene Probleme lösen
- Aspekte technische Sachverhalte, die für das Ingenieurstudium erforderlich sind, mathematisch formulieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- einfache mathematische Fragestellungen in Gruppen kooperativ lösen

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre mathematischen Fähigkeiten beurteilen
- ihren Lernfortschritt in Mathematik reflektieren und ihr Lernverhalten entsprechend anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	1					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich			☒ Deutsch ☒ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	3 SWS	0 SWS	1 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Brauch, Dreyer, Haacke: Mathematik für Ingenieure, Teubner Verlag, 1995
Herrmann: Höhere Mathematik für Ingenieure 1 und 2, Oldenburg Verlag, 1995
Während und zum Ende des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden auf den Folgekurs (Mathematik 2) gegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0011	Mathematik 2 / Mathematics 2		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	LB FB MND / M (Herr Staudt)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Mathematik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Integralrechnung einer Veränderlichen; Differential- und Integralrechnung mehrerer Veränderlicher; gewöhnliche Differentialgleichungen Integral calculus with one variable; Calculus of several variables; ordinary differential equations			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Integralrechnung einer Veränderlichen, Differential- und Integralrechnung mehrerer Veränderlicher, Gewöhnliche Differentialgleichungen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können Funktionen differenzieren und integrieren ihre vertieften Kenntnisse der Analysis, insbesondere im Bereich der Differential- und Integralrechnung, anwenden und sind in der Lage, die entsprechenden mathematischen Techniken in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einzusetzen. gewöhnliche Differentialgleichung lösen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können auch kompliziertere Aspekte ingenieurtechnischer Sachverhalte mathematisch formulieren und sind in der Lage, die mathematischen Grundlagen weitergehender ingenieurtechnischer Fachdisziplinen zu verstehen.			
Sozialkompetenzen			

Die Studierenden können

kompliziertere mathematische Fragestellungen in Gruppen kooperativ lösen

in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung ingenieurtechnischer Fragestellungen in mathematische Formulierungen erarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihre mathematischen Fähigkeiten beurteilen

ihren Lernfortschritt in Mathematik reflektieren und ihr Lernverhalten entsprechend anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	2					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 3 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☒ Übung 1 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Brauch, Dreyer, Haacke: Mathematik für Ingenieure, Teubner Verlag, 1995

Herrmann: Höhere Mathematik für Ingenieure 1 und 2, Oldenburg Verlag, 1995

Zum Ende des Moduls werden ergänzende Literaturhinweise zur Vorbereitung auf das Folgesemester gegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0012	Mathematik 3 / Mathematics 3		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	LB FB MND / M (Herr Staudt)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Mathematik 1 und Mathematik 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Wahrscheinlichkeitsrechnung, beschreibende Statistik, statistische Testverfahren probability theory, descriptive statistics, statistical hypothesis tests			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, beschreibende Statistik, Verteilungen und statistische Testverfahren			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die grundlegenden Prinzipien der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf technische Fragestellungen anwenden statistische Methoden in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen. problembezogenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen auswählen und ausgewählte statistische Testverfahren anwenden			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können statistische Methoden auf ingenieurtechnische Sachverhalte, insbesondere auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements anwenden			
Sozialkompetenzen			

Die Studierenden können

statistisches Fachvokabular in Diskussion anwenden

in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung ingenieurtechnischer Fragestellungen in statistische und stochastische Formulierungen erarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihre statistischen Fähigkeiten beurteilen

ihren Lernfortschritt in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik reflektieren und ihr Lernverhalten entsprechend anpassen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

3

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise ☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☒ Vorlesung

☐ Seminar

☒ Übung

☐ Praktikum

☐ Thesis

☐ BPP

3 SWS

0 SWS

1 SWS

0 SWS

0 SWS

0 SWS

Literatur, Medien

Brauch, Dreyer, Haacke: Mathematik für Ingenieure, Teubner Verlag, 1995

Herrmann: Höhere Mathematik für Ingenieure 1 und 2, Oldenburg Verlag, 1995

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0020	Technische Mechanik 1 / Engineering Mechanics 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. T. Pyttel		
Lehrende	Prof. Dr. T. Pyttel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Bonuspunkte	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	☐ Ja ☒ Nein		
	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Prüfungsvorleistungen		
	keine		
5 CrP	Prüfungsleistungen		
	Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
	150 h	60 h	Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Analyse von Kräften u. Momenten in statischen Gleichgewichtssystemen, Berechnung von Schwerpunkten von: Körpern, Flächen u. Linien; Berechnung von Schnittgrößen in Balken u. Rahmen, Berechnung von Stabkräften in Fachwerken, Haften und Gleiten.			
Analysis of forces and moments in equilibrium systems, Calculation of: center of gravity of bodies, planes and lines, of internal forces in beams, frames and trusses, of systems in case of friction.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
Begriffe und Axiome der Mechanik, Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt, Schwerpunkte, Ebene Tragwerke, Fachwerke, Schnittgrößen in Balken, Haftung und Gleitung.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden können			
die grundlegenden Begriffe der Mechanik definieren			
die Axiome der Mechanik anwenden			
ingenieurtechnische Fragestellungen der statischen Mechanik beurteilen und beantworten			
erkennen, dass alle wesentlichen Gleichungen der Statik aus dem Gleichgewicht am Gesamtsystem oder Teilsystem folgen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)			
Die Studierenden können			
komplexe Aufgabenstellungen der Statik strukturiert und systematisch lösen und dabei Wissen aus den Bereichen Mathematik und Physik anwenden.			

eigene Ergebnisse überprüfen und die Anwendungsgrenzen der verwendeten Modelle klar erkennen						
Sozialkompetenzen						
Die Studierenden können						
durch das erworbene Basiswissen weiterführende Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium besuchen						
Fachvokabular der technischen Mechanik in Diskussion anwenden						
in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung von Fragestellungen der Statik erarbeiten						
Selbstkompetenzen						
Die Studierenden können						
durch das erworbene Basiswissen weiterführende Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium besuchen						
ihre Fähigkeiten in technischer Mechanik beurteilen						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	1					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 2 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☒ Übung 2 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Pyttel, Erweiterte Formelsammlung, 2. Auflage 2019, www.die-tm-seite.de						
Gross/Hauger/Schnell, Technische Mechanik, Band 1: Statik, Springer						
Balke, Einführung in die Technische Mechanik, Statik, Springer						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0021	Technische Mechanik 2 / Engineering Mechanics 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. T. Pyttel		
Lehrende	Prof. Dr. T. Pyttel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Technische Mechanik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Berechnung von Spannungen u. Verformungen bei Zug-, Druck, Torsions- und Biegebeanspruchung, Knicklastberechnung, ebener Spannungszustand, räuml. Spannungszustand, Festigkeitshypothesen. Analysis of stress and deformation for tensile, bending and torsional loaded bars and beams, elasticity in case of plane stress; stability analysis, combined loading.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen und Begriffe, Zug und Druck, Torsion, Biegung in Stäben, allgemeine Spannungs- und Dehnungszustände, Elastizitätsgesetz, zusammengesetzte Beanspruchung, Stabilitätsprobleme, Arbeit und Formänderungsenergie Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Spannungen und Verformungen bei Zug-, Druck, Torsions- und Biegebeanspruchung berechnen Knicklasten berechnen Die zur Formänderung erforderliche Arbeit sowie die Formänderungsenergie berechnen das Werkstoff-Elastizitätsgesetz anwenden Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können allgemeine Spannungs- und Dehnungszustände beurteilen erkennen, dass alle wesentlichen Gleichungen der elastischen Verformung aus dem Gleichgewicht an einem infinitesimalen Element folgen			

Mechanik-Berechnungsmodelle aus praktischen Fragestellungen ableiten						
Sozialkompetenzen						
Die Studierenden können						
das erweiterte Fachvokabular der technischen Mechanik in Diskussion anwenden						
in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung von Fragestellungen elastischer Verformungen erarbeiten						
Selbstkompetenzen						
Die Studierenden können						
durch das erworbene Basiswissen weiterführende Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium besuchen						
ihre Fähigkeiten in technischer Mechanik beurteilen						
mechanische Zusammenhänge erkennen und analytisch durchdenken						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	2					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 2 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☒ Übung 2 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Pyttel, Erweiterte Formelsammlung, 2. Auflage 2019, www.die-tm-seite.de						
Gross/Hauger/Schnell, Technische Mechanik, Band 2: Elastostatik, Springer						
Balke, Einführung in die Technische Mechanik, Statik, Springer						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0022	Technische Mechanik 3 / Engineering Mechanics 3		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. T. Pyttel		
Lehrende	Prof. Dr. T. Pyttel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Technische Mechanik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Analyse der Ebenen Kinematik des Körperpunktes und starrer Körper, Momentanpolbetrachtung, ebene und räumliche Kinetik starrer Körper, Aufstellen von Impuls- und Drehimpulsbilanzen, Anwendung von Impuls- u. Arbeitssatz, Analyse von Stoßvorgängen. Kinematics of points and rigid bodies, instantaneous center of rotation, Kinetics of rigid bodies in 2 and 3 dimensions, impulse balance, balance of moment of momentum, principle of impulse and work-energy, impact analysis.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Kinematik des Körperpunktes und des starren Körpers, Kinetik des starren Körpers bei Translation, Rotation und allgemeiner Bewegung, Kinetik eines Systems von Starrkörpern mit dem Freiheitsgrad 1, Schwingungen, Stoßvorgänge, Lagrangesche Gleichungen 2. Art, Raumdynamik Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die wesentlichen Zusammenhänge der Kinematik/Kinetik von Körperpunkten und des starren Körpers wiedergeben auf Basis der vermittelten Kenntnisse Aufgaben zu Schwingungsproblemen und Stoßvorgängen zu lösen Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können erkennen, dass sie mit dem Wissen aus dem Modul Technische Mechanik 1, den neu zu erwerbenden Kenntnissen der Kinematik und der Anwendung der Impulsbilanz (dynamisches Kräftegleichgewicht) und der Drehimpulsbilanz (dynamisches Momentengleichgewicht) in der Lage			

sind, die Bewegung von Körpern unter der Einwirkung von Kräften und Momenten zu bestimmen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- das erweiterte Fachvokabular der technischen Mechanik in Diskussion anwenden
- in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung von Fragestellungen der Kinematik erarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- durch das erworbene Basiswissen weiterführende Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium besuchen
- ihre Fähigkeiten in technischer Mechanik beurteilen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

3

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise ☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch ☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Pyttel, Erweiterte Formelsammlung, 2. Auflage 2019, www.die-tm-seite.de
Gross/Hauger/Schnell, Technische Mechanik, Band 3: Kinematik, Kinetik, Springer
Balke, Einführung in die Technische Mechanik, Kinetik, Springer

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0030	Material- und Fertigungstechnologie 1 / Materials and Manufacturing Technology 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Werkstoffwissenschaften: Herkunft und Aufbau von Materie; Aufbau des Periodensystems; Chemische Bindungen, Gitter- und Kristallstrukturen; Strukturen und Eigenschaften metallischer Werkstoffe; Aufbau und Eigenschaften von Polymerwerkstoffen, Keramiken, Gläsern, Glaskeramiken und Halbleitern; Grundlagen der Fertigungstechnik. Fundamentals of materials science: Origin and structure of matter; structure of the periodic table of elements; Chemical bonds, lattice and crystal structures; Structure and properties of metals, polymers, ceramics, glass, glass ceramics and semiconductors; Fundamentals of manufacturing technology.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Herkunft und Aufbau von Materie, Atommodelle, Quantenzahlen, Elektronen-Energieniveau-schemata, Aufbau des Periodensystems, chemische Bindungen, Gitter- und Kristallstrukturen, Gitterstörungen, Versetzungs-erzeugung und -bewegung, Diffusion, Keimbildung, Anisotropie, Textur. Eigenschaften, Strukturen und Herstellung metallischer Werkstoffe; Verformungs- und Bruchverhalten von Metallen; Grundlagen des metallischen Korrosionsverhaltens Aufbau von Polymerwerkstoffen, thermische und mechanische Eigenschaften, Herstellung und Anwendungen von Polymeren; Struktur und Aufbau, Bruch- und Verformungsverhalten von Keramiken, Gläsern und Glaskeramiken; Herstellung und Anwendungen von Keramiken und Gläsern; optische Eigenschaften von Gläsern; Aufbau und Struktur von Halbleitern; Grundlagen der Fertigungstechnik (Urformen, Umformen, Trennen, Fügen); additive/subtraktive Fertigung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können			

- darstellen, wie Materie und damit Werkstoffe entstehen
- den Aufbau von Materie und deren Aufbauprinzipien beschreiben
- die Arten der chemischen Bindungen voneinander abgrenzen und beurteilen, wann diese Bindungen auftreten
- die aus den Bindungen folgenden grundlegenden Eigenschaften von Metallen, Keramiken, Gläsern und Polymeren ableiten und kennen die wichtigsten Struktur-Eigenschaftsbeziehungen
- für die wichtigsten Werkstoffgruppen die jeweils geeigneten Herstellungsverfahren nennen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- die wichtigsten Grundlagen der Physik, Chemie und Technik erläutern
- die wichtigsten Einflüsse der Herstellungs- und Fertigungsverfahren auf Werkstoffeigenschaften beurteilen
- die grundlegenden naturwissenschaftlichen Prinzipien anwenden und deren Bedeutung beschreiben
- die erworbenen Kenntnisse zur Beurteilung technischer Fragestellungen des Alltags nutzen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- das entsprechende Fachvokabular der Material- und Fertigungstechnologie anwenden
- in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung von Fragestellungen der Material- und Fertigungstechnologie erarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens erkennen
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	1					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 4 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Wolfgang Bergmann: Werkstofftechnik 1; Hanser Verlag, München
 Volker Läßle: Werkstofftechnik Maschinenbau: theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen; Verlag Europa Lehrmittel
 Erwin Riedel: Allgemeine und anorganische Chemie; Walter de Gruyter-Verlag, Berlin
 Erhard Hornbogen: Werkstoffe: Aufbau und Eigenschaften von Keramik-, Metall-, Polymer- und Verbundwerkstoffen; Springer Verlag, Berlin



Vor, während und zum Ende des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden auf den zu belegenden Folgekurs (Material- und Fertigungstechnik 2) gegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0031	Material- und Fertigungstechnologie 2 / Materials and Manufacturing Technology 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich, Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die Teilnahme an dem Modul Material- und Fertigungstechnik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Spezielle Werkstoffeigenschaften von metallischen Werkstoffen, Keramiken, Gläsern und Polymeren, Hauptgruppen und werkstoffspezifische Varianten der Fertigungsverfahren Special Material properties of metallic materials, ceramics, glasses and polymers, main groups and material- specific variants of manufacturing processes			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Thermodynamische und kinetische Aspekte der Werkstofftechnik; thermisches Verhalten von Werkstoffen; Einfluss von Werkstoffeigenschaften auf die Fertigungstechnik; Metalle: Legierungsbildung, Zustandsdiagramme, Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Eisenwerkstoffe, Umwandlungs-härtung, Anlassen, ZTU-und ZTA-Diagramme, Aluminium-Legierungen, Ausscheidungshärtung, Hauptgruppen der Fertigungsverfahren.; Härteprüfung, Zugversuch, Kerbschlagbiegeversuch, zyklische Beanspruchung, Stirnabschreckversuch Halbleiter: Funktionsweise und Anwendungen von Halbleitern, Halbleiterbauelemente, Halbleitersensoren; Keramiken, Gläser und Glaskeramiken: Fertigung und Bearbeitung; thermisches und chemisches Verhalten von Keramiken; Grundlagen der keramischen Betriebsfestigkeit Polymere: Alterung, chemische und thermische Beständigkeit; polymerspezifisches Verformungsverhalten; Additive Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Urformen, Umformen und Stoffeigenschaft ändern gemäß DIN 8580; werkstoffgerechte Fertigungsverfahren Kugelpackungen, Bestimmung Dichte & Porosität			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

- eine zielorientierte Auswahl von metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen unter Berücksichtigung der optimalen Fertigungsprozessketten und ausgerichtet auf das Anforderungsprofil, insbesondere der Betriebsbeanspruchung der Bauteile vornehmen
- das reale Verhalten von Werkstoffen anhand von erweiterten Grundprinzipien ableiten und beurteilen
- die gewonnenen Erkenntnisse auf eine Vielzahl von Werkstoffgruppen und Varianten der Fertigungsverfahren übertragen
- geeignete Prüfmethoden zur Ermittlung wichtiger Werkstoffeigenschaften benennen, auswählen und anwenden
- Werkstoffmodelle darlegen und mit realen Beispielen belegen
- auf der Basis statistischer Kenngrößen Voraussagen zu Lebensdauer und Sicherheit von Bauteilen treffen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- die gewonnenen Erkenntnisse auf eine Vielzahl von Werkstoffen und Varianten der Fertigungsverfahren übertragen
- die Grundlagenversuche der Werkstoff- und Bauteilprüfung zielgerichtet einsetzen und sind in der Lage,
- den Einfluss unterschiedlicher Versuchsparameter auf die Prüfergebnisse einzuschätzen
- werkstofftechnische Fragestellungen analysieren und selbstständig Lösungsstrategien erarbeiten

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- das erweiterte Fachvokabular der Material- und Fertigungstechnologie in Diskussionen anwenden
- in Gruppen Lösungskonzepte für die Umsetzung von schwierigeren Fragestellungen der Material- und Fertigungstechnologie erarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- das erworbene Basiswissen der Veranstaltungen zur Material- und Fertigungstechnik zu Beurteilung des Werkstoffeinsatzes bei Fragestellungen in weiterführenden Lehrveranstaltungen im Bachelorstudium nutzen
- selbstständig Informationen beschaffen und ihr Wissen erweitern
- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.	
Studiensemester	2	
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)	



Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	4 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien Bargel Schulze, Werkstofftechnik, VDI Springer Wolfgang Bergmann: Werkstofftechnik, Hanser Verlag München Fritz/Schulze, Fertigungstechnik, VDI-Springer Tschätsch, Praxis der Zerspantechnik, Vieweg						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0032	Material- und Fertigungstechnologie 3 / Materials and Manufacturing Technology 3		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich, Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich, Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Die vorherige erfolgreiche Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2 wird vorausgesetzt. Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die Teilnahme an den Modulen der Fachsemester 1 bis 3		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Analyse von Fertigungsprozessketten an Beispielen zur Herstellung von Bauteilen aus nichtmetallischen und metallischen Werkstoffen. Optimierung von Fertigungsprozessketten unter Berücksichtigung von erzielbarer Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Analysis of manufacturing process chains using examples for the production of components made of non-metallic and metallic materials. Optimization of manufacturing process chains taking into account achievable quality, economic efficiency and sustainability.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Die Grundlagen der Werkstoff- und Fertigungstechnik, die die Studierende in den Vorlesungen MFT1 und MFT2 gehört haben, werden im Rahmen der Betrachtung und Analyse von einfachen und komplexen Fertigungs-prozessketten an Beispielen zur Herstellung von Bauteilen aus nichtmetallischen und metallischen Werkstoffen vertieft. Im Vordergrund der Betrachtung steht der Einfluss der Prozessparameter und –parameteränderungen, die bei mehrstufigen Prozessen der Hauptgruppen der Fertigungsverfahren zu berücksichtigen sind und die Werkstoff- und Bauteileigenschaften beeinflussen. Die Analyse, Bewertung und Optimierung von Fertigungsprozessketten unter Berücksichtigung von erzielbarer Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wird an ausgewählten Beispielen behandelt und in seminaristischen Übungen vertieft.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können Fertigungsverfahren sowie Fertigungsprozessketten hinsichtlich Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit beurteilen und miteinander vergleichen			

das Zusammenwirken mehrerer Verfahren zu einer Fertigungsprozesskette erklären
die Beziehungen und Wechselwirkungen der Fertigungsverfahren zu Werkstoff- und Gebrauchseigenschaften erklären
für eine gegebene Fertigungsaufgabe geeignete Fertigungsprozessketten entwickeln

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- die Abhängigkeiten zwischen den Fertigungsprozessschritten erkennen
- alternative Fertigungsverfahren bzgl. Vor- und Nachteilen einordnen und bewerten
- Randbedingungen für den technisch und wirtschaftlich sinnvollen Einsatz von Fertigungsverfahren analysieren
- selbständig Prozessketten für die Fertigung typischer Bauteile bilden
- Konstruktionen aus fertigungstechnischer Sicht beurteilen und ggf. Verbesserungen ableiten

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- In Fachdiskussionen Fragestellungen der Material- und Fertigungstechnologie diskutieren
- In der Gruppenarbeit Konflikte erkennen und ausräumen
- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- Im Unternehmen in Arbeitsteams Lösungskonzepte für die Umsetzung von schwierigeren Fragestellungen der Material- und Fertigungstechnologie erarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- auch ohne direkte Anleitung selbstständig bzw. in Gruppen Problemstellungen bearbeiten
- ihre Zeit sinnvoll einteilen
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Bargel Schulze, Werkstofftechnik, VDI Springer						



Wolfgang Bergmann: Werkstofftechnik, Hanser Verlag München
Fritz, A. H. (Hrsg.): Fertigungstechnik, Springer Vieweg, 2018.
Klocke, F.: Fertigungsverfahren, Band 1-5, Springer Verlag, 2018.
Awiszus, B.; et al.: Grundlagen der Fertigungstechnik, Hanser Verlag 2016.
DIN 8580- Fertigungsverfahren - Begriffe, Einteilung, Beuth Verlag.
Tschätsch, Praxis der Zerspantechnik, Vieweg

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0040	Technische Thermodynamik / Thermodynamics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. R. Dückershoff		
Lehrende	Prof. Dr. R. Dückershoff		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Mathematik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Zustandsgrößen, Zustandsänderungen, Hauptsätze, Kreisprozesse. State variables, changes of state, main laws, thermodynamic cycles			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Grundlagen: thermodynamische Systeme, Zustandsgrößen; Zustandsänderungen und Prozesse; Erster Hauptsatz: Arbeit, Wärme, Energie, Zustandsgleichungen; Kreisprozesse: rechtslaufend, linkslaufend, Vergleichsprozesse; Offene Systeme und stationäre Fließprozesse: technische Arbeit, Berechnung technischer Prozesse; Zweiter Hauptsatz: Reversibilität, Berechnung der Entropie, Entropieproduktion und Ausgleichsprozesse, Entropiediagramme; Mischungen idealer Gase: Mol- und Massenanteil, Partialdrücke, Berechnung von Mischungen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können grundlegende Berechnungen insbesondere für Anwendungen in der Energie-, Antriebs- und Verfahrenstechnik durchführen Grundbegriffe der Thermodynamik erläutern und fachspezifisch anwenden die Bedeutung der Hauptsätze der Thermodynamik darstellen und diese Hauptsätze anwenden Zustandsgrößen idealer Gase berechnen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können			

thermodynamische Kreisprozesse als eine Folge von Zustandsänderungen eines Arbeitsmediums beschreiben						
Sozialkompetenzen						
Die Studierenden können						
Fragestellungen der technischen Thermodynamik in Gruppen diskutieren und wärmetechnische Fragestellungen bearbeiten						
Selbstkompetenzen						
Die Studierenden können						
den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der technischen Thermodynamik beurteilen						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	2					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 2 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☒ Übung 2 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Baehr/Kabelac, Thermodynamik, Springer-Verlag, 16. Auflage, 2016						
Cerbe/Wilhelms, technische Thermodynamik, Carl-Hanser-Verlag, 18. Auflage, 2017						
Stephan/Mayinger, Thermodynamik Band 1 Einstoffsysteme, Springer-Verlag, 19. Auflage, 2013						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0050	Konstruktionslehre/CAD / Design/CAD		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Sting		
Lehrende	Frau Y. Cevik		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen, Toleranzen, Passungen, Normteile, Freihandzeichnen, Darstellende Geometrie, Vertiefung Technisches Zeichnen; Arbeitsplatz, Hard- und Software, Eingabe-/Ausgabegeräte, Geometriedarstellung, Konstruktions- u. Darstellungshilfen, Bauteilestrukturen, Teileerstellung/-manipulation, Bemaßung, Schraffur. Funktion wichtiger Norm- und Maschinenteile. Fundamentals, limits and fits, standardized parts, free-hand drafting, descriptive geometry, advanced technical drafting; work station, hardware and software, input and output devices, design and modeling tools, structures of parts, creation and manipulation of parts, dimensioning, hatching. Function of important standard and machine parts.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Rolle der Konstrukteurin bzw. des Konstrukteurs in der Produktentwicklung, Anforderungsliste, Technische Zeichnungen und Darstellungen, Arbeitsmittel, Arbeitstechniken. Darstellung von Werkstücken: Maßstäbe, Linienarten, Ansichten, Schnittdarstellungen, Positionsnummern, Freihandskizze. Bemaßung: funktions-/fertigungsbezogene Bemaßung, Normschrift. Schraubenverbindungen: Gewindearten, Schrauben, Muttern, Scheiben. Oberflächenbeschaffenheit: Kenngrößen, Wärmebehandlung, Kanten. Toleranzen und Passungen: Grundsätze, Maßtoleranzen, Form- und Lagetoleranzen, Passungen. Elemente an Achsen und Wellen: Wellenenden, Freistriche, Welle-Nabe-Verbindungen, Sicherungselemente, Dichtungen. Wälzlager: Aufbau, Bauarten, Tolerierung, Fest-Los-Lagerung, Angestellte Lagerung; Gleitlager. Zahnräder: Bauarten, Verzahnung, Darstellung, Fertigungsangaben. Schweißverbindungen: Stoßarten, Nahtarten, Darstellung, Bemaßung.			

Einführung in CAD: Begriffsdefinitionen, Aufbau, Login, Organisation.

Grundlegende Modellieretechniken: Primitivkörper, Skizzen, Extrudieren, Drehen, Normteile und – features. Kombinierte Modellieretechniken und grundlegenden Funktionen: Schneiden, Hinzufügen, etc., Fasen, Runden, Muster, etc.

Datenverwaltung: Fächer, Bibliotheken, Datenablage und Rechtevergabe.

Baugruppenerstellung: Hierarchien, Instanzen, Bedingungen, Zusammenbau.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

Technische Zeichnungen lesen und verstehen sowie normgerecht selbst erstellen

Bauteile und Baugruppen zeichnen (auch als Handskizze) und funktions- oder fertigungsgerecht bemaßen

kennen die grundlegenden Begriffe und Definitionen der Cxx-Techniken

sicher in Gruppen/Projekten arbeiten, da Sie mit der Struktur der Datenverwaltung entsprechender CAD-Systeme vertraut sind

Die Studierenden sind vertraut

mit der typischen Form, Lage und Funktion wichtiger Norm- und Maschinenteile

mit den grundlegenden Begriffen und Definitionen der CXX-Techniken

mit den Grundlagen des dreidimensionalen Konstruierens sowie der anschließenden Erstellung von Baugruppen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

einfache Bauteile selbständig anhand von 2D- Zeichnungen/ Skizzen in eine 3D-Konstruktion umzusetzen und daraus funktionsgerechte Baugruppen zu erstellen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

Fragestellungen der Konstruktionslehre in Gruppen diskutieren und entsprechende CAD-Fragestellungen bearbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Konstruktionstechnik beurteilen

kreativ Lösungen für konstruktive Aufgaben finden

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.	
Studiensemester	Gemäß Curriculum	
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☒ Englisch



☐ 2 Semester						☐ Andere: _____
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien Hoischen/Hesser: Technisches Zeichnen, Cornelsen Verlag Laibisch/Weber: Technisches Zeichnen, Vieweg Verlag U. Krieg: NX 6 und NX 7, Bauteile, Baugruppen, Zeichnungen; Hanser Verlag Tabellenbuch Metall, Verlag Europa-Lehrmittel						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0060	Maschinenelemente 1 / Machine Elements 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Sting		
Lehrende	Prof. Dr. M. Sting		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Technische Mechanik 1 und 2 sowie Konstruktionslehre / CAD		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Berechnen/Gestalten von: Schweißung, Klebung, Lötung, Stift, Schraube, Bolzen, Niet, Pressung, Welle-Nabe- Verbindung, Achse/Welle. Calculation/design for: welding, glueing, soldering, pins, screws, rivets, pressing, shaft-hub connections, axle/shafts.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Grundlagen zu Funktion, Einsatz und rechnerischer Auslegung der wichtigsten Maschinenelemente. Maschinenelemente: Achsen und Wellen, Wellen- Nabenverbindungen, Schrauben, Bolzen- Stift- und Nietverbindungen, Schweiß- Klebe- und Lötverbindungen, Lagerungen, Dichtungen, Federn. Funktionsnachweise: Statische und dynamische Werkstoff- und Bauteilbeanspruchbarkeiten, Dauerfestigkeit von Bauteilen, Flächenpressung, Bauteilkopplung, Bauteilverformungen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die wichtigsten Maschinenelemente rechnerisch auslegen und kennen ihre Funktion und Einsatzmöglichkeiten Funktionsnachweise in Form von statischen und dynamische Werkstoff- und Bauteilbeanspruchbarkeiten durchführen Die Studierenden beherrschen die Vorgehensweisen bei der Gestaltung, Analyse, Berechnung und dem Einsatz von Maschinenelementen als Teil von Maschinensystemen die Anwendungen und Berechnungsmethoden zu gängigen Maschinenelementen			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

einfache Bauteile selbständig anhand von 2D- Zeichnungen/ Skizzen in eine 3D-Konstruktion umzusetzen und daraus funktionsgerechte Baugruppen zu erstellen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

Fragestellungen der Konstruktionslehre in Gruppen diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Maschinenelemente beurteilen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	3					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	4 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Roloff/Matek, Maschinenelemente, 21. Auflag, Vieweg Verlag, 2013

Schlecht, Maschinenelemente 1, Person Studium, 2007

Vor und während des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden auf das ggf. zu belegende Modul (Maschinenelemente 2) gegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0061	Maschinenelemente 2 / Machine Elements 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Sting		
Lehrende	Prof. Dr. M. Sting		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Technische Mechanik 1 und 2 sowie die gleichzeitige Teilnahme am Modul Maschinenelemente 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit (Schriftliche Ausarbeitung zum Konstruktionsprojekt)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Entwicklungsprozess, mechatronische Maschinenelemente, Kupplungen, Bremsen, Elektromotoren, Starrkörperkinetik. Konstruktionsprojekt. Development process, mechatronic machine elements, couplings, brakes, electric motors, rigid body kinetics. Design project.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Entwicklungsprozess: Kunde, Unternehmen, Konstrukteur, Gestaltungsprinzipien Grundlagen zum Methodischen Konstruieren. Gestaltung und Auslegung von Maschinensystemen mit elektrischen/elektronischen und mechatronischen Komponenten. Funktion und Auslegung von Kupplungen, Bremsen und Elektromotoren. Theorie zum Bewegungsverhalten von Maschinen: Starrkörperkinetik. Konstruktionsprojekt eines umfangreichen Maschinensystems			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Maschinensysteme auch mit elektrischen/elektronischen/mechatronischen Komponenten funktional in ihre Teilsysteme ordnen und so komplexere funktionale Zusammenhänge abstrahieren. das Bewegungsverhalten von Maschinen(teil)systemen mit Hilfe der Theorie der Starrkörperkinetik simulieren			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

mithilfe der erlernten Methoden wesentliche Komponenten (wie Kupplungen, Bremsen, E-Motoren, mechatronische Aktuatoren, etc.) auslegen

komplexe Maschinenanlagen ganzheitlich beurteilen sowie Optimierungspotentiale ableiten

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

aufgrund der Gruppen-Projektarbeit Fragestellungen der Konstruktion in Gruppen diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Konstruktion von Maschinensystemen beurteilen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

3

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise ☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung

☒ Seminar

☐ Übung

☒ Praktikum

☐ Thesis

☐ BPP

0 SWS

2 SWS

0 SWS

2 SWS

0 SWS

0 SWS

Literatur, Medien

Roloff/Matek, Maschinenelemente, 21. Auflag, Vieweg Verlag, 2013

Pahl/Beitz, Konstruktionslehre, 8. Auflage, Springer Verlag

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0062	Maschinenelemente 3 / Machine Elements 3		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Sting		
Lehrende	Prof. Dr. M. Sting		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit (Schriftliche Ausarbeitung zum Konstruktionsprojekt)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Gestalten von Maschinensystemen zur mechanischen Antriebstechnik. Vertiefung der CAD-Fertigkeiten. Konstruktionsprojekt zu Getrieben. Design of machine systems for mechanical drive technology. Deepening the CAD skills. Design project for transmissions.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Gestalten von Maschinensystemen zur mechanischen Antriebstechnik. Behandelt werden die Grundlagen zu den unterschiedlichen Bauformen von Zahnradgetrieben, Zugmitteltrieben und Kurvengetrieben, sowie die Theorien zur Auslegung der jeweiligen Verzahnungsgeometrie, Verzahnungs-festigkeit, Verzahnungstoleranzen und Schmierung. Anhand eines Konstruktionsprojektes werden der Entwurf und die Gestaltung von Getrieben geübt. CAD wird anhand eines repräsentativen 3D-Systems vertieft und es werden auf Basis von Freiformflächenmodellierungen, Parameterkurven und programmierbarer Parameterbeziehungen komplexe geometrische Modellierungen erstellt.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können Maschinensystemen zur mechanischen Antriebstechnik gestalten anhand eines Konstruktionsprojektes Getriebe entwerfen und gestalten. auf Basis von Freiformflächenmodellierungen, Parameterkurven und programmierbarer Parameterbeziehungen komplexe geometrische Modellierungen erstellen			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

komplexe Maschinensysteme zur mechanischen Antriebstechnik funktional in Teilsystemen strukturieren

diese komplexen Maschinensysteme mit Hilfe der erlernten Berechnungsmethoden auslegen und deren Charakteristika den funktionalen Anwendungen zuordnen

durch die weiterentwickelten CAD-Kenntnisse komplexere Maschinen(teil)systeme mit Freiformflächen, FEM- und Starrkörper-Simulation auslegen und konstruieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

aufgrund der Gruppen-Projektarbeit Fragestellungen der Konstruktion in Gruppen diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Konstruktion von Maschinensystemen beurteilen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.
----------------------------------	---

Studiensemester	4
------------------------	---

Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

keine

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0070	Grundlagen der Elektrotechnik / Basics of Electrical Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. D. Baccar		
Lehrende	Prof. Dr. D. Baccar		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Passive Komponenten; Grundschaltungen; Gleichstrom- und Wechselstromtechnik (Berechnungsverfahren für stationäre Zustände, lineare Gleichstromnetzwerke; Drehstromtechnik); elektrische und magnetische Felder Passive elements; basic circuits; DC and AC technology (methods of calculation for stationary conditions, linear DC circuits, three-phase current technology); electrical and magnetic fields			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Passive Komponenten (R, L, C); Aufbau und Funktion; Grundschaltungen und ihre Gesetze (Reihen-, Parallelschaltung); Gleichstromtechnik: Berechnungsverfahren für stationäre Zustände, Berechnungsverfahren für lineare Gleichstromnetzwerke, Wechselstromtechnik: Berechnungsverfahren für stationäre Zustände, Gesetze der Drehstromtechnik; Grundzüge elektrisches und magnetisches Feld: Elektrostatik, Magnetostatik Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Gleichstromtechnik und Wechselstromtechnik die Wirkungsweise und Einsatzgebiete passiver Elemente Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können die vermittelten Berechnungsverfahren zur Gleichstrom- und Wechselstromtechnik anwenden			

prinzipielle Vorgehensweisen und Techniken zum Lösen ingenieurmäßiger Aufgaben auf dem Gebiet der Elektrotechnik anwenden

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

Fragestellungen der Elektrotechnik in Gruppen diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Elektrotechnik beurteilen

ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

1

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise ☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☒ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☒ Vorlesung

☐ Seminar

☒ Übung

☐ Praktikum

☐ Thesis

☐ BPP

2 SWS

0 SWS

2 SWS

0 SWS

0 SWS

0 SWS

Literatur, Medien

keine

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0071	Elektrotechnik Labor / Electrical Engineering Laboratory		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Maschinensysteme und Konstruktion“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Prof. Dr. D. Baccar		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen		
	keine		
	Prüfungsleistungen		
	Laborbericht/Versuchsprotokoll (Testate für erfolgreich absolvierte Laborversuche; Anzahl, Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Vorbereitete und betreute Laborversuche aus den Bereichen: Elektrische Energieversorgung; elektrische Maschinen und Antriebe; Leistungselektronik; Regelungstechnik; Systemtechnik Prepared and guided laboratory experiments from the areas of: Electrical energy supply; electrical machines and drives; Power electronics; Control technology; Systems technology.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
Vorbereitete und betreute Laborversuche aus den Bereichen: Elektrische Energieversorgung; elektrische Maschinen und Antriebe; Leistungselektronik; Regelungstechnik; Systemtechnik Die Lehrveranstaltung wird von allen einschlägigen Laboren gemeinsam durchgeführt. Jedes beteiligte Labor steuert eine Anzahl von Versuchen bei. Die Versuche müssen nicht zwingend für alle Studierenden die gleichen sein.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden beherrschen praktische Aspekte der elektrischen Energieversorgung und elektrischer Maschinen und Antriebe Komponenten der Leistungselektronik und der Regelungstechnik			

Die Studierenden können
in Schaltungen relevante Parameter messtechnisch erfassen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können
reale Schaltungen und Systeme aufbauen und zu analysieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können
Fragestellungen der Elektrotechnik in Gruppen diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Elektrotechnik beurteilen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.
----------------------------------	---

Studiensemester	Gemäß Curriculum
------------------------	------------------

Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	0 SWS	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Laborunterlagen, eine aktuelle Literaturliste wird am Beginn des Semesters bekannt gegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0080	Wirtschaftswissen für Ingenieure / Economics and Law for Engineers		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen		
	keine		
	Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur BWL (50 %) Teilleistung 2: Klausur Recht (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, Unternehmensführung, strategische und operative Planung, betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens; Einteilung der Rechtsgebiete; Grundlagen des Vertrags- und Zivilrechts; Aufbau der Rechtsprechung			
Business administration for engineers, corporate management, strategic and operative planning, business accounting, Classification of areas of law; basics of contract and civil law; structure of jurisprudence			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
BWL: Grundbegriffe: Wirtschaft, Betrieb und Unternehmung; Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, Unternehmensführung, Strategische und operative Planung, Personalführung, Aufstellung eines Business-Plans, Materialwirtschaft, Marketing und Absatz, Betriebliche Finanzbereiche, Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen			
Recht: Grundlagen des Rechts, Normauslegung und Rechtsanwendung, Staats- und Verfassungsrecht - Grundrechte mit spez. Wirtschaftsbezug, Verwaltungsrecht - öffentl. Wirtschaftsrecht, Zivilrecht - priv. Wirtschaftsrecht incl. gewerbl. Rechtsschutz, Umweltrecht, Strafrecht - ingenieurspezifisches Wirtschaftsstrafrecht, Europäische Rechtsraum: Funktionen und Chancen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden beherrschen			
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre			
Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens			
Grundlagen des Rechts, der Normauslegung und der Rechtsanwendung			

Die Studierenden können

- strategische und operative Planungen durchführen
- einfache Businesspläne aufstellen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- materialwirtschaftliche Prozesse nachvollziehen und beurteilen
- die rechtlichen Konsequenzen wirtschaftlicher Tätigkeiten abschätzen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- Soziale Konsequenzen betriebswirtschaftlicher Entscheidungen abschätzen
- Das Verhalten von Unternehmungen rechtlich und betriebswirtschaftlich nachzuvollziehen und deren Konsequenzen gesellschaftlich beurteilen
- eigenständig einfache rechtliche Problemstellungen zu analysieren, mit Juristen zusammenarbeiten und kommunizieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- das eigene Verhalten unter rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten beurteilen.
- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 4 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Junge, Philip: BWL für Ingenieure. Grundlagen – Fallbeispiele – Übungsaufgaben. 2. Auflage, Wiesbaden 2012

Straub, Thomas: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2. Auf., 2012

Müggenborg, H.-J.; Frenz, W.: Recht für Ingenieure: Zivilrecht, Öffentliches Recht, Europarecht. Springer. 2016

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0090	Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens / Scientific Work Methods		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	Prof. Dr. C. Piasecki		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Hausarbeit Wissenschaftliches Arbeiten (60 %), Teilleistung 2: Präsentation (30 %), Teilleistung 3: Hausarbeit Fehlerrechnung (10 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Umgang mit und Auswertung von experimentellen Daten Wissenschaftstheoretische Grundlagen: Aufgaben der Wissenschaften, wissenschaftliche Prozesse und Vokabular; Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens; Suchstrategien für Quellenarbeit; Bearbeitung und Speicherung von wissenschaftlichem Material (Literaturverwaltung, Bibliographie); Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens processing and evaluation of experimental data Fundamentals of scientific theory: tasks of the sciences, scientific processes and vocabulary; techniques of scientific work; search strategies for source work; processing and storage of scientific material (literature management, bibliography); basics of scientific writing			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Wissenschaftstheoretische Grundlagen: Aufgaben der Wissenschaften, wissenschaftliche Prozesse und Vokabular; Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens; Suchstrategien für Quellenarbeit; Bearbeitung und Speicherung von wissenschaftlichem Material (Literaturverwaltung, Bibliographie); Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens; Umgang mit und Auswertung von experimentellen Daten			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Qualifikations- und Lernziele wissenschaftlicher Umgang mit - Aufgaben der Wissenschaften und Wissenschaftsvokabular - Ablauf wissenschaftlicher Prozesse - Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens u. a. Literaturrecherche, Zitieren) - Suchstrategien bei der Quellenarbeit			

- Verarbeitung und Speicherung wissenschaftlichen Materials (Literaturverwaltung, Bibliografieren)
- Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens

Fachkompetenzen

Die Studierenden

- wissen, was unter Wissenschaft zu verstehen ist und können eine grundlegende Systematisierung vornehmen,
- wissen, welche Aufgaben/Funktionen die Wissenschaften in der Gesellschaft erfüllen/wahrnehmen,
- kennen die charakteristischen Merkmale des wissenschaftlichen Arbeitens und können diese beispielhaft darlegen,
- unterscheiden die wichtigsten Arten wissenschaftlichen Materials,
- kennen die grundlegenden Aspekte des wissenschaftlich orientierten Recherchierens und wenden mit ausgewählten Suchverfahren die Literatursuche beispielsweise im Bibliothekskatalog an,
- erlernen das direkte und indirekte Zitieren sowie den Umgang mit wissenschaftlichen Quellen
- können experimentell ermittelte Daten darstellen und auswerten
- sind in der Lage, die Richtigkeit und Präzision experimenteller Daten zu beurteilen.

Methodenkompetenzen

Die Studierenden

- lernen die grundlegende Herangehensweise in der Forschung kennen,
- lernen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens kennen und wenden diese an

Sozialkompetenzen

Die Studierenden

- arbeiten selbststeuernd und im Team, um Aufgaben gemeinsam zu lösen.
- können dabei ihre Leistung reflektieren und ggf. anpassen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- können ihren Lernprozess und ihre Ziele reflektieren,
- erlernen die Umsetzung von Aufgaben mit Präzision und Detailtreue

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.
----------------------------------	---

Studiensemester	Gemäß Curriculum
------------------------	------------------

Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
--	---	--	--	--	--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
---	---	--	---	---	--	---------------------------------------

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0100	Naturwissenschaften für Ingenieure / Natural Sciences for Engineers		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	FB MND (Prof. Dr. Hoeppe)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die Teilnahme an dem Brückenkurs Physik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Erhaltungssätze der Physik, Wellen, Optik, Atom- und Kernphysik; Elektrodynamik, Magnetismus, Schwingungen und Wellen, Optik. Laws of conservation in physics, oscillations and waves, optics, electrodynamics, magnetism, oscillations and waves, optics.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Wellenphänomene: Reflexion, Brechung, Interferenz; Optik: Optische Elemente: Prisma, Linse, Spiegel; Optische Instrumente: Auge, Kamera, Teleskop; Akustik: longitudinale Schallwellen, Schallwellenintensität, Hörgrenzen, Schallgeschwindigkeit, Interferenz, Dopplereffekt; Akustische Instrumente: Musikinstrumente, Lautsprecher; Elektrizität, Elektrostatik: Elektrostatische Kraft, elektrostatisches Feld, elektrisches Potential, Kapazität, elektrischer Strom, Ohm'sches Gesetz; Magnetismus; Elektrodynamik: Magnetische Kraft, magnetisches Feld, elektromagnetische Induktion, Wechselstrom, Maxwell-Gleichungen, elektromagnetische Wellen, elektromagnetische Strahlung;			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden besitzen ein Verständnis für die physikalischen Funktionsweisen von optischen und akustischen Instrumenten und verfügen über Kenntnisse beim Einsatz von solchen Instrumenten in der praktischen Anwendung Die Studierenden können die grundlegenden Eigenschaften von Wellen beschreiben die physikalischen Grundlagen von Wellenphänomenen wie Reflexion, Brechung und Interferenz darstellen			

optische Elemente wie Prismen, Linsen und Spiegel in ihren Eigenschaften beschreiben
die physikalischen Grundlagen von akustischen und elektromagnetischen Wellen unterscheiden

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die grundlegenden physikalischen Gesetze der Elektrizität und des Magnetismus anwenden und entwickeln ein Verständnis für die Zusammenhänge auf den Gebieten der Elektrostatik und Elektrodynamik

elektrische und elektronische Geräte im täglichen Gebrauch einsetzen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

physikalische Fragestellungen in Gruppen diskutieren und mit Physikern kommunizieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Physik beurteilen und kritisch reflektieren

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 3 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☒ Übung 1 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Dobrinski / Krakau / Vogel: Physik für Ingenieure; Lehrbücher der Physik und der Grundlagen der Elektrotechnik aus Bestand der FH-Bibliothek						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0110	Informatik für Ingenieure / Applied Computer Science for Engineers		
Modulverantwortliche	Studiendekan FB M		
Lehrende	FB MND (Prof. Dr. Pfister, Prof. Dr. Schulze)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Algorithmen, Datenstrukturen, Zahlensysteme, Codierung, Betriebssysteme, Beispiele in MatLab/Python/C Algorithms, data structures, number systems, encoding, operating systems, examples in MatLab/Python/C			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Informationskodierung (Einführung); Einführung in eine moderne Programmiersprache: Variablen, Primitive Datentypen, Zusammengesetzte Datenstrukturen; Grundlagen der Programmierung: Schritte der Programmierung, Operatoren und Ausdrücke, Einfache Anweisungen, Eingabe und Ausgabe, Anweisungen zur Ablaufsteuerung, Algorithmus und Programm, Funktionen, Modularer Aufbau von Programmen, Graphische Darstellung von Daten Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen Grundbegriffe der Datenverarbeitung Die Studierenden können mit Hilfe geeigneter Beispiele die zunehmende Bedeutung der Datenverarbeitung in technischen Systemen einschätzen kleinere Programme mit Hilfe unterschiedlicher Programmiersprachen erstellen Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können grundlegende Konzepte der Imperativen Programmierung anwenden und sind in der Lage.			

einfache Problemstellungen algorithmisch zu erfassen und in einem Programm zu implementieren						
Sozialkompetenzen						
Die Studierenden können durch Gruppenübungen ihre Zusammenarbeit und Teamfähigkeit steigern						
Selbstkompetenzen						
Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Informatik beurteilen und kritisch reflektieren						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 2 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☒ Übung 2 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
keine						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0120	Grundlagen der Mess- und Sensortechnik / Fundamentals of Measurement and Sensor Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Messer		
Lehrende	Prof. Dr. M. Messer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Lösung messtechnischer Aufgaben, Sensorprinzipien, Verfahren zur Erfassung und Auswertung von Messgrößen, usw. Solving measurement tasks, sensor principles, methods for acquisition and analysis of measured data, etc			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Grundbegriffe (Definitionen, Einheiten, Bezeichnungen), Abtastung und Analog/Digital-Umsetzung (Abtasttheorem, Aliasing-Effekt, Anti-Aliasing-Filter (Tiefpassfilter), Quantisierungsfehler), Wechselspannung und Wechselstrom, periodische nichtsinusförmige Spannungen und Ströme, Kenngrößen zur Bewertung von Wechselgrößen, Signalanalyse im Zeit- und Frequenzbereich, harmonische Analyse, Fourier-Transformation (diskrete Fourier-Transformation, schnelle Fourier-Transformation (FFT), Leck-Effekt (Leakage-Effekt), Fensterfunktionen), Messen nichtelektrischer Größen (Temperatur, Kraft, Abstand), Auswertung von Messergebnissen (Mittelwert, empirische Varianz, empirische Standardabweichung, empirische Kovarianz, empirischer Korrelationskoeffizient, Histogramm, lineare Regression, Methode der kleinsten Quadrate), Messfehler (Fehlerdefinition, statische Fehler, dynamische Fehler, Testfunktionen).			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Mess- und Sensortechnik und sind befähigt, grundlegende messtechnische Aufgaben selbständig zu lösen.			

Die Studierenden können

unterschiedliche Verfahren zur Erfassung und Auswertung von Messgrößen anwenden und kennen die wichtigsten Sensorprinzipien

kleinere Programme mit Hilfe unterschiedlicher Programmiersprachen erstellen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

selbstständig Aufgabenstellungen lösen und wenden dabei Matlab/Simulink/Python an. In entsprechenden Übungen werden Mikrocontroller (Arduino Uno R3) sowie Steckplatine, LEDs, Kabel, Vorwiderstände und Sensorik (Temperatur-, Kraft- und Abstandssensor) an.

grundlegende Konzepte der Imperativen Programmierung anwenden und sind in der Lage, einfache Problemstellungen algorithmisch zu erfassen und in einem Programm zu implementieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

durch Gruppenübungen ihre Zusammenarbeit und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Mess- und Sensortechnik beurteilen und kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	3					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Vorlesungsunterlagen, Übungsaufgaben und Beispiele auf Moodle-Plattform.

Hoffmann, Jörg (Hrsg.): Taschenbuch der Messtechnik. 7. Auflage, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2015.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0130	Fluidmechanik / Fluid Mechanics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Weisweiler		
Lehrende	Prof. Dr. H. Weisweiler		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Technische Mechanik 1 und 2 und Mathematik 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Hydrostatik; Hydrodynamik: Masse- und Impulserhaltungssatz; Bernoulli'sche Gleichung, durch- und umströmte Körper. Hydrostatics, hydrodynamics: Bernoulli equation, conservation of mass and momentum; internal and external flows			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Grundbegriffe; Hydrostatik; Hydrodynamik: Grundgleichungen: Kontinuitätsgleichungen, Bernoulli'sche Gleichung, Impulssatz; Ähnlichkeit von Strömungen; Rohrströmung und Druckverlust; Pumpleistung; Verlustberechnung bei durchströmten Rohren verschiedener Querschnitte, Einbauten etc.; Kräfte auf umströmte Körper			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Hydrostatik und Hydrodynamik Die Studierenden können die rheologischen Eigenschaften von Fluiden beurteilen Rohrströmungen und Druckverluste berechnen Kräfte auf umströmte Körper ermitteln			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die Grundsätze der Fluidmechanik an typischen strömungsmechanischen Fragestellungen insbesondere im Bereich des Maschinenbaus anwenden.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

durch Gruppenübungen ihre Zusammenarbeit sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der Fluidmechanik beurteilen und kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	4					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

H. Sigloch, Technische Fluidmechanik, Springer Verlag, Berlin 2009
L. Böswirth, Technische Strömungslehre, Vieweg + Teubner Verlag, 2007
H. Oertel jr./M. Böhle, Strömungsmechanik, Vieweg Verlag, 2008
H. Schade/E. Kunz, Strömungslehre, Gruyter Verlag, 2007

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0131	Simulation in der Fluidmechanik / Simulation in Fluid Mechanics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Weisweiler		
Lehrende	Prof. Dr. H. Weisweiler		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige erfolgreiche Teilnahme am Modul Fluidmechanik, Technische Mechanik 1 und 2 und Mathematik 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Reibungsfreie 2D-Strömungsfelder; Potentialtheoretische Lösungen; Einschlägige numerische Lösungsmethode; Übungen mit CFD-Programmen Inviscid 2D fluid flow fields; Potential theoretical solutions, Exemplified relevant numerical solution method; Exercises with CFD-programs			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Grundgleichungen für reibungsfeie Strömungsfelder; Potentialtheoretische Lösungen; Beispielhafte Darlegung einer einschlägigen numerischen Lösungsmethode; Übungen mit CFD-Programmen;			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Simulation von Strömungen (Computational Fluid Dynamics CFD) Die Studierenden können mit einschlägiger CFD-Software umgehen und lernen die Grenzen und Möglichkeiten bei der Simulation kennen die Grundlagen der Simulation von Strömungen (Computational Fluid Dynamics CFD) Rohrströmungen und Druckverluste berechnen Kräfte auf umströmte Körper ermitteln			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die Grundsätze der Fluidmechanik an typischen strömungsmechanischen Fragestellungen insbesondere im Bereich des Maschinenbaus anwenden.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können durch die Arbeit in 2-er Gruppen ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden vertiefen durch die Nutzung englischsprachiger Software speziell die fachbezogenen Englischkenntnisse

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.
----------------------------------	---

Studiensemester	Gemäß Curriculum
------------------------	------------------

Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
---	---	--	---	--	--	---------------------------------------

Literatur, Medien

H. Sigloch, Technische Fluidmechanik, Springer Verlag, Berlin 2009
 L. Böswirth, Technische Strömungslehre, Vieweg + Teubner Verlag, 2007
 H. Oertel jr./M. Böhle, Strömungsmechanik, Vieweg Verlag, 2008
 H. Schade/E. Kunz, Strömungslehre, Gruyter Verlag, 2007

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0140	Maschinendynamik / Machine Dynamics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Messer		
Lehrende	Prof. Dr. M. Messer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Lineare Schwinger mit einem Freiheitsgrad (freie und erzwungene Schwingungen), lineare Schwinger mit mehreren Freiheitsgraden (freie und erzwungene Schwingungen), Maßnahmen zur Schwingungsminderung. Linear dynamic systems with one degree of freedom (free and forced vibration), linear dynamic systems with multiple degrees of freedom (free and forced vibration), measures for vibration reduction.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Lineare Schwinger mit einem Freiheitsgrad: Grundlagen (periodische und harmonische Schwingungen, Fourierreihe, komplexe Erweiterung), freie Schwingungen (freie ungedämpfte Schwingungen, freie gedämpfte Schwingungen (schwache Dämpfung, aperiodischer Grenzfall, starke Dämpfung, angefachte Schwingungen), komplexe Eigenwerte, Stabilität, Eigenkreisfrequenz, Eigenfrequenz, Periodendauer, Abklingkoeffizient, Dämpfungsgrad, logarithmisches Dekrement), nachgiebige masselose Elemente (linear elastisches Verhalten, Steifigkeit, Nachgiebigkeit, Parallelschaltung, Reihenschaltung), erzwungene Schwingungen (transiente Erregung (Sprungfunktion, dynamischer Lastfaktor, lineare Anstiegsfunktion als Erregung, Rampenfunktion als Erregung, Rechteckstoß als Erregung)), harmonische Erregung (Partikularlösung (Vergrößerungsfunktion, Übertragungsfunktion), Resonanz, vollständige Lösung (Einschwingvorgang), verschiedene Vergrößerungsfunktionen (stationärer Fall): Krafterregung, Umwuchterregung, Fußpunkterregung). Lineare Schwinger mit mehreren Freiheitsgraden (diskrete Systeme): Bewegungsgleichungen (Aufstellen der Systemmatrizen, Einfluss statischer Kräfte), Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

Die Grundlagen der Schwingungstechnik darstellen, periodische und harmonische Schwingungen mathematisch beschreiben und Schwingungssignale mittels Fourieranalyse in ihre Frequenzanteile zerlegen

die Verfahren der Schwingungstechnik anwenden und deren Anwendung zur Bestimmung und Vermeidung dynamischer Vorgänge an Maschinen sicher einsetzen

durch die Nutzung englischsprachiger Software speziell die fachbezogenen Englischkenntnisse vertiefen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

auf tretende maschinendynamische Schwingungsprobleme mit einem und mehreren Freiheitsgraden sicher erkennen, beschreiben, bewerten und lösen, um daraus wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können durch die Arbeit in Gruppen ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Vorlesungsunterlagen, Übungsaufgaben und Beispiele auf Moodle-Plattform.

Dresig, H.; Holzweißig, F.: Maschinendynamik. 12. Auflage, Springer-Verlag, 2016.

Dresig, H.; Fidlin, A.: Schwingungen mechanischer Antriebssysteme. 3. Auflage, Springer-Verlag, 2014.

Gasch, R.; Knothe, K.; Liebich, R.: Strukturdynamik. Diskrete Systeme und Kontinua. 2. Auflage, Springer-Verlag, 2012.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0150	Leichtbau 1 / Lightweight Design 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Weisweiler / Prof. Dr. U. Jung		
Lehrende	Prof. Dr. H. Weisweiler / Prof. Dr. U. Jung		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Konstruktionslehre/CAD Maschinenelemente 2; Mathematik 1 bis 3 sowie Technische Mechanik 1 bis 3		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die Finite-Elemente-Methode, Matrizenverschiebungsmethode, Ermittlung von Schnittgrößen, Spannungen und Eigenschwingungen, Übungen mit einem FEM-Programm. Introduction to the finite element method, matrix translation method, determination of internal forces and moments, stresses and natural frequencies (Eigenvalues), exercises using a FEM software			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Gleichungen der linearen Elastizitätstheorie, Matrixsteifigkeitsmethode, Stab- u. Balkensysteme, Einführung FEM über das Prinzip vom Minimum der totalen potentiellen Energie, Anwendung am Beispiel Stabelement, Dreieckselement; Einführung in den Einsatz eines kommerziellen FEM-Programms			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Finite-Elemente-Methode mit besonderem Bezug zum Leichtbau Die Studierenden können die vielfältigen Möglichkeiten der FE-Methode zum Design von Leichtbaustrukturen einsetzen die Grenzen der FE-Methode aufzuzeigen durch die Nutzung englischsprachiger Software speziell die fachbezogenen Englischkenntnisse vertiefen			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die FE-Methode mittels marktführenden Computer-Programmen an Leichtbaustrukturen anwenden
Bauteile und Systeme nach den Regeln des Leichtbaus methodisch entwickeln und konstruieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können durch die Arbeit in Gruppen ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können ihren Kenntnisstand auf dem Gebiet der Finite-Elemente-Methode einschätzen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.
----------------------------------	---

Studiensemester	4
------------------------	---

Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
---	---	--	---	--	--	---------------------------------------

Literatur, Medien

B. Klein: FEM; Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen- und Fahrzeugbau, Springer Vieweg Verlag

J. Wissmann, K.-D. Sarnes: Finite Elemente in der Strukturmechanik, Springer Verlag

B. Klein: Leichtbau-Konstruktion, Berechnungsgrundlagen und Gestaltung, Springer Vieweg Verlag

L.J. Segerlind, Applied Finite Element Analysis, Crystal Dreams Pub., 1984

www.die-tm-seite.de

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0151	Leichtbau 2 / Lightweight Design 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Weisweiler / Prof. Dr. U. Jung		
Lehrende	Prof. Dr. H. Weisweiler / Prof. Dr. U. Jung		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Leichtbau 1, Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2, Technische Mechanik 1 bis 3 sowie Mathematik 1 bis 3		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Eigenschaften typischer Leichtbauwerkstoffe (Werkstoffkennwerte, Leichtbaukennzahlen). Prinzipien für die Leichtbau-Konstruktion. Auslegung von Leichtbaustrukturen auf Festigkeit, Steifigkeit, Zähigkeit und Gewicht. Analytische Übungen, vergleichende FEM-Berechnungen, einfache Experimente. Properties of widely-used lightweight materials (specific values, lightweight performance figures). Design guidelines. Dimensioning of lightweight structures concerning strength, stiffness, ductility and weight. Analytical exercises, finite element calculations, illustrative experiments.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Leichtbauwerkstoffe, Werkstoffkennwerte, Leichtbaukennzahlen; Prinzipien für die Leichtbau-Konstruktion; Leichtbauelemente; Torsion dünnwandiger Profile; Biegung offener Profile. Schubfeldkonstruktionen; Konstruktive Versteifungen; Vertiefung der Theorie durch analytische Übungen und vergleichende FEM- Berechnungen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die Prinzipien für die Leichtbau-Konstruktion wiedergeben und sind befähigt, diese auf praktische Probleme anzuwenden begleitende Überslagsberechnungen auf Basis der Technischen Mechanik ausführen und bewerten durch die Nutzung englischsprachiger Software speziell die fachbezogenen Englischkenntnisse vertiefen			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

mit der Finite-Elemente-Methode (numerische Simulation) Leichtbau-Strukturen (insbesondere dünnwandige Blechkonstruktionen) hinsichtlich Festigkeit, Steifigkeit, Zähigkeit und Gewicht auslegen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können durch die Arbeit in Kleingruppen ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können ihren Kenntnisstand auf dem Gebiet der Finite-Elemente-Methode einschätzen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

Gemäß Curriculum

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise ☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung

☒ Seminar

☐ Übung

☒ Praktikum

☐ Thesis

☐ BPP

0 SWS

2 SWS

0 SWS

2 SWS

0 SWS

0 SWS

Literatur, Medien

B. Klein, T. Gäsicke: Leichtbau-Konstruktion, Berechnungsgrundlagen und Gestaltung; Springer Vieweg Verlag

J. Wiedemann: Leichtbau; Elemente und Konstruktion; Springer Verlag

Groß, Hauger, Schröder, Wall: Technische Mechanik 2; Elastostatik; Springer

www.die-tm-seite.de

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0152	Leichtbau 3 / Lightweight Design 3		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Weisweiler / Prof. Dr. U. Jung		
Lehrende	Prof. Dr. H. Weisweiler / Prof. Dr. U. Jung		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Mathematik 1 bis 3, Technische Mechanik 1 bis 3, Material- und Fertigungstechnologie 1, Konstruktionslehre / CAD, Leichtbau 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Eigenschaften und Auslegung von Sandwich-Strukturen. Konstruktion und Auslegung von Leichtbaustrukturen hinsichtlich Stabilität (Knicken und Beulen), Schwingungen sowie Wärmeeinfluss. Analytische Übungen, vergleichende FEM-Berechnungen, einfache Experimente. Properties and dimensioning of sandwich structures. Design and dimensioning of lightweight structures concerning buckling, vibrations and heat affects (steady state). Analytical exercises, finite element calculations, illustrative experiments.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Sandwich-Elemente: Aufbau, Sandwich unter Biegung und Schub. Stabilität: Knicken von Profilstäben und Balken; Beulen von Platten, Profilen, Rohren. Schwingbeanspruchte Strukturen; Wärmeeinfluss auf Leichtbaustrukturen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Stabilität (Knicken und Beulen) und können einfache Leichtbau-Strukturen hinsichtlich dieser Anforderung gezielt auslegen Die Studierenden können den Aufbau und die Vorteile einfacher Sandwich-Strukturen beschreiben durch die Nutzung englischsprachiger Software speziell die fachbezogenen Englischkenntnisse vertiefen			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

Sandwich-Strukturen sowohl auf Basis der Technischen Mechanik (Berechnung von Hand) als auch mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (numerische Simulation) auslegen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können durch die Arbeit in Kleingruppen ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit steigern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können ihren Kenntnisstand auf dem Gebiet des Leichtbaus einschätzen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.
----------------------------------	---

Studiensemester	Gemäß Curriculum
------------------------	------------------

Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls	Sprache
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
---	---	--	---	--	--	---------------------------------------

Literatur, Medien

B. Klein: Leichtbau-Konstruktion, Berechnungsgrundlagen und Gestaltung; Springer Vieweg Verlag

J. Wiedemann: Leichtbau; Elemente und Konstruktion; Springer Verlag

www.die-tm-seite.de

Ergänzende Literatur wird im Rahmen der Vorlesung themenabhängig angegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0160	Elektromotorische Antriebe (mit Labor) / Electrical Drives (including Laboratory Tests)		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Energie- und Antriebstechnik“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	FB IEM (Prof. Dr. A. Kern, M. Friedl, K. Wörner)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Mathematik 1 bis 3, Technische Mechanik 1 bis 3, Material- und Fertigungstechnologie 1, Konstruktionslehre / CAD, Leichtbau 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Gleichstrommaschine, Transformator, Asynchronmaschine, Synchronmaschine; Regelkreise; praktische Laborversuche DC machines, transformers, asynchronous machines, synchronous machines, Control systems, practical exercises in Laboratory.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung (magnetische und elektrische Kreise, Verluste und Erwärmung, Klassifikation der Maschinen) Theorie der Gleichstrom-Maschinen (Aufbau und Funktionsweise einer Standardmaschine, Spannungs-Drehmoment- und Drehzahlgleichungen, Steuermethoden, Typen der GS-Maschinen) Theorie der Asynchronmaschinen (Aufbau und Wirkungsweise eines Schleifringläufers, das asynchrone Verhalten, Ersatzschaltbild und Zeigerdiagramm, Drehmomentkennlinie, Stromortskurve, Steuermethoden, Kurzschlussläufer) Theorie der Synchronmaschinen (Aufbau und Wirkungsweise einer Vollpolmaschine, das synchrone Verhalten, Ersatzschaltbild und Zeigerdiagramm, Drehmomentkennlinie, Insel- und Netz-Betrieb, Wirk- und Blindleistungssteuerung, Sondertypen) Einführung in dynamische Maschinenmodelle, Aufbau von Regelkreisen in der Antriebstechnik, Einfluss von Störgrößen auf Maschinenmodelle, Inbetriebnahme von Antriebssystemen, Erfassen charakteristischer Größen eines Antriebssystems Laborversuche zur Messung von Maschinenparametern, Bestimmung der Ersatzschaltbildparameter, Ermittlung von Maschinenkennlinien, Untersuchungen des Wirkungsgrades bei Gleichstrom und Drehstrommaschinen, Inbetriebnahme der geregelten Antriebe, Erfassen der dynamischen Systemeigenschaften, Optimale Regelkreiseinstellung			

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

- Aufbau und Funktionsweise elektrischer Standardmaschinen darstellen
- Arbeitspunktberechnungen für einen gegebenen Versorgungs- und Belastungszustand selbstständig durchführen
- Maschinenmodelle auswählen und für die Berechnungen bezüglich der Phasen- und Leistungsverhältnisse ($\cos\phi$, Wirkungsgrad) anwenden
- typische elektrische Maschinen in Betrieb nehmen
- dynamische Eigenschaften von Stellglieder beurteilen und Regelungsparameter einstellen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- Elektrische Maschinen und Regelungssysteme unter der Berücksichtigung jeweiliger Vor- und Nachteile auswählen
- wichtigste Betriebsparameter unter der Berücksichtigung der Ersatzschaltbilder ermitteln.
- dynamisches Verhalten eines Antriebssystems beurteilen und die Regelungssysteme optimal auslegen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	4					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	2 SWS	0 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Aktuelles Vorlesungsskript;
 Aktuelle Versuchsbeschreibungen im Moodle;
 Kleinrath H.: Grundlagen elektrischer Maschinen (Akad. Verlags-gemeinschaft Wiesbaden); Fischer R.: Elektrische Maschinen (Hanser Verlag);
 Weidauer J.: Elektrische Antriebstechnik (Publicis Publishing)

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0170	Regelungstechnik / Feedback Control Systems		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. D. Baccar		
Lehrende	Prof. Dr. D. Baccar		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul „Grundlagen der Elektrotechnik“		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Beschreibung und Darstellung von zeitkontinuierlichen Übertragungssystemen, Strecken- und Reglertypen, Entwurf von Regelungen im Zeit- und Frequenzbereich, Stabilitätsuntersuchungen. Description and modelling of time continuous transition systems, types of control paths, layout of controls in time and frequency domain, stability issues			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Prinzip der Automatisierungstechnik: Steuerung und Regelung; Mathematische Grundlagen der Regelungstechnik; Übertragungsverhalten von Regelkreiselementen; Führungs- und Störungsverhalten von Regelkreisen; Berechnung von kontinuierlichen Reglern; Optimierungsverfahren im Zeitbereich für Regelkreise, Stabilitätsuntersuchung von Regelkreisen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die Grundlagen der Regelungstechnik beschreiben die zugehörigen Methoden und Verfahren zur Berechnung grundlegender Regelstrecken sicher anwenden			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können typische Problemstellungen mit besonderem Bezug zu Anwendungen aus dem Maschinenbau methodisch strukturieren und daraus Lösungen ableiten.			

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

5

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise ☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch ☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Mann, H., Schiffelgen, H., Froriep, R.: Einführung in die Regelungstechnik, Carl Hanser Verlag
Reuter, M., Zacher, S.: Regelungstechnik für Ingenieure, Vieweg Verlag
Unbehauen, H.: Regelungstechnik I; Vieweg Verlag

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0181	Grundlagen der Elektronik / Basics of Electronics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. D. Baccar		
Lehrende	Prof. Dr. D. Baccar		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul „Grundlagen der Elektrotechnik“		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Aktive Komponenten; Einfach digitale Logikglieder; Elektronische Schaltungen Active components; simple digital logic-elements; electronic circuits			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Aktive Komponenten (Diode, Transistor, Thyristor) Einfach digitale Logikglieder (AND, OR, NOT, FLIPFLOP) Elektronische Schaltungen (Transistor, Operationsverstärker) Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die Funktion und Anwendung grundlegender aktiver Bauelemente sowie digitaler und analoge Schaltungen der Elektrotechnik beschreiben grundlegenden digitalen und analogen Problemstellungen elektronische Komponenten und Grundsaltungen zuzuordnen können einfache digitale und analoge Grundsaltungen mit aktiven Komponenten der Elektronik berechnen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können können einfache digitale und analoge Grundsaltungen mit aktiven Komponenten der Elektronik analysieren.			

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

4

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise ☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch ☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Becker: Grundlagen der Digitaltechnik, Oldenbourg
Seidel, Wagner: Allgemeine Elektrotechnik Band 1 und 2, Carl Hanser Verlag
Wöstenkühler: Grundlagen der Digitaltechnik, Carl Hanser Verlag
Vorlesungskript
Eine aktuelle Literaturliste wird am Beginn des Semesters bekannt gegeben

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0191	Grundlagen der Digitaltechnik / Foundations of Digital Electronics		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Maschinensysteme und Konstruktion“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Prof. Dr. M. Gräfe		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul „Grundlagen der Elektrotechnik“		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Zahlensysteme, Codierung, Schaltalgebra, Schaltnetze, Kippglieder, Schaltwerke, Zustandsautomaten. Number systems, coding, Boolean algebra, combinational circuits, flip-flops, sequential circuits, finite state machines			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Vor- und Nachteile digitaler Systeme. Dual-, Oktal- und Hexadezimalzahlen, Dualzahlen mit Vorzeichen und Nachkommastellen. BCD- und Gray-Code, Parität, CRC, Block- und Hamming-Code. Gesetze der Schaltalgebra, KV-Diagramme. Synthese von Schaltnetzen mit Decodern, Multiplexern und Festwertspeichern. Halb- und Volladdierer, Rechenwerke. RS-, D-, JK- und Toggle-Flipflops, Binär- und Modulo-Zähler, Schieberegister, Zustandsautomaten			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können Umrechnung von Zahlensystemen einschließlich Vorzeichen und Nachkommastellen Verwendung Fehler erkennender und Fehler korrigierender Codes, Analyse von Schaltnetzen (Wahrheitstabelle, Funktionsgleichung) Optimierung von Schaltnetzen mit Hilfe von Schaltalgebra, KV-Diagrammen Synthese von Schaltnetzen mit Hilfe von Grundgattern, Multiplexer, Decoder und Festwertspeicher, Lesen und Erstellen von Timing-Diagrammen,			

Entwurf von asynchronen und synchronen Zählern, Entwurf von Zustandsautomaten Analyse und Entwurf von Digitalschaltungen						
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) keine						
Sozialkompetenzen keine						
Selbstkompetenzen keine						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		5				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS) ☒ Vorlesung ☐ Seminar ☒ Übung ☐ Praktikum ☐ Thesis ☐ BPP		2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien Gerd Wöstenkühler: „Grundlagen der Digitaltechnik“ Hans Martin Lipp, Jürgen Becker: „Grundlagen der Digitaltechnik“ Fricke: Digitaltechnik, Vieweg+Teubner. Borucki: Digitaltechnik, Teubner-Verlag Floyd: Digital Fundamentals, Pearson Education International						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0200	Industriemaschinen (mit Labor) / Industrial Machines (including Laboratory Tests)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. M. Sting		
Lehrende	Prof. Dr. M. Sting		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Maschinenelemente 1 und 2 sowie Technische Mechanik 1 bis 3		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit (Projektarbeit)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Zeitlich definiertes Projekt aus einem spezifischen Bereich des Maschinenbaus mit einem abschließenden schriftlichen Bericht. Temporally defined project from a specific field of mechanical engineering with a conclusive written report.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Typische Projekt-Themen aus dem Bereich des Maschinenbaus: z.B. Entwicklung und Konstruktion von Maschinen, Durchführung und Auswertung von Messungen und/oder Simulationsrechnungen, Optimierung von Maschinen und Anlagen, Entwicklung und Optimierung von Werkstoffen bzw. Verfahren, ggf. auch mit Unterstützung von Literaturlauswertungen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können im Rahmen eines zeitlich klar festgelegten Projektes das im Rahmen des bisherigen Bachelorstudiums erlangte, meist theoretische Fach- und Methodenwissen praxisbezogen einsetzen den Projektablauf schriftlich dokumentieren die Projektergebnisse schriftlich klar darstellen und fachliche Schlussfolgerungen ziehen			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

Projektergebnisse systematisch auswerten und schriftlich strukturiert darstellen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln

ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten

das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	0 SWS	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Bozina Perovic, Handbuch Werkzeugmaschinen: Berechnung, Auslegung und Konstruktion, Carl Hanser Verlag, 2006.

M. Weck/C. Brecher, Werkzeugmaschinen: Konstruktion und Berechnung, 8. Auflage, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2006.

K. Hoffmann, E. Krenn, G. Stanker: Fördertechnik 1: Bauelemente, ihre Konstruktion und Berechnung. 8. Auflage, Oldenbourg Industrieverlag.

K. Hoffmann, E. Krenn, G. Stanker: Fördertechnik 2: Maschinensätze, Fördermittel, Tragkonstruktionen, Logistik. 6. Auflage, Oldenbourg Industrieverlag.

R. Anderl/P.H. Dresig, F. Holzweißig, Maschinendynamik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004

W. Böhm, Elektrische Antriebe, 3. Auflage, Vogel Buchverlag Würzburg

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0210	Projektarbeit für Maschinenbauer / Project Thesis for Mechanical Engineering		
Modulverantwortliche	Studiendekan		
Lehrende	Alle Dozenten / Dozentinnen des FB M		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreicher Abschluss aller Module der ersten drei Semester Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit (Schriftliche Ausarbeitung)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Zeitlich definiertes Projekt aus einem spezifischen Bereich des Maschinenbaus mit einem abschließenden schriftlichen Bericht. Temporally defined project from a specific field of mechanical engineering with a conclusive written report.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Typische Projekt-Themen aus dem Bereich des Maschinenbaus: z.B. Entwicklung und Konstruktion von Maschinen, Durchführung und Auswertung von Messungen und/oder Simulationsrechnungen, Optimierung von Maschinen und Anlagen, Entwicklung und Optimierung von Werkstoffen bzw. Verfahren, ggf. auch mit Unterstützung von Literaturauswertungen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können im Rahmen eines zeitlich klar festgelegten Projektes das im Rahmen des bisherigen Bachelorstudiums erlangte, meist theoretische Fach- und Methodenwissen praxisbezogen einsetzen den Projektablauf schriftlich dokumentieren sowie die Projektergebnisse schriftlich klar darstellen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können Projektergebnisse systematisch auswerten und schriftlich strukturiert darstellen			

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

6

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise ☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch ☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
0 SWS	0 SWS	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Abhängig von der zu bearbeitenden Aufgabenstellung. Wird bei Bedarf vom Betreuer angegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0220	Berufspraktische Phase (BPP) / Phase of On-the-job Experience		
Modulverantwortliche	BPP-Beauftragte(r)		
Lehrende	Alle Dozenten / Dozentinnen des FB M / IEM		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Siehe Ordnung für das BPP als Teil der fachspezifischen Prüfungsordnung der Studiengänge Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme am Vorseminar des Moduls B0221 „Berufspraktische Phase (Begleitstudien)“, siehe Ordnung für das BPP als Teil der fachspezifischen Prüfungsordnung der Studiengänge Prüfungsleistungen Praktikum		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 12 CrP	Arbeitsaufwand 360 h	Präsenzzeit 15 h	Selbststudium Reguläre Variante: 345 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Mindestens zehnwöchiges Praktikum in der Industrie oder Forschungseinrichtungen betreut durch einen Hochschuldozenten. Practical course of minimum 10 weeks in industry or research and development institutions coached by lectures of the university.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Im Praktikum ergänzen und vertiefen die Studierenden die in den Modulen erworbenen Kenntnisse. Sie erwerben Kenntnisse über Arbeitsweisen und Organisation im Berufsfeld, erproben die Anwendbarkeit des im Studium angeeigneten Wissens und machen sich mit Organisations-bezogenen Handlungsformen vertraut. Die Praxiserfahrungen sollen ihnen Orientierungshilfen für die spätere Berufswahl und Anregungen für die Wahl der Bachelorarbeit geben. Fachpräsentation vor Studierenden / Betreuern zum Praktikum.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können während eines Praktikums im industriellen Umfeld das im Rahmen des bisherigen Bachelorstudiums erlangte, meist theoretische Fach- und Methodenwissen praxisbezogen einsetzen die in Rahmen des Praktikums auftretenden Themen ingenieurmäßig bearbeiten, wobei die			

Studierenden weitere Kenntnisse über Arbeitsweisen und Organisation im Berufsfeld erwerben, die Anwendbarkeit der im Studium erworbenen Kompetenzen erproben und sich mit organisationsbezogenen Arbeitsmethoden vertraut machen

den Praktikumsablauf schriftlich dokumentieren sowie die Ergebnisse schriftlich klar darstellen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

Im Praktikum aufgetretene Sachverhalte sowie entsprechende Arbeitsfortschritte dokumentieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln

sich im industriellen und beruflichen Umfeld eingliedern

sich in Teams und Abteilungen einbringen und konstruktiv mitarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

die im Rahmen des Praktikums gemachten Erfahrungen reflektieren und daraus Schlussfolgerungen für den weiteren Verlauf der Ausbildung ziehen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

7

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise ☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 3 Abs. 5 und 6 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung

0 SWS

☐ Seminar

0 SWS

☐ Übung

0 SWS

☐ Praktikum

0 SWS

☐ Thesis

0 SWS

☒ BPP

2 SWS

Literatur, Medien

Abhängig von der Industrietätigkeit bzw. der zu bearbeitenden Aufgabenstellung. Wird bei Bedarf vom betreuenden Dozenten/-in angegeben.

Sonstiges

Die Durchführung der BPP ist grundsätzlich nicht an die Vorlesungszeit gebunden und kann daher ganz oder teilweise in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden. Das BPP muss in einem Unternehmen durchgeführt werden.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0221	Berufspraktische Phase (Begleitstudien) / Phase of On-the-job Experience (Accompanying Studies)		
Modulverantwortliche	BPP-Beauftragte(r)		
Lehrende	Alle Dozenten / Dozentinnen des FB M / IEM		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Siehe Ordnung für das BPP als Teil der fachspezifischen Prüfungsordnung der Studiengänge Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Siehe Ordnung für das BPP als Teil der fachspezifischen Prüfungsordnung der Studiengänge. Prüfungsleistungen Bericht, Präsentation		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 3 CrP	Arbeitsaufwand 90 h	Präsenzzeit 20 h	Selbststudium Reguläre Variante: 70 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum / Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Teilnahme an zehn Präsentationen zum BPP von anderen Studierenden. Verfassen eines schriftlichen Praxisberichts sowie die eigene öffentliche Präsentation fachlicher und überfachlicher Inhalte. Participation to ten BPP-presentations of other students; Writing a report and giving a presentation to other students with technical and non-technical contents.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Der fachliche Inhalt der Begleitstudien ergibt sich aus den jeweiligen BPPs. In den Vorträgen des Vorseminars bekommen Studierende fachliche und überfachliche Inhalte vermittelt und können so daraus die eigene Ausrichtung ihres BPPs ableiten. Im Hauptseminar erlernen Sie, die Inhalte ihrer Praxisphase sowohl in schriftlicher Form als auch im Rahmen einer Präsentation strukturiert zusammenzufassen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die im Rahmen des Praktikums gemachten Erfahrungen sowie die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten einem größeren Auditorium vorstellen und allgemeine sowie fachliche Fragen kompetent beantworten			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können eine aussagekräftige und interessante Präsentation erstellen			

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können
sich in eine Fachdiskussion konstruktiv einbringen

Selbstkompetenzen

Keine

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

7

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise ☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch ☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 3 Abs. 5 und 6 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
0 SWS	1 SWS	0 SWS	1 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Abhängig von der Industrietätigkeit bzw. der zu bearbeitenden Aufgabenstellung. Wird bei Bedarf vom betreuenden Dozent/-in angegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0230	Bachelorarbeit / Bachelor Thesis		
Modulverantwortliche	Studiendekan		
Lehrende	Alle Dozenten / Dozentinnen des FB M / IEM		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Entsprechend der allgemeinen und fachspezifischen Prüfungsordnung der jeweiligen Studiengänge Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Entsprechend der allgemeinen und fachspezifischen Prüfungsordnung der jeweiligen Studiengänge Prüfungsleistungen Hausarbeit (Bachelorarbeit)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 12 CrP	Arbeitsaufwand 360 h	Präsenzzeit 30 h	Selbststudium Reguläre Variante: 330 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Abschließendes praktisches und/oder theoretisches Projekt bezogen auf ein Thema aus dem Studium, detaillierte Dokumentation der Arbeit. Final practical and/or theoretical project on a topic related to the course of study, detailed documentation of the thesis.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Die Bachelorarbeit bildet zusammen mit dem Bachelor-Kolloquium den Abschluss des Bachelorstudiums. Ziel der Bachelorarbeit ist es, die Fähigkeit zum eigenständigen, methodisch wissenschaftlichen Arbeiten zu überprüfen. Das Ergebnis der schriftlichen Arbeit wird benotet und bildet die Abschlussnote des Moduls. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können eine Aufgabenstellung erfassen, umfassend analysieren und einen Plan zur Lösung der Aufgabe erstellen den erstellten Arbeitsplan systematisch mit den im Studium erlangten Fach- und Methodenwissen bearbeiten geeignete Methoden zur Problemlösung auswählen und anwenden sowohl den Arbeitsablauf als auch die Ergebnisse ingenieurmäßig dokumentieren bzw. auswerten			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

einen Sachverhalt basierend auf wissenschaftlichen Methoden dokumentieren und präsentieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln

sich im industriellen und beruflichen Umfeld eingliedern

sich in Teams und Abteilungen einbringen und konstruktiv mitarbeiten

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ein für die Bachelorthesis geeignetes Thema finden, auswählen und alle formalen Voraussetzungen für die Bachelorarbeit schaffen

weitgehend eigenständig die Aufgabenstellung bearbeiten und einer Problemlösung zuführen

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

7

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise ☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend §§ 9, 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung

0 SWS

☐ Seminar

0 SWS

☐ Übung

0 SWS

☐ Praktikum

0 SWS

☒ Thesis

2 SWS

☐ BPP

0 SWS

Literatur, Medien

Abhängig von der zu bearbeitenden Aufgabenstellung. Wird bei Bedarf von Betreuerin oder vom Betreuer angegeben.

Sonstiges

Die Durchführung der Bachelorarbeit ist grundsätzlich nicht an die Vorlesungszeit gebunden und kann daher ganz oder teilweise in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden. Sie kann in der Industrie aber auch an der Hochschule durchgeführt werden.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0231	Bachelor-Kolloquium / Bachelor Colloquium		
Modulverantwortliche	Studiendekan		
Lehrende	Alle Dozenten / Dozentinnen des FB M / IEM		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Abgabe der Bachelorarbeit (Modul B0230) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Entsprechend der allgemeinen und fachspezifischen Prüfungsordnung der jeweiligen Studiengänge Prüfungsleistungen Präsentation mit mündlicher Prüfung		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 3 CrP	Arbeitsaufwand 90 h	Präsenzzeit 30 h	Selbststudium Reguläre Variante: 60 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Präsentation des studienabschließenden praktischen und/oder theoretischen Projektes mit mündlicher Verteidigung. Presentation of the conclusive practical and/or theoretical project with final oral test.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Das Bachelor-Kolloquium bildet zusammen mit der Bachelorarbeit den Abschluss des Bachelorstudiums. Im Rahmen des Bachelor-Kolloquiums stellt der/die Studierende die durchgeführten Arbeiten dar und präsentiert die Ergebnisse. Abschließend verteidigt die/der Studierende ihre/seine Bachelorarbeit in einer mündlichen Prüfung (Frage - Antwort). Das Ergebnis des Bachelor-Kolloquiums wird benotet und bildet die Abschlussnote des Moduls. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Das Thema und das Ergebnis der Bachelorarbeit sachlich richtig darstellen Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können das Thema und das Ergebnis der Bachelorarbeit in einer vorgegebenen Zeit umfassend präsentieren die Ergebnisse der Bachelorarbeit wissenschaftlich korrekt darstellen			

**Sozialkompetenzen**

Keine

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihre persönlichen Stärken und Schwächen in Bezug auf die Darstellung komplexer Sachverhalte reflektieren und optimieren

**Verwendbarkeit
des Moduls**

Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.

Studiensemester

7

Dauer des Moduls☒ 1 Semester☐ 2 Semester**Häufigkeit des Angebots des
Moduls**☒ semesterweise ☐ jährlich☐ bei Bedarf**Sprache**☒ Deutsch ☐ Englisch☐ Andere: _____**ECTS-Leistungspunkte
(CrP) und Benotung**

Bewertung entsprechend §§ 9, 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

**Art der
Lehrveranstaltung nach
KapVO (SWS)**☐ Vorlesung☐ Seminar☐ Übung☒ Praktikum☐ Thesis☐ BPP

0 SWS

0 SWS

0 SWS

2 SWS

0 SWS

0 SWS

Literatur, Medien

Abhängig von der zu bearbeitenden Aufgabenstellung. Wird bei Bedarf von Betreuerin oder vom Betreuer angegeben.

Sonstiges

Die Durchführung der Bachelorarbeit ist grundsätzlich nicht an die Vorlesungszeit gebunden und kann daher ganz oder teilweise in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden. Sie kann in der Industrie aber auch an der Hochschule durchgeführt werden.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0240	Grundlagen der Energie- und Wärmetechnik / Basics of Energy and Thermal Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Minkenberg		
Lehrende	Prof. Dr. H. Minkenberg		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Technische Thermodynamik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Thermodynamik der Dämpfe, feuchte Luft, Verbrennung und Wärmeübertragung thermodynamics of vapors, humid air, combustion and heat transfer.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Mehrphasengemische: Zustandsdiagramme; Zustandsgrößen im Nassdampfgebiet; Dampfkraftwerke und Kältemaschinen; feuchte Luft: Wassergehalt und relative Feuchte; h,x-Diagramme; Zustandsänderungen feuchter Luft; Tau- und Kühlgrenztemperatur; Thermodynamik der Verbrennung: Mengenbilanzen; vollständige Verbrennung; Stöchiometrie; Brennstoffe; Energetik der Verbrennung; Heiz- und Brennwert; Kesselwirkungsgrad und Abgasverlust; Einleitung: Mechanismen der Wärmeübertragung; Wärmeleitung: eindimensionale, stationäre Wärmeleitung ohne Quellen; Differentialgleichung des Temperaturfeldes; Konvektion: Wärmeübergang und Wärmedurchgang; Ähnlichkeitstheorie und Kennzahlen; Nußelt-Gesetze; Wärmeübertrager: Ausführungen; Kenngrößen; Berechnung und Betriebscharakteristik; Wärmestrahlung: Planck´sches Verteilungsgesetz, Stefan-Boltzmann-Gesetz, Wien´sches Verschiebungsgesetz; Reflexion, Absorption, Transmission; Emissionsgrad; Strahlungsaustausch.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die erlernten Grundlagen energie- und verfahrenstechnischer Prozesse einsetzen, um z.B. das Verhalten von Stoffen zu beschreiben Phasenänderungen bei reinen Stoffen und die Eigenschaften feuchter Luft berechnen mit Hilfe der erlernten Grundlagen der Verbrennungstechnik sowie die grundlegenden			

Mechanismen der Wärmeübertragung praktisch relevante Wärmeübertragungsprozesse auslegen und analysieren Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können entsprechende Anlagen in stationäre und eindimensionale Anwendungsfälle abstrahieren und daraus erste analytische Lösungsansätze für Verbesserungen ableiten Sozialkompetenzen Keine Selbstkompetenzen Die Studierenden können ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen							
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester		Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls		Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)		☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
		2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien Baehr/Kabelac, Thermodynamik, Springer-Verlag, 16. Auflage, 2016 Cerbe/Wilhelms, Technische Thermodynamik, Carl-Hanser-Verlag, 18.Auflage, 2017 Stephan/Mayinger, Thermodynamik Band 1 und Band 2, Springer-Verlag, 19./16. Auflage, 2017 Baehr/Stephan, Wärme- und Stoffübertragung, Springer-Verlag, 10. Auflage, 2019.							

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0250	Verbrennungsmotoren 1 / Internal Combustion Engines 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. C. Breuer		
Lehrende	Prof. Dr. C. Breuer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen		
	keine		
	Prüfungsleistungen		
	Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Eingruppierung von Verbrennungsmotoren; Thermodynamik (ideale und reale Kreisprozesse), Kenngrößen, Kennfelder, Kraftstoffe, Ottomotor, Dieselmotor (Prinzip, Gemischbildung, Verbrennung, Aufbau).			
Classification of combustion engines; thermodynamics (ideal and real cycles), characteristic values, engine maps, fuels, petrol and diesel engines (principles, carburation, combustion, construction).			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
Einführung: Definitionen, Kriterien unterschiedlicher Motorverfahren, Thermodynamik: Grundlagen der Kreisprozesse; einfache Modellprozesse; offene Vergleichsprozesse, reale Prozesse; Kenngrößen: Motor- und Betriebskenngrößen, gemischte Kenngrößen; Kennfelder: Betriebsbereich, Motorbelastungsarten, Übersichtskennfelder; Kraftstoffe: Einführung und grundlegende Einordnung, wesentliche physikalische und chemische Eigenschaften; Ottomotor: Verbrennungsablauf, Zündanlagen und -kerzen, innere und äußere			
Gemischbildung; Dieselmotor: Verbrennungsablauf, Einspritzung und Gemischbildung (Einspritztechnik und Verfahren.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden können			
die Kriterien zur Abgrenzung der unterschiedlichen Arbeitsmaschinen und zur Einordnung unterschiedlicher Verbrennungsmotoren (VM) darstellen			
die Grundlagen der wichtigsten thermodynamischen Modellprozesse erklären und diese in Bezug auf die wesentlichen Größen eines VM (Arbeit, Wirkungsgrad, Belastung) abgrenzen sowie die einzelnen Zustandsänderungen berechnen			
die Vereinfachungen zu realen Prozessführungen anwenden und so die Aussagen von Vergleichsprozessen auf reale VM übertragen			

die wichtigsten Kenngrößen und Kennfelder zur technischen Beschreibung und Beurteilung von VM erläutern und beherrschen den Umgang mit diesen zur grundlegenden Auslegung von VM

den grundlegenden chemischen Aufbau von Kraftstoffen und deren wichtigsten physikalisch/chemischen Eigenschaften darstellen und so die Wirkung eines veränderten Kraftstoffs (z.B. alternative Kraftstoffe) auf die Betriebsgrößen des VM übertragen

die funktionalen Grundlagen von Otto- und Dieselmotoren (Verbrennung, Einspritzung, Zündung, Gemischbildung) erläutern

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die Vereinfachungen zu realen Prozessführungen anwenden und so die Aussagen von Vergleichsprozessen auf reale VM übertragen

Sozialkompetenzen

Keine

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	4					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Skript Verbrennungsmotoren 1 / Formelsammlung VMO1/VMO2, Prof. Breuer, Eigenverlag

R. van Basshuysen, F. Schäfer, Handbuch Verbrennungsmotoren, 8. Aufl., 2018, Vieweg-Verlag

Robert Bosch GmbH, Ottomotorenmanagement, 2. Aufl., 2003, Vieweg-Verlag

Robert Bosch GmbH, Dieselmotorenmanagement, 3.Aufl.; 2002, Vieweg-Verlag.

Vor, während und zum Ende des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden auf den ggf. zu belegenden Folgekurs (Verbrennungsmotoren 2 bzw. Erprobung von Fahrzeugantrieben) gegeben.

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0251	Verbrennungsmotoren 2 / Internal Combustion Engines 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. C. Breuer		
Lehrende	Prof. Dr. C. Breuer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an dem Modul Verbrennungsmotoren 1		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt. Bei Interesse können fachbezogene Themen durch Kurzreferate (ca. 15 Min) der Studierenden im Rahmen des seminaristischen Unterrichts präsentiert werden. Die Ausarbeitung eines Referats sowie die Präsentation kann auch zu zweit erfolgen. Die Themen der Referate sollen der theoretischen Vertiefung einzelner Sachverhalte dienen. Die Anzahl der Referate wird zu Beginn des Semesters mit den Studierenden abgestimmt, wobei nicht garantiert werden kann, dass allen Studierenden ein Thema angeboten werden kann. Je Studierendem können 10% Bonuspunkte erarbeitet werden.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Ähnlichkeitsbetrachtungen bei Verbrennungsmotoren, Dynamik des Hubkolbentriebwerks, Ladungswechsel, Aufladung, Emissionen Similarity considerations for combustion engines, dynamics of reciprocation piston engines, charge cycle, supercharging, emissions.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Auslegung von VM: Ähnlichkeitsbeziehungen, Leistungsgrenzen, Leistungsangaben, Lasten- & Pflichtenheft; Dynamik des Hubkolbentriebwerkes: Kinematik, Kräfte und Momente im Triebwerk, Massenkraft- und Momentenausgleich; Ladungswechsel: Erfolgsgrößen, Steuerorgane und deren Charakteristika, Besonderheiten der 2-Takt- und 4-Taktsteuerung, gasdynamische Effekte, variable Ventilsteuerung; Aufladung: Einführung und grundlegende Zusammenhänge der Aufladung, Funktion und Aufbau mechanischer Lader sowie von Abgasturboladern; Emissionen: Einteilung, Entstehung von Schadstoffen im Abgas von VM, inner- und außermotorische Maßnahmen zur Reduktion der Schadstoffemissionen bei Otto- und Dieselmotor; Abgasgesetzgebungen.			

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

unter Anwendung von Ähnlichkeitsbeziehungen und der Kenntnis von Leistungsgrenzen die Regeln der Anpassungskonstruktion bei Verbrennungsmotoren erläutern

die wirkenden Kräfte und Momente im Triebwerk berechnen und kennen die Kinetik des Hubkolbentriebwerkes

können unterschiedliche Bauformen und konstruktive Gestaltungen der Triebwerke rechnerisch vergleichen und so auf neue Auslegungen erfolgreich übertragen. Darauf aufbauend sind sie in der Lage, Ausgleichsverfahren in ihrer Wirkung und ihrem konstruktiven Aufwand zu beurteilen

die Bedeutung des Ladungswechsels und der darauf aufbauenden Aufladetechniken sowie der zugehörigen, wesentlichen Ausführungsformen und Bauarten erläutern und können diese anhand von Erfolgsgrößen rechnerisch abschätzen und beurteilen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

grundlegende Arten und Potentiale heutiger und zukünftiger Variabilität der Ladungswechselsteuerung darstellen zielorientiert vergleichen. Sie kennen die Grundlagen der Schadstoffentstehung im motorischen Abgas sowie die wesentlichen Maßnahmen zur Reduktion bei der Entstehung und durch Nachbehandlungssysteme

die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen einschätzen und auf aktuelle und kommende Gesetzgebungen übertragen

Sozialkompetenzen

Keine

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Skript Verbrennungsmotoren 2 / Formelsammlung VMO1/VMO2, Prof. Breuer, Eigenverlag
R. van Basshuysen, F. Schäfer, Handbuch Verbrennungsmotoren, 8. Aufl., 2018, Vieweg-Verlag
H. Eichlseder, et.al., Grundlagen und Technologien des Ottomotors, 2008, Springer-Verlag Wien
E. Köhler, Verbrennungsmotoren, Motormechanik, Berechnung und Auslegung des Hubkolbenmotors, 5. Aufl. 2008, Vieweg+Teubner Verlag

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0252	Erprobung von Fahrzeugantrieben (mit Labor) / Testing of Automotive Drive Trains (including Laboratory Tests)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. C. Breuer		
Lehrende	Prof. Dr. C. Breuer, Lukas Cramer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Anmeldung zum Kurs in Moodle (maximal 12 Teilnehmer) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige (oder zumindest zeitgleiche) Teilnahme an den Modulen Verbrennungsmotoren 1 und 2 sowie Automobiltechnik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen -- Prüfungsleistungen Prüfungsportfolio		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In diesem Modul sollen Kenntnisse in Messtechnik und Versuchsdesign praxisnah an Fahrzeug- und Antriebsprüfständen sowie an speziellen Prüfaufbauten vertieft werden. In this module students will gain in-depth knowledge of measurement and test design on vehicle, powertrain and specific test benches.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Fahrzeug- und Prüfstandsmesstechnik, typische Erprobungsprozeduren, Fahrzeug- und Antriebs-Prüfstandsaufbauten sowie spezifische Prüfstandsaufbauten für Bauteile/Baugruppen, Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der Fahrzeug- und Motorentechnik, Versuchsplanung und Vorbereitung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierende können die wesentlichen Ziele, Methoden und Vorgehensweisen bei der Erprobung von Fahrzeugantrieben und deren Komponenten beschreiben. Durch eigene Versuche an typischen Prüfstandsaufbauten, Prüfstandsperipherie und Automatisierungen wird der Umgang mit diesen Einrichtungen erlernt und die zugehörige Datenauswertung angewendet.			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Studierende verstehen das Vorgehen zur Entwicklung eigener Versuchsabläufe / Erprobungsprozeduren, entwickeln damit selbstständig zielgerechte Versuchsprozeduren und beurteilen die Ergebnisse kritisch. Studierende kennen unterschiedliche Messmethoden und können diese zielgerichtet anwenden, in dem sie bekannte Messprinzipien auf beliebige Messsysteme/Messgrößen übertragen können.			
Sozialkompetenzen			



Studierende arbeiten im Team und trainieren konstruktive Diskussionsfähigkeit. Sie vermitteln eine differenzierte Sichtweise für reflektierte Beurteilung von Sachverhalten in Gruppenarbeit und lernen ihre Standpunkte zu vertreten.

Selbstkompetenzen

Studierende reflektieren ihren eigenen Lernfortschritt und strukturieren ihr Lernverhalten den individuellen Ressourcen entsprechend.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 4 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Vorlesungsunterlagen (Skripte) und Versuchsbeschreibungen, Prof. Breuer (werden jeweils aktualisiert über Moodle bereitgestellt); weitere Fach-Literaturempfehlungen werden zu Beginn des Semesters themenabhängig angegeben						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0260	Strömungsmaschinen 1 / Turbomachinery 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. R. Dückershoff		
Lehrende	Prof. Dr. R. Dückershoff		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Mathematik 1 und 2, Technische Thermodynamik sowie Fluidmechanik.		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Strömungsmaschinen hydraulisch und thermisch, Euler Gleichung, Thermodynamik, Kavitation, Maschinenkenngrößen, CORDIER-Diagramm. Hydraulic and thermal flow machines, Euler equation, thermodynamics, cavitation, machine parameters, CORDIER diagram			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung: Definition und Abgrenzung, wesentliche Merkmale, Sinnbilder; Strömungstechnik: Einteilung der Strömungsmaschinen, Beispiele; Wirkungsweise von Strömungsmaschinen; absolute und relative Strömung; Strömungsgesetze; Schaufelanordnung für Pumpen, Ventilatoren und Verdichter; Schaufelanordnung für Turbinen; Thermodynamik: Energieerhaltungssatz, Gibbssche Fundamentalgleichungen, erster und zweiter Hauptsatz; Zustandsänderungen in Strömungsmaschinen; isentroper und polytroper Wirkungsgrad; mechanische Verluste; Arbeitsfluid: Ideale Flüssigkeit; ideales Gas; reales Fluid; Kavitation bei Flüssigkeiten, Erosion durch Kondensation bei Dämpfen; Stufen von Strömungsmaschinen: Stufenkenngrößen; Verdichter- und Pumpenstufen; Turbinenstufen; Einstufige Maschinen: Ein- und Austrittsgehäuse, Beschaufelung; Maschinenkenngrößen; CORDIER-Diagramm. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können den Aufbau und die Wirkungsweise von Turbokraft- und Turboarbeitsmaschinen sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede erläutern die bekannten Gesetze der Thermodynamik und Strömungsmechanik auf Strömungsmaschinen anwenden und Fragen nach deren Leistung, Wirkungsgrad oder Durchsatz beantworten die Vorgänge in einer Strömungsmaschinenstufe durch die Verwendung dimensionsloser			

Stufenkenngrößen unabhängig von der realen Baugröße der Maschine beschreiben und beurteilen Erprobungsprozeduren selbständig für das Versuchsziel entwickeln und die Ergebnisse hinsichtlich der Zielsetzungen kritisch beurteilen Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können die Bauweise einstufiger Strömungsmaschinen auf der Grundlage des Ordnungsprinzips von CORDIER festlegen und praktische Aufgaben aus dem Strömungsmaschinensektor durch systematisches Vorgehen lösen Sozialkompetenzen Keine Selbstkompetenzen Keine						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Bohl/Elmendorf: Strömungsmaschinen 1, 10. Auflage, Vogel-Buchverlag, Würzburg 2008; Bohl: Strömungsmaschinen 2, 7. Auflage, Vogel-Buchverlag, Würzburg 2005; Langeheinecke/Jany/Thieleke: Thermodynamik für Ingenieure, 10. Auflage, Springer 2017; Pfeleiderer/Petermann: Strömungsmaschinen, 7. Auflage, Springer, Berlin 2005 Vor, während und zum Ende des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden auch auf den ggf. zu belegenden Folgekurs (Strömungsmaschinen 2) gegeben.						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0261	Strömungsmaschinen 2 / Turbomachinery 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. R. Dückershoff		
Lehrende	Prof. Dr. R. Dückershoff		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Strömungsmaschinen 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Auslegung der Beschau felung; Machzahl Auswirkungen, Verluste, Kennfelder, Regelung, Windkraftanlagen, Propellertheorie Design of blading, mach number impact, losses, characteristics, controlling, wind turbine, propeller theory			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Aufbau, Wirkungsweise und Berechnungsmethoden von Pumpen, Verdichtern, Dampfturbinen, im Besonderen Auslegung der Beschau felung; Verluste in Strömungsmaschinen; Verdichterkennfelder einstufiger Maschinen; Aufbau mehrstufiger Verdichter und deren Kennfelder; Regelung von Strömungsmaschinen; Interaktion Anlage und Strömungsmaschine; Aufbau, Wirkungsweise und Berechnungsmethoden von Windkraftanlagen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Verlusten in Strömungsmaschinen darstellen und die Regelung von Strömungsmaschinen auslegen Strömungsmaschinen in Zusammenhang mit einer Anlage bzw. dem geplanten Arbeitseinsatz auswählen Windkraftanlagen hinsichtlich ihres Einsatzes einschätzen und dimensionieren			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können Strömungsmaschinen auslegen, im Besonderen der Beschau felung auslegen			

Sozialkompetenzen						
Keine						
Selbstkompetenzen						
Keine						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Bohl/Elmendorf: Strömungsmaschinen 1, 10. Auflage, Vogel-Buchverlag, Würzburg 2008; Bohl: Strömungsmaschinen 2, 7. Auflage, Vogel-Buchverlag, Würzburg 2005; Pfleiderer/Petermann: Strömungsmaschinen, 7. Auflage, Springer, Berlin 2005; Hau: Windkraftanlagen, 6. Auflage, Springer, Berlin 2016; Traupel: Thermische Turbomaschinen 1, 4. Auflage, Springer, Berlin 2001; Traupel: Thermische Turbomaschinen 2, 4. Auflage, Springer, Berlin 2001.						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0270	Konventionelle Energietechnik / Conventional Energy Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Minkenberg		
Lehrende	Prof. Dr. H. Minkenberg		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Technische Thermodynamik und Grundlagen der Energie- und Wärmetechnik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In der Lehrveranstaltung werden Dampfkraftprozesse, Gasturbinen, Kältemaschinen, Wärmepumpen sowie Luftverflüssigung behandelt. The lecture includes the operation of steam and gas turbine power stations, chillers, heat pumps and the liquefaction of air.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Dampfkraftprozesse: einfacher Prozess; Prozessverbesserungen; Heizkraftwerke; Gasturbinenprozesse: einfacher, offener Prozess; Entwicklungen bei den Gasturbinen; GuD-Anlagen; Kernkraftwerke: physikalische Grundlagen und Reaktortypen; Kältemaschinen und Wärmepumpen: linkslaufender Clausius-Rankine- Prozess; mehrstufige Anlagen; Absorptionskältemaschinen und Luftverflüssigung.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die Berechnungsgrundlagen für Kreisprozesse auf praktisch relevante Anlagen in der Energie- und Antriebstechnik und insbesondere auf konventionelle Kraftwerkstechnik anwenden. technische Anforderungen an die Gasturbinentechnik sicher unterscheiden und dabei besondere Aspekte sowohl von stationären als auch mobilen Anwendungen berücksichtigen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können die Methoden und Verfahren zur Auslegung von Anlagen zur Bereitstellung von Wärme und Kälte anwenden.			



Sozialkompetenzen keine						
Selbstkompetenzen keine						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		5				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS) ☐ Vorlesung 0 SWS		☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Baehr/Kabelac, Thermodynamik, Springer-Verlag, 16. Auflage, 2016 Cengel/Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, Mc Graw Hill, Ninth Edition, 2019.						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0280	Energie- und Strömungstechnik Labor / Thermal and Fluid Engineering Laboratory		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Minkenberg / Prof. Dr. H. Weisweiler		
Lehrende	Prof. Dr. H. Minkenberg / Prof. Dr. H. Weisweiler		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den zu den Versuchen thematisch passenden Modulen Technische Mechanik, Technische Thermodynamik, Grundlagen der Energie- und Wärmetechnik, Fluidmechanik, Strömungsmaschinen 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme an allen Laborversuchen (Praktika) Prüfungsleistungen Laborberichte (Anzahl, Art und Form wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Neben Basismesstechniken u.a. zu Druck und Temperatur werden die Betriebscharakteristiken von ausgewählten Strömungsmaschinen, Wärmetauschern und Wärmeerzeugern untersucht. Basic measurements i.e. of pressure and temperature. Operating characteristics of typical fluid kinetic machines, heat exchangers and heaters are measured.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte - Es werden insgesamt 6 Versuche aus den Bereichen Strömungstechnik und Energietechnik (je 3) durchgeführt: - Methoden der Volumenstrommessung, Druckmessung (an Saugleitung eines Radialgebläses) - Pelton turbine (Kennlinienbestimmung) - Kreiselpumpe (Kennlinienbestimmung) - Temperaturmessung mit Thermoelementen und Widerstandsthermometer - k-Wertbestimmung bei der Wärmeübertragung im Gleich- und Gegenstrom - Betriebscharakteristik eines Plattenwärmetauschers - Betriebscharakteristik eines Rohrbündelwärmetauschers - Leistungsziffer einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe - Kesselwirkungsgrad eines gasgefeuerten Brennwertkessels -			

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

ihr theoretisch erworbenes Wissen aus den Bereichen Strömungstechnik, Strömungsmaschinen, Energie- und Wärmetechnik in praktisches Wissen umsetzen

Inhalte aus den Vorlesungen und Übungen zur Wirkungsweise, dem Einsatzbereich, dem konstruktiven Aufbau, den Vorschriften in den Normen und den Besonderheiten von Strömungsmaschinen etc. im praktischen Versuchen mit der praktischen Anwendung verknüpfen und beurteilen

ihr Wissen über typische Versuchsstände, Messtechniken und Messmethoden vertiefen und so die kritische Beurteilung der für das Mess-/Versuchsziel geeigneten Verfahren sowie den Umgang mit diesen Messmitteln erlernen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die wesentlichen Regeln zur wissenschaftlichen Dokumentation von Versuchsdurchführungen und Ergebnisdarstellungen selbstständig anwenden

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

die weitgehend selbstständige Versuchsplanung, -durchführung und Dokumentation in studentischen Kleingruppen durchführen und so die Teamfähigkeit und zielorientierte Kommunikation fördern

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung); Gewichtung aller Laborberichte zu gleichen Teilen					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	0 SWS	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Laborskripte zu den jeweiligen Versuchen Dubbel, Springer-Verlag, 25. Auflage, 2018

VDI-Wärmeatlas, Springer-Verlag, 12. Auflage, 2019

W. Kalide, Energieumwandlung in Kraft- und Arbeitsmaschinen, Hanser Verlag 2019

E. Käppeli, Strömungslehre und Strömungsmaschinen, Verlag Harri Deutsch, 1987

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0290	Regenerative Energietechnik / Regenerative Energy Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Minkenberg		
Lehrende	Prof. Dr. H. Minkenberg		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Technische Thermodynamik, Grundlagen der Energie- und Wärmetechnik sowie Konventionelle Energietechnik.		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Energiewirtschaft und Energiesituation, rationelle Energienutzung, regenerative Energien, Energiespeicherung sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Energy industry, efficient use of energy, renewable energies, energy storage and economics, cost calculation.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Bedeutung der Energiewirtschaft; Energiesituation in Deutschland und weltweit; rationelle Energienutzung; regenerative Energien: Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, Biomasse, Geothermie, Gezeitenenergie; Energiespeichersysteme: elektrische, mechanische, chemische und thermische Speicher; Wirtschaftlichkeitsberechnungen: statische und dynamische Verfahren; Annuitäten- und Kapitalwertmethode. 			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die Bewertung der Wirtschaftlichkeit verschiedene Methoden der Wirtschaftlichkeitsberechnung anwenden

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der regenerativen Energietechnik beurteilen

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Voß, Energiesysteme 1 und 2, Vorlesungsskript Universität Stuttgart, 2009 Wesselack/Schabbach, Handbuch Regenerative Energietechnik, Springer Verlag, 3. Auflage 2017.						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0300	Mechatronische Systeme / Mechatronic Systems		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. B. Lattke		
Lehrende	Prof. Dr. B. Lattke		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Bonuspunkte	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	☐ Ja ☒ Nein		
	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Prüfungsvorleistungen		
	keine		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Prüfungsleistungen		
	Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Auslegung mechatronischer Systeme, Sensoren und Aktoren. Beispiele für komplexe mechatronische Systeme, Identifikationsverfahren. Bahnplanung und Geschwindigkeitsprofile.			
Design of mechatronic systems, Sensors and actuators. Examples of mechatronic systems, Identification. Path and velocity trajectories.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
Prinzipien des Entwurfs, der Darstellungsformen und der Auslegung mechatronischer Systeme. mechatronischer Systeme. Beispielhafte Auslegungen. Modellbildung von Aktoren (Servomotoren, Magnete, Hydraulikantriebe). Bahnplanung und Geschwindigkeitsprofile. Angepasste Schnittstellen und ihre Modellierung. Regelung Linearisierungsverfahren. Parameteridentifikation mechatronischer Systeme.			
Sensorik und Kalman-Filter.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Modellbildung mechatronischer Systeme			
Die Studierenden können unterschiedliche Beschreibungsformen von analogen und digitalen Systemen anwenden			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)			
Die Studierenden können			
die Integration von Sensoren und Aktoren in unterschiedliche Systeme sowie deren angepasste Auslegung und Regelung durchführen			

Sozialkompetenzen keine						
Selbstkompetenzen Die Studierenden können den eigenen Leistungsstand auf dem Gebiet der mechatronischen Systeme beurteilen						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		6				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS) ☐ Vorlesung ☒ Seminar ☐ Übung ☒ Praktikum ☐ Thesis ☐ BPP 0 SWS 3 SWS 0 SWS 1 SWS 0 SWS 0 SWS						
Literatur, Medien Roddeck, Werner, Einführung in die Mechatronik, Teubner, Wiesbaden 2012 Bolton, William, Bausteine mechatronischer Systeme, Pearson Verlag, Hallbergmoos 2006 Herin, Ekbert; Steinhart, Heinrich: Taschenbuch der Mechatronik, Fachbuchverlag Leipzig, München, Wien 2005 Eine aktuelle Literaturliste wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0310	Automobiltechnik / Automotive Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. C. Breuer		
Lehrende	Prof. Dr. C. Breuer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Verbrennungsmotoren1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Fahrwiderstände, Kennungswandler, Kraftstoff-/Energieverbrauch, alternative Antriebe, Fahrsicherheitssysteme Driving resistance, torque and speed converters, fuel/energy consumption, alternative drive trains, vehicle safety systems.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlegende Einführung in die Themen Mobilität, Anforderungen und Zielkonflikte, Fakten der deutschen Automobilindustrie; Antrieb und Fahrleistungen: Arten der Fahrwiderstände, Fahrwiderstandsdiagramm, erforderliche Antriebsleistung, ideale Zugkrafthyperbel; Kennungswandler: Drehzahl- und Drehmoment- Drehzahlwandler, Achs-, Verteiler- und Ausgleichsgetriebe; Kraftstoffverbrauch beeinflussende Maßnahmen: Trends in der Motorenentwicklung, Motor-Getriebeabstimmung, Reduktion der sonstigen Verbraucher, wie der elektrischen Anlage, Rekuperationsbremse; alternative Antriebe: Vergleich grundsätzlich geeigneter Energieformen & Antriebskonzepte; Verbrenner und E-Motor, Hybridantriebe und -konzepte; Grundbegriffe der aktiven und passiven Fahrsicherheitssystemen, Grundlegende Begriffe zur Beschreibung der Fahrphysik (Schlupf, Über- und Untersteuern, Umfangs- und Seitenführungskraft am Rad, Schwimmwinkel, etc.); Grundlegen der Aufbau und Funktion von aktiven Systemen (ABS, ESP, ASR, MSE, ACC, etc.). Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die grundlegenden Anforderungen an Automobile erläutern und daraus resultierenden Zielkonflikte ableiten und beurteilen Beispiel des Zielkonfliktes „Kraftstoffverbrauch – Fahrleistung/Komfort“ Maßnahmen zur Lösung darstellen diese gegeneinander vergleichen die funktionalen Vor- und Nachteile alternative Antriebskonzepte ableiten und diese anhand der wesentlichen Zielkonflikte vergleichend beurteilen.			

die Wirkung von aktiven und passiven Fahrsicherheitssystemen unterscheiden und verstehen die Funktion und Wirkung bekannten Systeme (ABS, ASR, etc.)

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Antriebsleistung und Fahrwiderständen erkennen sowie die üblichen Techniken/Methoden zur Angleichung über Kennungswandler anwenden

unter Berücksichtigung der erlernten Zusammenhänge der grundlegenden Fahrphysik die Systeme in ihrer Wirkung einschätzen und auf zukünftige Weiterentwicklungen übertragen.

Sozialkompetenzen

Keine

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Skript(e) zu den Themenabschnitten; Prof. Breuer bzw. der eingesetzten Lehrbeauftragten, Eigenverlag,

Robert Bosch GmbH (Hrsg.), Autoelektrik Autoelektronik, 5. Auflage, 2007, Vieweg+Teubner Verlag

Braess/Seiffert (Hrsg), Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 5. Auflage, 2007, Vieweg Verlag

Weitere Literatur zu Einzelthemen wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben!

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0320	Qualitätsmanagement / Quality Management		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. A. Biahmou		
Lehrende	Prof. Dr. A. Biahmou		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Qualitätsbegriff; Geschichte des Qualitätsmanagements; QM-Tools; Six Sigma; TQM; EFQM-Modell; Normensysteme; induktive Statistik/Stichprobentheorie; Normalverteilung; DoE; Fähigkeitsanalyse; Toyota Produktionssystem Quality concept; history of QM; QM tools; Six Sigma; TQM; EFQM model; QM standards; inductive statistics/theory of sampling; Gaussian normal distribution; DoE; capability analysis; Toyota production system.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung: Bedeutung von Qualität; Geschichtliche Betrachtung; Qualität als Erfolgsfaktor. Grundlagen des Qualitätsmanagements: Normen und Richtlinien; Fachbegriffe; Elemente des Qualitätsmanagements. Aufgaben des Q-Management: Qualitätsplanung; Prüfplanung; Prüfdatenauswertung und –dokumentation. Humanfaktor: Rahmenbedingung von Unternehmen und Mitarbeitern; Produktionsfaktor Mensch; Erfolgsfaktoren und Barrieren organisatorischer Veränderungsprozesse; System Mensch und Qualität; Qualitätstechniken (Q7); Qualitätsmethoden (FMEA, KVP, SPC, DoE, ...); Benchmarking; Toyota Produktionssystem; Poka Yoke; Six Sigma; Umgang mit experimentellen Daten; Problemlösungsmethoden. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die Bedeutung der Qualität im produzierenden und dienstleistenden Gewerbe sowie in den Branchenvarianten erkennen die Entstehung und Entwicklung von Verfahren zur Qualitätsverbesserung verstehen die im Rahmen des Qualitätsmanagements angewandten Normen erläutern und verstehen die Auswirkungen auf betriebliche Abläufe			

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden entwickeln ein grundlegendes Verständnis für qualitätssichernde Maßnahmen

Die Studierenden können

Qualitätstechniken anwenden, kennen Werkzeuge der Problemlösungstechniken und sind in der Lage, experimentelle und qualitätsrelevante Daten mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auszuwerten und zu beurteilen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

Soziale Konsequenzen von Unternehmensentscheidungen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements

Das Verhalten von Unternehmungen rechtlich und betriebswirtschaftlich nachzuvollziehen und deren Konsequenzen gesellschaftlich beurteilen

eigenständig einfache rechtliche Problemstellungen zu analysieren, mit Juristen zusammenarbeiten und kommunizieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

das eigene Verhalten im Betrieb unter Qualitätsmanagement-Aspekten beurteilen.

ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	4 (6)					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien keine						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0330	Tribologie / Hydraulik und Pneumatik / Tribology / Hydraulics and Pneumatics		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Mobilität und Leichtbau“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	M. Wilhelm (M) / Prof. Dr. M. Kahsnitz (WI)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Maschinenelemente, Elektrotechnik und Thermodynamik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Tribologie Klausur (50 %) Teilleistung 2: Hydraulik und Pneumatik Klausur (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Tribologie: Kenngrößen, Mechanismen und Arten von Reibung, Verschleiß; Zuverlässigkeit technischer Systeme; Methoden der Prüfung; Schmierung; Hydraulik und Pneumatik: Grundlagen, Symbole und Elemente der Hydraulik und Pneumatik; Druckluftspeicherung, -verteilung und -erzeugung; Ablaufsteuerungen, Ölkreisläufe, Ölaufbereitung Tribology: Characteristics, mechanisms and modes of friction and wear; reliability of technical systems; testing methods; lubrication Hydraulics and pneumatics: Basics, symbols and elements of hydraulics and pneumatics; compressed air storage, distribution and generation; sequence control, oil circuits, oil treatment			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Tribologie (TL1): Definitionen und Grundlagen der Tribologie; Reibungskenngrößen, -mechanismen & –arten, Wirkungsgrad; Verschleißkenngrößen, -mechanismen & –arten; Zuverlässigkeit: Grundlagen, Verteilungsfunktionen, Einflussgröße; Prüftechnik: Aufgaben und Einteilung, Planung und Ausführung von tribologischen Prüfungen, Tribometrie; Schmierung: Schmierstoffe, hydrodyn. Schmierungstheorie, hydrostatische Schmierung, EHD, Stribekkurve Hydraulik und Pneumatik (TL2): Hydraulik- und Pneumatik-Symbole, physikalische Grundlagen, Erzeugung, Kühlung, Speicherung und Verteilung von Druckluft, Pneumatikelemente, pneumatische Grundsteuerungen, Ablaufsteuerungen. Hydraulikelemente, Hydraulische Steuerungen, Ölkreisläufe, Aufbereitung von Öl.			

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

- die Bedeutung der Tribologie in der Technik beschreiben und lernen die Abstraktion realer technischer Systeme zur Beschreibung als tribologisches System
- die wesentlichen Charakteristika (Kenngrößen, Mechanismen und Arten) von Reibung und Verschleiß sowie einige spezielle Erscheinungsformen erläutern
- die Grundlagen und Kenngrößen der Zuverlässigkeit sowie den Zusammenhang zwischen tribologischen Mechanismen und der Zuverlässigkeit von technischen Systemen darstellen
- die Grundlagen der Drucklufttechnik und Hydraulik aus physikalischer Sicht erläutern
- die notwendigen Komponenten zur Druckluftherzeugung und -aufbereitung beschreiben
- die notwendigen Komponenten zum Betreiben von Hydraulikaggregaten und Aufbereitungssystemen für Öl beschreiben
- den Aufbau, den Betrieb sowie die Wartung und Instandhaltung von Druckluft- und Hydrauliknetzen (Öl- Kreisläufen) erklären
- die notwendigen Komponenten zum Aufbau und Betrieb von pneumatischen und hydraulischen Systemen im Bereich der Automatisierungstechnik beschreiben
- unterschiedliche pneumatische und hydraulische Systeme für die Automatisierungstechnik entwickeln und konstruieren und deren Betrieb beschreiben
- unterschiedliche pneumatische und hydraulische Werkzeuge und Werkstückhandlingsysteme beschreiben und deren Einbindung in pneumatische und hydraulische Systeme erklären
- einfache Schaltungen aus den Gebieten der Pneumatik und Hydraulik entwerfen und aufbauen sowie komplizierte Schaltpläne sicher lesen und die zu Grunde liegenden Funktionen und Abläufe verstehen und beschreiben

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- die aktuellen Normen, Vorschriften und Richtlinien für Kompressoren und pneumatische Anlagen sowie Hydraulikaggregate und hydraulische Anlagen anwenden

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Tribologie: Skript(e); Prof. Breuer bzw. der Lehrbeauftragten, Eigenverlag,

H. Czichos, K.H. Habig, Tribologie-Handbuch, 2. Auf. Oder höher, 2003, Vieweg+Teubner Verlag

Hydraulik und Pneumatik: Dubbel, Springer Verlag, jeweils aktuelle Auflage, Hydraulik und Pneumatik, Christiani Verlag

Pneumatik Grundstufe bzw. Hydraulik Grundstufe, Festo Didaktik

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0340	Technisches Englisch / Technical English		
Modulverantwortliche	Studiendekan		
Lehrende	Sprachenzentrum (Frau Trede)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Berufsbezogener Fachfremdsprachenunterricht mit Schwerpunkt Maschinenbau und Mechatronik English for purposes with a special focus on professions in mechanical engineering / mechatronics			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Special features of technical English such as mathematical equations and formulas, measurements, graphs and diagrams, describing technical functions and processes, terminology from various fields of engineering with a focus on mechanical engineering / mechatronics; working with authentic and adapted texts from the fields of business and technology; applying for a job in English; writing job related texts e.g. emails, reports, summaries, instructions; listening skills using audio materials; role plays and group work to develop communicative and social competences; supportive grammar relevant to technical English; talking about one's field of studies and future professional life.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Students have achieved at least intermediated level (B1) and have developed their knowledge in the fields of engineering and business English.			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) keine			
Sozialkompetenzen The students have expanded their vocabulary of technical English above normal school level to			



communicate appropriately in an international engineering environment.

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☐ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Büchel, Wolfram et al.: Technical Milestones, Klett 2008 Ibbotson, Mark: Professional English in Use Engineering, Cambridge University Press 2010 Ibbotson, Mark: Cambridge Englisch for Engineering, Cambridge University Press 2008 English für Ingenieure (Zeitschrift), Hoppenstedt						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0350	Steuerungstechnik im Automobilbau / Control technology in automotive engineering		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Mobilität und Leichtbau“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Dozenten / Dozentinnen bzw. Lehrbeauftragte FB M (Herr Großfeld / Herr Dr. Lauer / Herr Dr. Schmidt)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur (50 %) Teilleistung 2: benoteter Abschlussbericht (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht/Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Steuergeräte und Mikrocontroller: Aufbau, Funktion und Programmierung mit Simulink, dSpace, Einsatzgebiete im Automobilbau, Gleichrichter, H-Brücke; Feldbussysteme (CAN, FlexRay, Lin, Most); Programmieren eines mobilen Robotersystems mit C++ basierend auf der Arduino-IDE. ECU and microcontroller: function, structure, programming with Simulink, dSpace, fields of application in automotive engineering, rectifier, fieldbus systems (CAN, FlexRay, Lin, Most); Arduino –IDE based C++ programming of a mobile robot system			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Steuergeräte: Aufbau, Funktion, Einsatz, Beispielhafte Programmierung mit Simulink, dSpace, Mikrocontroller: Aufbau, Funktion, Einsatzgebiete im Automobilbau, beispielhafte Programmierung Motoransteuerung mit Leistungselektronik: Einsatzgebiete, H-Brücke, Gleichrichter, Aufbau, Auswahl; Feldbustechnik: Aufbau, Funktion, beispielhafte Betrachtung: CAN, FlexRay, Lin, Most; C++ Programmierung eines mobilen, autonomen Roboterfahrzeugs auf Basis der Software-Plattform „Arduino- IDE“ (Befehlsstrukturen, Bibliotheken, Variablentypen- und Deklaration, PIN-Manipulation, Analog-Digital- Converter, Pulsweitenmodulation, Makros, Konstruktoren, Programmflusssteuerung, Funktionen, PID-Regelung, Mikrocontrollerarchitektur).			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die allgemeinen Grundlagen der Steuerungstechnik im Automobilbau			

die Grundzüge der Programmiersprache C++ zur Programmierung eines Mikrocontrollersystems in Verbindung mit Sensorik/Aktorik-Peripherie die systematische Herangehensweise zur Entwicklung auch komplexerer Programmstrukturen und Programmabläufe Die Studierenden können typische Problemstellungen aus den genannten Inhaltspunkten unabhängig und selbständig zu lösen Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können die prinzipielle Vorgehensweise und die Techniken zum Lösen von ingenieurmäßigen Aufgaben im Bereich der automobilen Steuerungstechnik anwenden Sozialkompetenzen keine Selbstkompetenzen keine							
Verwendbarkeit des Moduls		Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester		Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls		Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)		☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Eine aktuelle Literaturliste wird am Beginn des Semesters bekannt gegeben							

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0360	Fahrwerktechnik / Chassis Technology		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Mobilität und Leichtbau“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M (Herr Dr. Held)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige oder gleichzeitige Teilnahme am Modul „Automobiltechnik“		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Fahrdynamik und Fahrwerkssysteme (Aufbau, Komponenten, Komfort) sowie Aspekte der Auslegung und Entwicklung (Leichtbauaspekte, mechatronische Systeme in Fahrwerken), Zukunftsaspekte Basis of vehicle dynamics and chassis systems (structure, components, comfort); aspects of construction and development (light weight, mechatronic systems); future prospects			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Fahrdynamik, Fahrwerkaufbau, Bestandteile des Fahrwerks, Achsen und Radaufhängungen, Fahrkomfort, Fahrwerkentwicklung und -auslegung, Elektronische Systeme im Fahrwerk, Leichtbauaspekte, Zukunftsaspekte).			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden sind vertraut mit den Grundlagen und der Fahrdynamik sowie den Fahrwerk-Komponenten und -Systemen den wesentlichen Aspekten heutiger und zukünftiger mechatronischer Systeme in Fahrwerken Die Studierenden können die Möglichkeiten der Fahrwerkentwicklung und -auslegung anwenden und kritisch beurteilen			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können die Zukunftsperspektiven der Fahrwerkentwicklung und -auslegung beurteilen.			

Sozialkompetenzen keine						
Selbstkompetenzen Die Studierenden können ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		Gemäß Curriculum				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____	
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)		☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS
					☐ BPP 0 SWS	
Literatur, Medien Heißing/Ersoy/Gies (Hrsg.), Fahrwerkhandbuch, Springer Vieweg Verlag Braess/Seiffert (Hrsg.), Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Springer Vieweg Verlag						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0370	Betriebsfestigkeit (mit Labor) / Structural Durability (including Laboratory Tests)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. U. Jung		
Lehrende	Prof. Dr. U. Jung		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie1 und 2, Technische Mechanik 1 bis 3, Konstruktionslehre / CAD sowie Maschinenelemente 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur (50 %) Teilleistung 2: Laborberichte (Anzahl wird rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Werkstoffermüdung infolge von Betriebsbeanspruchungen mit konstanter und variabler Amplitude. Definition und Verwendung der Dauerfestigkeit, Zeitfestigkeit, Lebensdauer. Ermüdungsversuche und Lebensdauerberechnung. Schadensfälle. Materials fatigue due to service loads with constant and variable amplitudes. Definition and application of fatigue strength and service life. Fatigue tests and FE-based lifetime estimation. Damage events.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Betriebsfestigkeit: Bauteil-Beanspruchung, Bruchvorgänge, Bauteil-Festigkeit (Wöhler- und Lebensdauerlinie), Einstufen-, Blockprogramm- und Nachfahrversuch, Einflussfaktoren der Betriebsfestigkeit, Bestimmung der Dauerfestigkeit, Lebensdauerberechnung, Ausfallwahrscheinlichkeit, Betriebsfestigkeitsnachweis, Schadensfälle. Labor: Aufbau, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Labor Leichtbau & Betriebsfestigkeit. Gegenüberstellung von Versuchs- und Berechnungsergebnissen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Kennlinien der Bauteil-/Betriebsfestigkeit und können mit den zahlreichen Einflussfaktoren umgehen Die Studierenden können			

technisch relevante, mechanische Bauteil-Beanspruchungsarten und die daraus resultierenden Schädigungs- und Bruchvorgänge unterscheiden und bewerten

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

einschlägige Verfahren zur betriebsfesten Auslegung von Strukturen des Maschinen- und Fahrzeugbaus anwenden

Sozialkompetenzen

Keine

Selbstkompetenzen

Keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

E. Haibach: Betriebsfestigkeit, Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung; Springer Verlag

D. Radaj, M. Vormwald: Ermüdungsfestigkeit – Grundlagen für Ingenieure, Springer-Verlag

Groß, Hauger, Schröder, Wall: Technische Mechanik 2; Elastostatik; Springer Verlag

Vor, während und zum Ende des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden auf den ggf. zu belegenden Folgekurs (Leichtbau 3) gegeben.

Die Klausur zum Teil 1 (Betriebsfestigkeit) ist identisch mit der Klausur zum Teil 2 (Betriebsfestigkeit) des Moduls „Schadenskunde und Betriebsfestigkeit“ (B0480) im Schwerpunkt D

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0380	Verbundwerkstoffe / Composite Materials		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Eigenschaften von Verbundwerkstoff-Komponenten; Einfluss der Geometrie der verstärkenden Phase; Herstellung, Eigenschaften und Anwendung von Partikel-, Faser-, Schicht- und Durchdringungsverbundwerkstoffen Properties of composite components; geometrical impact of the reinforcing phase; production, properties and applications of particulate and fiber reinforced composites, laminates and interpenetrating networks.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Gründe für Entwicklung und Einsatz von Verbundwerkstoffen; Bedeutung der Verbundwerkstoffe als „Werkstoffe nach Maß“; Anwendungen (Automobil-, Freizeitsektor, Luft- und Raumfahrt, Leistungselektronik, etc.) Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen der Verstärkung; Eigenschaften von Matrix- und Verstärkungsmaterialien; Werkstofftypen: Partikel-, Faser-, Schicht- und Durchdringungs-Verbundwerkstoffe (Herstellungsverfahren, Eigenschaften, Einsatzgebiete, Einsatzhemmnisse); Versagensmechanismen; Recycling- und Umweltaspekte; Einfluss der Grenzflächen; Konstruktion mit Verbundwerkstoffen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen Studierenden erhalten dazu zunächst einen Überblick über exemplarische Faser-, Schicht-, Teilchen- und Durchdringungs-Verbundwerkstoffe sowie deren Herstellungsverfahren, Eigenschaften und Anwendungen Grundlagen des Rechts, der Normauslegung und der Rechtsanwendung Die Studierenden können exemplarisch Faser-, Schicht-, Teilchen- und Durchdringungs-Verbundwerkstoffe materialkundlich			

beschreiben Herstellungsverfahren, Eigenschaften und Anwendungen von Verbundwerkstoffen erläutern die Auswahl von Verbundwerkstoffen anwendungsbezogen analysieren und gestalten						
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können die Besonderheiten von Verbundwerkstoffen in Bezug auf Versagensmechanismen, innere Grenzflächeneffekte, aber auch Recycling- und Umweltaspekte beurteilen						
Sozialkompetenzen Keine						
Selbstkompetenzen Die Studierenden können ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten methodisch/zeitlich anpassen						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		5				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS) ☐ Vorlesung ☒ Seminar ☐ Übung ☐ Praktikum ☐ Thesis ☐ BPP 0 SWS 4 SWS 0 SWS 0 SWS 0 SWS 0 SWS						
Literatur, Medien H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag Neitzel, Manfred, Handbuch Verbundwerkstoffe: Werkstoffe, Verarbeitung, Anwendung Hanser Verlag 2014 Ashby/Jones, Werkstoffe 1: Eigenschaften, Mechanismen und Anwendungen, Spektrum Akademischer Verlag, 3. Auflage, 2006 Ashby/Jones, Werkstoffe 2: Metalle, Keramiken und Gläser, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe, Spektrum Akademischer Verlag, 3. Auflage, 2006						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0390	Konstruktionsmethodik / Systematic Design		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. U. Jung		
Lehrende	Prof. Dr. A. Biahmou		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Konstruktionslehre / CAD sowie Maschinenelemente 1 und 2		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt. Zu Beginn des Semesters wird bekannt gegeben, ob eine freiwillige Zusatzleistung angeboten und genutzt werden kann, z.B. die Bearbeitung eines semesterbegleitenden KM-Projekts in Gruppen zur Anwendung der Konstruktionsmethoden mit abschließender Präsentation		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Moderne Produktentwicklung in vier Phasen: Aufgabenklärung, Konzipieren, Entwerfen und Ausarbeiten. Entwickeln von Baureihen und Baukästen. Anwendung dieser Methoden und Hilfsmittel im Rahmen eines semesterbegleitenden Projekts. Modern product development in four steps: task clarification, conceptual design, embodiment design and details design. Developing size ranges and modular products. Use of these methods and tools in student projects.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Aufgabenklärung: Anforderungsliste; Konzipieren: Abstrahieren, Funktionsstrukturen, Wirkprinzipien, Wirkstruktur; Methoden zur Lösungssuche, Auswählen, Konkretisieren, Bewerten; Entwerfen: Grundregeln, Gestaltungsprinzipien, Gestaltungsrichtlinien; Ausarbeiten: Produktdokumentation, Baureihen und Baukästen. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die Hauptphasen des methodischen Konstruierens (Aufgabenklärung, Konzipieren, Entwerfen, Ausarbeiten) sowie die zugehörigen Hauptarbeitsschritte die Grundregeln der Gestaltung, die wesentlichen Gestaltungsprinzipien und zahlreiche Gestaltungsrichtlinien			

Die Studierenden können die Besonderheiten und Vorteile von Baureihen und Baukästen erläutern Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können eine Anforderungsliste ebenso erstellen wie eine Funktionsstruktur und dazu systematisch Lösungen entwickeln, auswählen und bewerten Sozialkompetenzen Keine Selbstkompetenzen Keine						
Verwendbarkeit des Moduls		Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		Gemäß Curriculum				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____	
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS) ☐ Vorlesung 0 SWS ☒ Seminar 2 SWS ☐ Übung 0 SWS ☒ Praktikum 2 SWS ☐ Thesis 0 SWS ☐ BPP 0 SWS						
Literatur, Medien Pahl/Beitz/Feldhusen/Grote: Konstruktionslehre, Springer Verlag Richtlinien VDI 2221, VDI 2222, VDI 2223, VDI 2224, VDI 2224, VDI 2225						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0400	Labor für Robotik, Aktorik und Sensorik / Laboratory of Robotics, Actuators and Sensors		
Modulverantwortliche	Hr. Michael Großfeld		
Lehrende	Hr. Michael Großfeld		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an dem Modul „Informatik für Ingenieure“		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Versuchsprotokoll bzw. Laborbericht		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Labor: Industrierobotertechnik und -programmierung, Steuerungsentwurf, Sensortechnik, Leiterplattenentwicklung. Laboratory: Industrial robotics, robot programming, control design, sensor technology, development of printed circuit boards.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Entsprechend Interesse, Angebot und Zeitumfang können nachfolgende Versuchseinheiten im Gesamtumfang von 4 SWS ausgewählt werden: Programmierung sechssachsiger Knickarmroboter direkt mit dem Programmierhandgerät sowie offline (textuell, grafisch-interaktiv). Integration von Kamerasystemen in die Robotersteuerung. Exemplarische angewandte Messtechnik mit unterschiedlichen Sensoren. Programmierung von Mikrocontrollern in den Programmiersprachen C++ und Matlab-Simulink/Python. Leiterplattendesign und -entwicklung. Modellbildung mit Simulink/dSpace. Ansteuerung von Servoantrieben, Schrittmotoren, Elektromagneten, Piezoaktoren. Grundlagen der Bildverarbeitung. Modellbildung mit Mehrkörpersimulationssystemen. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen den praktischen Umgang mit Sensoren zu Messung mechanischer Größen die Grundlagen von Hardware-in-the-Loop-Entwürfen und die Ansteuerung/Regelung von Servosystemen mit Mikrocontrollern			

Die Studierenden können

Roboter programmieren und Kamerasysteme in die Programmierung einbinden

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

Entwicklungsprozesse von Roboterprozessen nachvollziehen und beurteilen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

praktische Arbeiten in kleinen Gruppen unter Anleitung der Dozenten weitgehend selbständig durchführen. Dies fördert Gruppenarbeit, Teamfähigkeit und Kommunikation.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

die Berichte/Protokolle anfertigen; dies fördert die Fähigkeiten zur Erstellung technischer Berichte.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 4 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Bräunl, Thomas, Embedded Robotics, Springer Verlag, Berlin 2003 Georgi, Metin, Einführung in Labview, Hanser Verlag, München 2008 Vor und während des Semesters werden Literaturhinweise und/oder Übungshinweise zur eigenständigen Vorbereitung der Studierenden gegeben						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0410	Werkstoff-Chemie 1 / Materials Chemistry 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur (75 %) Teilleistung 2: Laborberichte (Anzahl wird rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) (25 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Chemie der Haupt- und Nebengruppenelemente; Werkstoffsynthese und chemische Werkstoffmodifikation; Grundlagen der Elektrochemie; Physikochemische und thermochemische Eigenschaften von Werkstoffen Chemistry of main group elements and transition metals; materials synthesis and chemical modification; electrochemistry; physicochemical and thermochemical properties of materials.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Chemie der Haupt- und Nebengruppenelemente, wichtige Verbindungsklassen (Oxide, Halogenide, Stickstoffverbindungen), Werkstoffsynthese und chemische Werkstoffmodifikation; Grundlagen der Elektrochemie; thermodynamische und kinetische Grundlagen der Korrosion, Physikochemische und thermochemische Eigenschaften von Metallen, Metalllegierungen, keramischen Werkstoffen, Gläsern, Polymere; Phasenbildung und Kristallisation bei Polymeren, Keramiken und Metallen; Vorlesungsbegleitende praktische Übungen. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden beherrschen die für Werkstoffthemen wichtigen Eigenschaften chemischer Elemente und Verbindungen die physikochemischen und thermochemischen Eigenschaften von Werkstoffen und vermögen es, daraus anwendungstechnische Eigenschaften abzuleiten			

Die Studierenden können

die Grundprinzipien der Elektrochemie, deren wichtigste Einflussgrößen und entsprechende technische Anwendungen erläutern

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

Für wichtige Beispiele aus elementspezifischen Eigenschaften das werkstofftechnische Verhalten von chemischen Verbindungen ableiten

ihr Grundlagenwissen anwenden und für neue Fragestellungen kreative Lösungen finden

Vorhersagen für chemisches Werkstoffverhalten zu tätigen und die Ursachen für ein solches Verhalten zu erläutern

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

selbstständig arbeiten und sich Informationen beschaffen, um ihr Wissen zu vermehren

im Team kooperativ zusammenarbeiten und fachbezogen diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren
erarbeitetes Wissen kritisch reflektieren und auf neue Fragestellungen anwenden

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Holleman/Wiberg: Lehrbuch der anorganischen Chemie; de Gruyter, Berlin Rickert, Hans: Einführung in die Elektrochemie fester Stoffe; Springer Verlag						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0411	Werkstoff-Chemie 2 / Materials Chemistry 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2 sowie die vorherige Teilnahme an dem Modul Werkstoff-Chemie		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur (75%) Teilleistung 2: Laborberichte (Anzahl wird rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) (25 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Physikochemische Struktur-/Gefüge-Eigenschaftsbeziehungen; Oberflächeneigenschaften von Werkstoffen; Chemie der Nanopartikel und dünner Schichten; selbstordnende Prozesse; structure-property relationships: chemical and physicochemical properties of surfaces; Chemistry of nanoparticles and thin layers; self-organizing processes;			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Physikochemische Struktur-/Gefüge-Eigenschaftsbeziehungen; Oberflächen – und Grenzflächen-Chemie, quantitative Bestimmung von Oberflächen und Oberflächeneigenschaften; Haftmechanismen, Klebetechnologie, Adhäsion; Dispersionen und Kolloide; Organisation /selbstordnende Prozesse in der Werkstofftechnik; Chemie und physikalische Chemie der Nanopartikel: Synthese/ Eigenschaften/ Anwendungen/ Charakterisierung; Nanotribologie Dünne Schichten; Vorlesungsbegleitende praktische Übungen.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die Methoden zur Bestimmung von Oberflächen und Oberflächeneigenschaften erläutern die besonderen Eigenschaften von Oberflächen darstellen und die sich damit ergebenden Konsequenzen z.B. für die Klebetechnik, für Nanopartikel sowie für dünne Schichten ableiten. die Bildung von Dispersionen/Kolloiden und deren Eigenschaften beschreiben			

die Erzeugung und die Eigenschaften dünner Schichten erläutern
 ihr Grundlagenwissen anwenden und für neue Fragestellungen kreative Lösungen finden

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die für Werkstoffthemen entscheidenden Struktur-/Gefüge-Eigenschaftsbeziehungen nutzen und daraus Erklärungen für und Vorhersagen von Werkstoffverhalten ableiten

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

im Rahmen der Veranstaltung in Kleingruppen werkstoffchemische Themen diskutieren
 selbstständig arbeiten und sich Informationen beschaffen, um ihr Wissen zu vermehren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	6					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Holleman/Wiberg: Lehrbuch der anorganischen Chemie; de Gruyter, Berlin Hans-Dieter Dörfler: Grenzflächen- und Kolloidchemie, Verlag Chemie Weinheim						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0420	Metallkunde 1/ Metallurgy 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Gitteraufbau Metalle, Eigenschaften Metalle, Phasenumwandlungen, Diffusion, Mischkristalle; Statische Werkstoffprüfung: Zug-, Druck-, Biege- und Torsions-versuch, Härteprüfung, Zeitstandfestigkeit, Dynamische Werkstoffprüfung: Kerbschlagbiegeversuch, Dauerschwingversuch Lattice structure of metals, characteristics of metals, phase changes, diffusion, mixed crystals; static testing of materials: tension, compression, bending and torsion tests, hardness testing, creep rupture strength, dynamic testing of materials: notched beam impact test, fatigue testing;			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Der atomistische Aufbau der Festkörper, metallische Bindung, idealer und realer Kristallaufbau, Kristallbaufehler, Leerstellen, Zwischengitteratome, Versetzungen, Korngrenzen und Phasengrenzflächen, Gefüge und Mikrostruktur, Erstarrung von Schmelzen, elementare Phasendiagramme, Legierungen, Diffusion, Umwandlungsvorgänge. Vertiefende Laborversuche, wie z.B. Härteprüfung, Zugversuch, Kerbschlagbiegeversuch, Materialermüdung, Blechprüfung und Stirnabschreckversuch. Mitarbeit bei der Versuchsdurchführung und selbständige Auswertung von Messwerten. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können ausgehend vom idealen Kristall Gitterfehler erläutern und den realen Aufbau metallischer Werkstoffe im Hinblick auf die Umwandlungs- und Ausscheidungshärtung beschreiben ein Verständnis für die Entstehung und Wirkung der Abweichungen vom idealen Gitteraufbau im Rahmen der Verarbeitung metallischer Werkstoffe und der Anwendung metallischer Bauteile unter besonderer Berücksichtigung der Wärmebehandlungsprozesse entwickeln			

elementare Phasendiagramme erläutern

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die Vorgänge beim Erstarren von Legierungen aus Phasendiagrammen ableiten

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

praktische Arbeiten in kleinen Gruppen unter Anleitung der Dozenten weitgehend selbständig durchführen. Dies fördert Gruppenarbeit, Teamfähigkeit und Kommunikation.

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag Skripte/Vorlesungsfolien, Versuchsbeschreibungen, THM Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, Vieweg Verlag Aufgabensammlung Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, Vieweg Verlag						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0421	Metallkunde 2 (mit Labor) / Metallurgy 2 (including Laboratory Tests)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	keine		
	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
	Empfohlen wird die vorherige Teilnahme am Modul Metallkunde 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen		
	keine		
	Prüfungsleistungen		
	Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Eisen- und NE-Metalle, Cu, Al, Mg und deren Legierungen: Eigenschaften und Verwendung, Wärmebehandlung, Härtung und Oberflächenhärtung bei Stählen, Versuche zur Wärmebehandlung von Stählen und Aluminium-Legierungen			
Ferrous and non-ferrous metals, Cu, Al, Mg and their alloys: Properties and use, heat treatment, hardening and surface hardening of steels, tests for heat treatment of steels and aluminium alloys;			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
Umwandlungen im festen Zustand, Erholung, Rekristallisation, Kornvergrößerung, Festigkeitssteigernde Mechanismen, Mechanische Eigenschaften, Eigenspannungen, Kerbwirkung, Umwandlungshärtung an niedriglegierten Stählen, Untersuchungen zum Einfluss von: Austenitisierungstemperatur, Haltedauer, Abschreckbedingungen, Anlasstemperatur, Ausscheidungshärtung an warmhärtbaren Al-Legierungen, Untersuchungen zum Einfluss von: Lösungsglühtemperatur, Halterdauer, Abschreckbedingungen, Warmauslagerungstemperatur.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden können			
die metallkundlichen Grundlagen und Effekte im Rahmen der Verarbeitung metallischer Werkstoffe im Hinblick auf die spezifische Fertigungsverfahren reflektieren			
die festigkeitssteigernden Mechanismen bei Metallen und Metall-Legierungen erläutern			
das elastische und elastisch-plastische Werkstoffverhalten unter Berücksichtigung von Kerbwirkung und Eigenspannungen bei Eisenwerkstoffen und Leichtmetallen darstellen und diese Effekte im Rahmen der Verarbeitung metallischer Werkstoffe verstehen sowie zielgerichtet, im Hinblick auf die Fertigungstechnik und Anforderungen der Anwendung, einsetzen			
im Rahmen eigener Wärmebehandlungsversuche zur Umwandlungshärtung (Halbzeuge aus und niedrig- bzw. hochlegierten Stahlwerkstoffen) und zur Ausscheidungshärtung (Halbzeuge aus			

warmaushärtbaren Aluminium-Legierungen) die Wärmebehandlungsparameter systematisch variieren und die Auswirkungen auf das Wärmebehandlungsergebnis anhand von Härtemessungen und Gefügeuntersuchungen beurteilen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

auf Basis des Wärmebehandlungszyklus entstehende Werkstoffeigenschaften abschätzen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

praktische Arbeiten in kleinen Gruppen unter Anleitung der Dozenten weitgehend selbstständig durchführen. Dies fördert Gruppenarbeit, Teamfähigkeit und Kommunikation.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	6					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich			☒ Deutsch ☐ Englisch		
☐ 2 Semester	☐ bei Bedarf			☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	0 SWS	2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Werkstoffkunde Stahl, Band 1: Grundlagen, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Springer Verlag 1984

Werkstoffkunde Stahl, Band 2: Anwendungen, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Springer Verlag 1984

Aluminium-Zentrale Düsseldorf, Aluminium- Taschenbuch, Band 1: Grundlagen und Werkstoffe, Band 2: Umformen, Band 3: Weiterverarbeitung und Anwendung, 15. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 1995/1996/1997

Aluminium-Zentrale Düsseldorf, Magnesium-Taschenbuch, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2000

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0430	Urform- und Trenntechnik / Primary Forming and Machining Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Gießereitechnik (35 %) Teilleistung 2: Klausur Pulvertechnologie (30 %) Teilleistung 3: Hausarbeit Trenntechnik (35 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Schmelzen von Masseln und Kreislaufmaterial, metallurgische Behandlung, Grundlagen der Gießverfahren, pulvertechnologische Fertigungsprozesse, additive Fertigung, Laserstrahlschmelzen Trenn- und Zerspanungsverfahren, lasertechnologischen Materialbearbeitungsverfahren. Stanztechnik, Drehen, Fräsen Einflusses von Werkstückstoff, Schneidstoff, Kühlschmierung Melting of ingots and recycled material, metallurgical treatment, basics of casting processes, powder technology manufacturing processes, additive manufacturing, laser beam melting Cutting and machining processes, laser technological material processing processes. Punching technology, turning, milling Influence of workpiece material, cutting material, cooling lubrication			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Urformtechnik: Herstellung der Gebrauchsmetalle (Vom Erz bis zur Metallmasse), Verarbeitung in der Gießerei: Schmelzen von Masseln und Kreislaufmaterial, metallurgische Behandlung und Vergießen. Grundlagen des Sandgießens (Form- und Kernherstellung, Gießanlagen für Einzel- und Serienfertigung, Sonderverfahren wie z.B. Lost-Foam-Guss und Vakuum-Formverfahren). Grundlagen des Kokillengießens, Grundlagen des Druckgießens; Übersicht der pulver-metallurgischen Herstellung und Verfahrensvarianten; Pulvertechnische Werkstoffe im Überblick, Pulverherstellung, -eigenschaften und Pulvercharakterisierung; Formgebung durch Trocken-pulverpressen, Formgebungsverfahren mit Suspensionen, Konsolidierung der Grünkörper durch Sintern, Nachbearbeitung, additive Fertigung, Laserstrahlschmelzen. Trenntechnik: Die Studierenden lernen am Beispiel ausgewählter Trenn- und Zerspanungs-verfahren die Wechselwirkungen zwischen den zu bearbeitenden Werkstoffen und den eingesetzten Werkzeugen und Maschinen kennen. Die dabei vermittelte Systematik soll ein vertieftes Prozessverständnis zu entwickeln, um damit Fertigungsprozesse und Fertigungsverfahren zu optimieren lasertechnologischen			

Materialbearbeitungsverfahren. Stanztechnik unter besonderer Berücksichtigung von Kräften und Werkzeugverschleiß beim Stanzvorgang, Darstellung von Werkzeugbauformen, Anwendungsbeispiel: Folgeverbundwerkzeug mit Zweifachnutzen. Drehen, Fräsen mit besonderer Beachtung des Einflusses von Schneidstoff, Kühlschmierung, Steifigkeit und Dämpfung auf den Schneidvorgang sowie detaillierte Betrachtung des Energieumsatzes in der Spanentstehungszone. Auch abtragende Fertigungsverfahren (Funkenerosion, Laserbearbeitung, Wasserstrahl- und Brennschneiden) werden behandelt.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

für die wichtigsten Gebrauchsmetalle (Fe, Al, Cu, Zn, Mg und Ti) sowohl die Metallgewinnung aus primären Rohstoffen (Erz) als auch aus sekundären Rohstoffen (Schrotte) sowie die metallurgische Aufbereitung vor dem Gießen darstellen

die klassischen Gießverfahren Sandguss, Kokillenguss, Druckguss, Feinguss sowie Sonderverfahren erläutern

anhand konkreter Bauteile verschiedene Gießprozesse analysieren und diese miteinander vergleichen

die pulvertechnologischen Fertigungsprozesse, wie sie bei der Herstellung pulvermetallurgischer Bauteile zur Anwendung kommen, zu analysieren und zu optimieren

die Grundlagen der Zerspanungslehre (Kinematik, Schneidteilgeometrie, Spanbildung und Spanarten, Schnittkraftberechnung, Schneidstoffe) wiedergeben und sind in der Lage, spanende Fertigungsprozesse mit geometrisch bestimmter Schneide (Drehen, Fräsen, Sägen, Bohren, Räumen) und mit geometrisch unbestimmter Schneide (Schleifen, Honen, Läppen) sowie Verfahren zur Gewinde- oder Verzahnungsherstellung zu planen und zu optimieren

abtragende Fertigungsverfahren (Funkenerosion, Laserbearbeitung, Wasserstrahl- und Brennschneiden) erläutern

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

aus den Eigenschaften der Metalle und den benötigten Bauteilen geeignete Urform- und Bearbeitungsverfahren ableiten

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag Werner Schatt/Klaus-Peter Wieters. Pulvermetallurgie und Sintervorgänge. Springer Verlag/VDI-						



Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0440	Nichtmetallische Werkstoffe 1 / Non-metallic Materials 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M, Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Polymerwerkstoffe (50 %) Teilleistung 2: Klausur Keramische Werkstoffe 1 (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Historie und wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoffe; Aufbau und Eigenschaften von Polymeren; Mechanische, thermoanalytische und rheologische Prüfung von Polymeren; Eigenschaftsbeeinflussung durch Additive, Füll- und Verstärkungsstoffe; Rohstoffe, Rohstoffherkunft, -aufbereitung und -charakterisierung; Kristallstruktur und grundlegende Eigenschaften von Keramiken; Silikat-, Oxid- und Nichtoxidkeramiken; history and economic relevance of polymers; structure and properties of polymers; mechanical, thermoanalytical and rheological characterization of polymers; influence of additives, fillers and reinforcing materials on polymer properties, raw materials, their origin, processing and characterization; crystal structure and basic properties of ceramics; silicate, oxide and non-oxide ceramics			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Polymerwerkstoffe: Historie der Kunststoffe; wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoffe; Prüfverfahren; Polymerarchitekturen (Copolymerisation, Polymerblends); mechanische, thermische, elektrische und optische Eigenschaften; thermische und chemische Beanspruchung; thermoanalytische Prüfverfahren (DTA, DSC, DTG, TMA); Eigenspannungen; Molekül- und Füllstofforientierungen; Eigenschaftsverhalten (DMA, Zustandsformen, Fließverhalten); Langzeiteigenschaften (Kriechen, Relaxieren, Viskoelastizität, isochrone Spannungs-/Dehnungslinien); dynamische Eigenschaften (Wöhlerlinien, Smith-Diagramm); Eigenschaftsbeeinflussung durch Additive, Füll- und Verstärkungsstoffe; Kunststoffprodukte, statische und dynamische Belastungsprozesse und relevante Prüfmethode wissenschaftlich fundiert anwenden und analysieren. Stufenwachstumsreaktionen; Reaktionen an Polymeren, polymeranaloge Reaktionen, Modifizierung von Polymeren; Polymere als Knäuelmoleküle; Molmassenbestimmung; Löslichkeitsparameterkonzept; Ordnungszustände und thermische Anwendungen; Polymerstruktur und Eigenschaften Keramische Werkstoffe 1: Einteilung keramischer Werkstoffe, Rohstoffe, Rohstoffherkunft und -herstellungsprozesse (Pulveraufbereitung durch Mahlprozesse, Alternative Verfahren der Pulverherstellung), Rohstoffcharakterisierung, Formgebung, Sintern, Gefügecharakterisierung,			

Kristallstruktur keramischer Verbindungen, Spezielle keramische Werkstoffe, Konstruktionskeramik (Silikatkeramische Werkstoffe, Oxidkeramik, Dispersionswerkstoffe), Nichtoxidische Werkstoffe (Siliziumkarbid, Siliziumnitrid, Bornitrid, Aluminiumnitrid).

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

auf der Basis von umfangreichen werkstofftechnischen und Prüfverfahrens-technischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Kunststoffe wissenschaftlich fundierter Arbeit durchführen und bei der beruflichen Tätigkeit verantwortlich handeln

Kunststoffprodukte, statische und dynamische Belastungsprozesse und relevante Prüfmethode anzuwenden und zu analysieren

passende Analyse- und Optimierungsmethoden auswählen und mit besonderer Kompetenz in Bezug auf die zugrundeliegende Situation anwenden

Reaktionen zur Modifizierung von Polymeren und die Wirkungsweisen von Additiven erläutern für die technische Anwendung geeignete Kunststoffe auswählen

die Herstellung, Eigenschaften und Charakterisierungsmethoden von keramischen Edukten (Rohstoffen), Grünteilen und fertigen Keramiken erläutern

geeignete keramische Werkstoffe für Applikationen auswählen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

den Zusammenhang der Kunststofftechnik zu den angrenzenden Teilgebieten physikalische Chemie und Physik der Hochpolymeren erkennen

grundlegenden Aspekte keramischer Werkstoffe wie chemische, thermische und mechanische Eigenschaften beurteilen und gewinnbringend für die Applikation anwenden

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	4					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag

Dominghaus, H., Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften, Springer Verlag, 5. Auflage, 1999

Gottfried Ehrenstein, Polymer-Werkstoffe Struktur-Eigenschaften-Anwendungen, Hanser Verlag, 2. Auflage, München 1999

Hermann Salmang, Horst Scholze: Keramik, Springer Verlag

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0441	Nichtmetallische Werkstoffe 2 / Non-metallic Materials 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M, Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2 sowie Nichtmetallische Werkstoffe 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Keramische Werkstoffe 2 (50 %) Teilleistung 2: Klausur Glas (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h	90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) keramische Herstellungsverfahren; keramische Fasern und Verbundwerkstoffe; keramische Kennwerte; Beeinflussung und Ermittlung der Eigenschaften von Keramiken; Glas: Rohstoffe, Gemengeaufbereitung und Herstellung von Glasschmelzen; Verarbeitung von Glasschmelzen zu Glasprodukten (Hohl-, Form- und Flachglas, Glasrohre); Zusammensetzung wichtiger Gläser; Physik des Glaszustandes; Physikalische Eigenschaften von Gläsern; Einflüsse der chemischen Zusammensetzung auf Glaseigenschaften; Glasfasern; Glaskeramik production methods of ceramics; ceramic fibers and composites; characteristic data of ceramics; modification and measurement of properties of ceramic materials; Glass: raw materials; batch preparation; processing of glass melts; production of glass components; glass physics; glass properties; composition of glasses and its impact on physical and chemical properties; glass ceramics; glass fibers			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Keramische Werkstoffe 2: Vertiefende Darstellung der Herstellungsverfahren (Pressen, Spritzguss, Schlickerguss, Foliengießen); Unterschiedliche Klassen der Keramik; Bruchmechanik und zuverlässige Auslegung von Bauteilen aus keramischen Werkstoffen; keramische Fasern; spezielle keramische Verbundwerkstoffe, z.B. Keramik-Matrix- Verbundwerkstoffe; Verstärkungsmechanismen; Eigenschaftsprüfung keramischer Bauteile, mechanische (Bruchfestigkeit, Bruchzähigkeit) und physikalisch-chemische Kennwerte. Glas: Einführung in die Physik des Glaszustandes und in die Thermochemie silikatischer Gläser: Viskositäts-Temperatur-Funktion; wichtige technologische Glassysteme und deren Phasendiagramme; Viskoelastizität. Struktur der silikatischen Gläser; Beziehung zwischen chemischer Zusammensetzung und Glaseigenschaften. Rohstoffe: Qualität, Beschaffung, Beprobung – am Beispiel von Sand, CaO-MgO-Trägern, Soda, Scherben; Rohstoffe im internationalen Vergleich; Gemengeberechnung. Einführung in die Technologie der Glasschmelzöfen als thermochemische Reaktoren für hochviskose.			

semitransparente Schmelzen; einfache Wärmebilanzen; Energieversorgung im internationalen Vergleich. Prinzipien und Mechanismen der Ur- und Umformung viskoelastischer, semitransparenter Medien ohne Gefüge. Charakterisierung der Glasarten, Erstarrung der Schmelze, Netzwerktheorie, Viskosität von Gläsern, Festigkeitseigenschaften, Chemische Beständigkeit, Herstellungsverfahren, Floatglas, Glasfaser, Glaskeramik.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

die Prozesstechnik zur Herstellung keramischer Bauteile (im Einzelnen: Pulver- und Massenaufbereitung, Verfahren der Pulverherstellung, Pulvercharakterisierung, Formgebung, Sintern) erläutern

die keramische Prozesstechnik bei verschiedenen Werkstoffsystemen zu beurteilen

Eigenschaftsprüfungen keramischer Bauteile wie z.B. die Aufnahme und Auswertung der mechanischen Kennwerte (Bruchfestigkeit, Bruchzähigkeit) sowie chemisch-physikalischer Kennwerte durchführen und deren Ergebnisse zur Verbesserung der keramischen Bauteile und Fertigungsverfahren einsetzen

die wesentlichen Charakteristika der Werkstoffgruppe der silikatischen Gläser und der gesamten Prozesskette der Glasherstellung erläutern

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

die Besonderheiten gefügeloser, viskoelastischer, optisch transparenter Werkstoffe darstellen und erwerben die Fähigkeit, die für eine Werkstoffentwicklung und Prozessoptimierung benötigten Basisdaten zu identifizieren und diese quantitativ abzuschätzen.

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag
Hermann Salmang, Horst Scholze: Keramik, Springer Verlag,
Scholze H., Glas: Natur, Struktur und Eigenschaften, Springer Verlag

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0450	Methoden der Werkstoff- und Grenzflächenanalyse / Methods of Material and Interface Analysis		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. J. Metz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnik 1 sowie Naturwissenschaften für Ingenieure		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Spektroskopie; Eindringtiefen elektromagnetischer Strahlung; Fluoreszenzeffekte; spektroskopische Verfahren (UV/VIS/IR; OES; AAS; PES/UPS; RFA; NMR/MRT; MS); Röntgendiffraktometrie; Rheologie; Thermische Analyse; Physisorption/Oberflächenanalyse; Gefügeanalyse; Principles of spectroscopy; penetration depth of electromagnetic radiation; fluorescence effects; spectroscopic methods (UV/VIS/IR; OES; AAS; PES/UPS; XRF; NMR/MRT; MS); X-Ray diffraction; Rheology; Thermal analysis; physisorption/surface analysis; structural analysis techniques			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Grundlagen der Spektroskopie (Energiezustände, Übergänge, Strahlungsabsorption und –emission); Eindringtiefen elektromagnetischer Strahlung; Fluoreszenzeffekte; Rotations- und Schwingungsspektroskopie; Spektroskopie elektronischer Übergänge; Massenspektrometrie; Kernmagnetische Resonanzspektroskopie; Photoelektronenspektroskopie; Röntgendiffraktometrie; spezielle Verfahren zur Oberflächen- und Grenzflächenanalyse; Verfahren zur Gefügeanalyse; Analyseverfahren auf Basis von Physisorption; Grundlagen der Rheologie; Methoden der thermischen Analyse.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können die Grundlagen der Strahlungsabsorption und –emission erläutern die unterschiedlichen energetischen Zustände von Substanzen sowie Rotations-, Vibrations- und Elektronenübergänge beschreiben die wichtigsten Analysenmethoden und Methodenkombinationen für Werkstoffe darstellen			

die Auswirkungen typischer Materialcharakteristika auf spektroskopische Eigenschaften beurteilen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- die Prinzipien der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie darstellen
- die Prinzipien der Erzeugung und Aufzeichnung von Spektren und Diffraktogrammen sowie die Diffraktion an Materialstruktur-Elementen erläutern
- die Korrelationen zwischen Materialstrukturen und Analysenergebnissen beschreiben
- problemspezifisch geeignete Untersuchungsmethoden für die Werkstoff-, Oberflächen- und Grenzflächenanalyse selektieren
- Analyseergebnisse beurteilen sowie die Aussagekraft von Analysedaten einordnen

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 3 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 1 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Hesse/Meier/Zeeh: Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie; Thieme Verlag 2011
 Peter Skrabal: Spektroskopie: Eine methodenübergreifende Darstellung vom UV- bis zum NMR-Bereich; Verlag UTB; 2008
 Hertel: Atome, Moleküle und optische Physik 1; Springer Spektrum; 2008
 Hertel/Schulz: Atome, Moleküle und optische Physik 2: Moleküle und Photonen; Springer Spektrum; 2010
 Haarer/Spiess: Spektroskopie amorpher und kristalliner Festkörper; Steinkopff Verlag; 1995
 Göpel/Ziegler: Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie (Teubner Studienbücher Chemie), Teubner Verlag, 2012
 Bethge/Gruber/Stöhlker; Physik der Atome und Moleküle: Eine Einführung; Wiley-VCH; 2004
 Lauth/Kowalczyk: Einführung in die Physik und Chemie der Grenzflächen und Kolloide; Springer Spektrum 2015

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0460	Oberflächentechnik / Surface Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M (Prof. H. Baumgart, Herr G. Badersbach)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Metallkunde 1 sowie Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Korrosion (50 %) Teilleistung 2: Klausur Beschichten (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Elektrochemische Grundlagen, Korrosionsarten, Prüfung, Deckschichten und Überzüge, Oberflächentechnik, Korrosionsschutz Electro-chemical basics, types of corrosion, testing, surface layers and coatings, surface treatment, corrosion protection			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Korrosion: Korrosion von Metallen, elektrochemische Reaktionen; Passivität der Metalle, Lokale Zerstörung der Passivschicht; Korrosionsarten (elektrochem. Korrosion, Lochkorrosion, Spannungsrisskorrosion, Reibkorrosion, etc.); Werkstoffauswahl und korrosionsschutzgerechtes Konstruieren; Aktiver und passiver Korrosionsschutz; Beschichten: Überblick über Beschichtungsmethoden und ihre Anwendung; Elektrochemische Abscheidung (Galvanik), Chromatieren und Phosphatieren; Schmelztauchen / Abscheidung aus der metallischen Schmelze; Thermische Spritzverfahren, Auftragsschweißen; Sputtertechniken, PVD-Prozesse, CVD-Prozesse; Haftfestigkeit unterschiedlicher Schichten; Anwendungsbezogenen Verfahrens- und Schichtauswahl. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Korrosionsvorgänge und Korrosionsmechanismen erläutern aus korrosionstechnischer Sicht eine fertigungs- und anwendungsorientierte Werkstoffauswahl treffen			

die Eigenschaften von Oberflächen und Schichten beschreiben

Vorbedingungen für die Herstellung und den Einsatz von Schichten nennen

die Struktur der Beschichtungsverfahren und den technologischen Ablauf beim Beschichten darstellen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

Korrosionsschutz-Maßnahmen definieren und anwenden

eine prozess- und anwendungsbezogene Auswahl von Beschichtungen im Hinblick auf Korrosions- und Verschleißschutz treffen

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Hansgeorg Hofmann/Jürgen Spindler, Verfahren der Oberflächentechnik, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München/Wien 2004 Klaus-Peter Müller, Praktische oberflächentechnik, 4. Auflage, JOT Fachbuch, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2003 E. Bode, Funktionelle Schichten: Auswahl und Einsatz, Hoppenstedt Technik Tabellen Verlag, 1991						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0470	Umform- und Fügetechnik / Forming and Joining Technology		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Material- und Fertigungstechnologie“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M (Prof. Ludwig, Fr. Eberhardt)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Metallkunde 1 sowie Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Umformtechnik (50%) Teilleistung 2: Klausur Fügetechnik (50%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen und Verfahren der Umformtechnik; Massivumformverfahren, Blechumformverfahren Bedeutung der Werkstoff-Fließkurve; Plastizitätstheorien, Ansätze zur Optimierung. Beanspruchungsgerechte Auswahl, Grundlagen und Besonderheiten der Fügeverfahren Fundamentals and processes of forming technology; solid forming processes, sheet metal forming processes Significance of the material flow curve; plasticity theories, approaches to optimization. Selection according to stress, basics and special features of the joining processes			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Verfahren der Massivumformung; Kalt-, Warmstauchen; Schmieden (Freiform- und Gesenk-schmieden, Thixoschmieden); Durchdrück- und Durchziehverfahren (Fließpressen; Strangpressen; Ziehen von Stäben, Drähten, Rohren und Profilen); Spanlose Verfahren der Blechbearbeitung (Walzen, Biegen; Tiefziehen; Streckziehen; Überblick und Charakterisierung angewandter Fügetechnologien; Umformende Fügeverfahren und -verbindungen: Grundlagen, Verfahren (Nieten, Clinchen, etc.); Schweißen: Werkstoffe u. Werkstoffpaarungen, Schweißgeometrien, Nahtvorbereitung, Schweißverfahren, Schweißfehler, Schweißnahtprüfung, Grenzen (Einschweißtiefe, Geschwindigkeit); lösbare Fügetechniken; Hybrid-Fügen; Fügestellenanalyse und Kosten. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die verschiedenen Verfahren der Massiv- und Blechumformung darstellen die Grundlagen der plastischen Verformung und der Tribologie erläutern, die als Basis für das Verständnis der einzelnen Umformverfahren dienen			

- die erforderlichen Kräfte und Arbeiten sowie die Kraft-Weg-Verläufe bei Umformungsprozessen berechnen
- die Spannungsverläufe in der Umformzone beschreiben
- die Kenngrößen und Verfahrensgrenzen von Umformungsprozessen erläutern
- die Werkzeug- und Werkstückwerkstoffe von Umformungsprozessen angeben
- Fügeverbindungen auslegen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- ein für definierte Anbindungsaufgaben geeignetes Fügeverfahren auf Basis des Werkstoffverhaltens, der weiteren Fertigungsprozesse und der Kosten auswählen

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Lange, K., Umformtechnik (Band 1-3), Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, New York 1984 E. Doege, B-A. Behrens, Handbuch Umformtechnik: Grundlagen, Technologie, Maschinen Josef Reissner, Umformtechnik: Werkstoffverhalten, Werkstückversagen, Werkzeuge, Maschinen Spur, Günter: Handbuch Fertigungstechnik in 5 Bänden; 2016; Carl Hanser Verlag Schuler: Handbuch der Umformtechnik; 1996; Springer Verlag						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0480	Schadenskunde und Betriebsfestigkeit / Failure Analysis and Structural Durability		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Material- und Fertigungstechnologie“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich / Prof. Dr. U. Jung		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2, Technische Mechanik 1 bis 3, Konstruktionslehre / CAD, Maschinenelemente 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Schadenskunde (50 %) Teilleistung 2: Klausur Betriebsfestigkeit (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Beanspruchungen, Experimentelle Grundlagen und rechnerische Verfahren der Betriebsfestigkeit; Dauer-, Zeitfestigkeit, Lebensdauerberechnung, Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit; Praktischer Betriebsfestigkeitsnachweis; Beeinflussung der Betriebsfestigkeit durch die Konstruktion. Durchführung von Schadensanalysen, Definition technisch und wirtschaftlich sinnvoller Abhilfemaßnahmen. Stresses, experimental fundamentals and computational procedures for structural durability; endurance limit, fatigue strength, service life prediction, calculation of failure probability; practical proof of structural durability; influence of design on structural durability. Execution of damage analyses, definition of technically and economically meaningful remedial measures			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Schadensanalyse: Systematik der Schadensanalyse, Werkzeuge/Untersuchungsmethoden der Schadensanalyse; Befundaufnahme, Schadbildbeurteilung, Schädigungsmechanismen und Schadensursachen; Zusammenwirken von Konstruktion/ Berechnung-Werkstoff-Fertigung-Montage-Betrieb; Seminaristische Untersuchung von Praxisfällen; Betriebsfestigkeit: Bauteil-Beanspruchung, Bruchvorgänge, Bauteil-Festigkeit (Wöhler- und Lebensdauerlinie), Blockprogramm-Versuch, Nachfahrversuch, Einflussfaktoren der Betriebsfestigkeit, Bestimmung der Dauerfestigkeit, Lebensdauerberechnung, Ausfallwahrscheinlichkeit, Betriebsfestigkeitsnachweis, Schadensfälle.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

die Methoden zur Durchführung von Schadensanalysen darstellen und diese anhand vorgegebener Beispiele diskutieren und anwenden

technisch relevante, mechanische Bauteil-Beanspruchungsarten und die daraus resultierenden Schädigungs- und Bruchvorgänge unterscheiden und bewerten

die Kennlinien der Bauteil-/Betriebsfestigkeit darstellen sowie die entsprechenden Einflussfaktoren erläutern

einschlägige Verfahren zur betriebsfesten Auslegung von Strukturen des Maschinen- und Fahrzeugbaus (experimentell und rechnerisch) anwenden

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

neben der Ursachenforschung bei Schäden technisch und wirtschaftlich sinnvolle Abhilfemaßnahmen definieren bzw. vorschlagen.

strategische und operative Planungen zur Schadensanalyse durchführen

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Josef Broichhausen, Schadenskunde: Analyse und Vermeidung von Schäden in Konstruktion, Fertigung und Betrieb, Fachbuchverlag Leipzig, 1985 Günter Lange, Systematische Beurteilung technischer Schadensfälle, 5. Auflage, Wiley-VCH, 2003 Friedrich Naumann, Das Buch der Schadensfälle, Riederer Verlag, Stuttgart 1976 E. Haibach: Betriebsfestigkeit, Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung; Springer Verlag						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0490	Funktionswerkstoffe / Functional Materials		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. J. Metz		
Lehrende	Prof. Dr. J. Metz / Lehrbeauftragte FB M		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur Hochtemperaturwerkstoffe (50 %), Teilleistung 2: Klausur Werkstoffe der Elektronik (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Hochtemperaturtechnik; Hochtemperaturkeramiken, Kohlenstoff-werkstoffe; Heizelemente; Hochtemperaturkorrosion; Hochtemperaturanwendungen; Leiter, Halbleiter, Isolatoren, Supraleiter; Induktion, Polarisierung, Dielektrika, Ferroelektrika, Piezoelektrika, Pyroelektrika, magnetische Werkstoffe, elektrische und elektrochemische Energiespeicher High temperature (HT) technology; HT ceramics, carbon and graphite materials; materials for heaters; High- temperature corrosion; HT applications; conductors, semiconductors, insulators, super-conductors; electromagnetic induction, polarization; dielectrics, ferroelectrics, piezo-electric and pyro-electric materials, magnetic materials, energy storage systems (electrochemical and eletrical systems)			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Hochtemperaturwerkstoffe: Grundlagen Hochtemperaturtechnik; temperaturbasierte Werkstoffeigenschaften, Untersuchungsverfahren; Herstellung, spezifische Eigenschaften und Anwendung feuerfester Werkstoffe, Mikrostruktur, Porosität, spezielle thermische und thermomechanische Eigenschaften, Phasendiagramme; Schamotte, Hochtonerdehaltige Schamotte, Basische Steine und Massen; Kohlenstoffwerkstoffe: Anwendungen in der Ofen-, Gießerei- und der Wärmebehandlungstechnik, Werkstoffe für Heizelemente, Hochtemperaturkorrosion, Hochtemperaturisolationen und –beschichtungen; Ausgewählte Anwendungen in der Energie-, Automobil-, und Medizintechnik. Werkstoffe der Elektronik: Leiter, Halbleiter, Isolatoren, Supraleiter; elektrische und thermische Leitfähigkeit; Wechselwirkung von Materie mit elektrischen Feldern (Induktion, Polarisierung); Dielektrika, Ferroelektrika, Piezoelektrika, Pyroelektrika, nichtlineare Widerstände und ihre Anwendungen; Dia-, para-, ferro-, ferri-, antiferromagnetische Werkstoffe; elektrische und elektrochemische Energiespeicher			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können			

- die Grundlagen und Prinzipien der Hochtemperaturtechnik darstellen
- geeignete Werkstoffe für urformtechnische Anwendungen bei metallischen Werkstoffen, wie z. B. der Stahlerzeugung, der Gießereitechnik, Wärmebehandlungsanlagen sowie in der Energietechnik auswählen
- die Herstellung und Verarbeitung von Hochtemperaturwerkstoffen beschreiben
- die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen, die in der Elektronik Anwendung finden, erläutern
- die werkstoffkundlichen Grundlagen der Energiespeicherung angeben
- spezielle Beispiele der aktuellen Batterie- und Akkumulatortechnologie beschreiben

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- die Anwendungsmöglichkeiten von Hochtemperaturwerkstoffen beurteilen
- die Wechselwirkung von Werkstoffen mit elektrischen und magnetischen Feldern darstellen

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	5					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag Ashby/Jones, Werkstoffe 1: Eigenschaften, Mechanismen und Anwendungen, Spektrum Akademischer Verlag, 3. Auflage, 2006 Ashby/Jones, Werkstoffe 2: Metalle, Keramiken und Gläser, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe, Spektrum Akademischer Verlag, 3. Auflage, 2006						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0510	Eisenwerkstoffe / Ferrous Metals		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Metallkunde 1 sowie Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium Reguläre Variante: 90 h Duale Variante: siehe Curriculum (Anlage 2)
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Herstellung, Verarbeitung, zielorientierte Einstellung der Eigenschaften von un-, niedrig- und hochlegierten Stählen, Eisen- und Eisengusswerkstoffen Production, processing, target-oriented adjustment of the properties of unalloyed, low-alloyed and high-alloyed steels, iron and cast iron materials			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Roheisen, Hochofenprozess, Elektro-Stahl-Verfahren, Sekundärmetallurgie, Strangguss, Blockguss, Halbzeuge, unvermeidbare Restfehler, stabiles und metastabiles Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, Bezeichnungssysteme für Eisenwerkstoffe, unlegierte und niedriglegierte Stähle, Hochlegierte korrosionsbeständige und wärmebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Änderung der Werkstoffeigenschaften im Rahmen von Wärmebehandlungsverfahren, ZTU-Diagramme, ZTA-Diagramme, Eisengusswerkstoffe, Werkstoffauswahl und Modifikation nach Anforderungen Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die gesamte Prozesskette zur Herstellung von Halbzeugen und Bauteilen aus Eisenwerkstoffen unter Einbeziehung der nach VDEh auftretenden unvermeidbaren Restfehler wiedergeben die Modifikation bestehender Analysevorschriften bezüglich Werkstoffzusammensetzung und mechanischer Eigenschaften vornehmen Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können			

eine zielgerichtete Auswahl von Eisenwerkstoffen im Hinblick auf die Fertigungstechnik und Anforderungen der Anwendung treffen						
Sozialkompetenzen keine						
Selbstkompetenzen keine						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.				
Studiensemester		6				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____	
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)		☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS
☐ BPP 0 SWS						
Literatur, Medien Werkstoffkunde Stahl, Bd. 1: Grundlagen, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Springer, 1984 Werkstoffkunde Stahl, Bd. 2: Anwendung, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Springer, 1984 H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag Eisenwerkstoffe – Stahl und Gusseisen, Springer Verlag, 4. Auflage, 2008						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0540	Metallographie (mit Labor) / Metallography (including Laboratory Tests)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich		
Lehrende	Herr S. Roth		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Metallkunde 1 sowie Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Seminararbeit/Hausarbeit (50 %) Teilleistung 2: Präsentation (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Kleinlasthärteprüfung nach Vickers; Probenentnahme und Schliffherstellung bei metallischen Werkstoffen; Gefügeuntersuchungen an unlegierten, niedrig und hoch legierten Stählen; Gefügeuntersuchung bei Aluminiumknetlegierungen; Small load hardness test according to Vickers; sampling and grinding of metallic materials; microstructural analysis of unalloyed, low and high-alloy steels; microstructural analysis of wrought aluminium alloys			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Anwendung des Lichttechnischen Mechanikmikroskops in der Metallographie; Anwendung der Kleinlasthärteprüfung nach Vickers; Probenentnahme und Schliffherstellung bei metallischen Werkstoffen; Gefügeuntersuchungen an unlegierten Stählen; Gefügeuntersuchungen an legierten Stählen; Gefügeausbildung an unlegierten und legierten Stählen bei beschleunigter Abkühlung aus dem Austenitgebiet; Gefüge und Festigkeit von Eisenbasiswerkstoffen; Gefügeuntersuchung bei Aluminiumknetlegierungen; Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Proben metallischer Werkstoffe entnehmen und für metallographische Untersuchungen präparieren Kleinlasthärteprüfungen nach Vickers durchführen lichtmikroskopische Gefügaufnahmen an legierten und unlegierten Stählen interpretieren die Gefügeausbildung an unlegierten und legierten Stählen bei beschleunigter Abkühlung aus dem			

Austenitgebiet erläutern den Zusammenhang zwischen Gefüge und Festigkeit von Eisenbasiswerkstoffen erläutern Gefügeuntersuchungen an Aluminiumknetlegierungen durchführen						
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können lichtmikroskopische und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen metallischer Werkstoffe auf elementarer Basis durchführen metallographische Methoden zur Gefügeanalyse anwenden						
Sozialkompetenzen Die Studierenden können durch die praktische Arbeit in kleinen Gruppen Laborarbeiten selbständig koordinieren und verbessern dadurch ihre Fähigkeit zur Gruppenarbeit, ihre Teamfähigkeit und Kommunikation.						
Selbstkompetenzen Die Studierenden können Berichte anfertigen und ihre Untersuchungsergebnisse in Kurzreferaten darstellen und diskutieren						
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____				
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Werkstoffkunde Stahl, Band 1: Grundlagen, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Springer Verlag 1984 Werkstoffkunde Stahl, Band 2: Anwendungen, Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Springer Verlag 1984 Schumann/Herrmann/Oettel/Heinrich, Metallografie, 14. Edition, Wiley-VCH, 2004						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0560	Werkstoff- und Bauteilprüfung / Material and Component Testing		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. H. Friederich		
Lehrende	Prof. Dr. H. Friederich		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Metallkunde 1 sowie Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme an den Laborübungen, Präsentation von Laborberichten und Auswertung von Normen sind Voraussetzung zur Teilnahme an der Prüfung Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Zielorientierte Auswahl, Planung, Durchführung von zerstörungsfreien und zerstörenden Werkstoff- und Bauteilprüfverfahren, Auswertung und Interpretation der Versuchs-/Prüfergebnisse. Target-oriented selection, planning, implementation of non-destructive and destructive material and component testing procedures, evaluation and interpretation of test and inspection results			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Übersicht und Bedeutung der Werkstoff und Bauteilprüfverfahren; zerstörungsfreie Werkstoff- und Bauteilprüfung; zerstörende Werkstoff- und Bauteilprüfverfahren; Einfluss der Stichprobennahme auf das Prüfergebnis; Aufgabenspezifische Auswahl von Prüfverfahren; Planung, Durchführung und Auswertung von Werkstoff- und Bauteilprüfungen; Zugversuche an ausgewählten Rund- und Flachproben; Entwicklung fertigungs- und anwendungsspezifischer technologischer Prüfverfahren, Versuchstechniken zum Nachweis der Empfindlichkeit bezgl. Spannungsrisskorrosion; Werkstoffanalyse, Ultraschallprüfung, Schallfeld, Schallwellen an Grenzflächen, Messung mit US, Geräte und Verfahren, Prüfköpfe, Versuche zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die Bedeutung von Liefervorschriften und der Stichprobennahme im Rahmen von Wareneingangsprüfungen darstellen die Notwendigkeit von Werkstoff- und Bauteilprüfungen zur Verifikation von Produkt- und Prozessoptimierungen erläutern Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)			



Die Studierenden können

zerstörungsfreie und zerstörende Werkstoff- und Bauteilprüfungen eigenständig planen und durchführen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

durch die praktische Arbeit in kleinen Gruppen Laborarbeiten selbständig koordinieren und verbessern dadurch ihre Fähigkeit zur Gruppenarbeit, ihre Teamfähigkeit und Kommunikation

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

Laborarbeiten inhaltlich und zeitlich planen

Berichte anfertigen und ihre Untersuchungsergebnisse in Kurzreferaten darstellen und diskutieren

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien H. Blumenauer, Werkstoffprüfung, 6. Auflage, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, Stuttgart 1994 G. Schott, Werkstoffermüdung, 3. Auflage, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1985 W. Weißbach, Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, 15. Auflage, Vieweg Verlag, 2004 W. Domke, Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, 10. Auflage, Cornelsen Lehrbuch, 2001						

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0570	Nichteisenmetalle / Non-ferrous Metals		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Material- und Fertigungstechnologie“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M (Dr. Braun, n.n.)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Material- und Fertigungstechnologie 1 und 2 bzw. Metallkunde 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1 (TL1): Klausur Leichtmetalle (50 %) Teilleistung 2 (TL2): Klausur Schwermetalle (25 %) Teilleistung 3 (TL3): Klausur Refraktär- und Edelmetalle (25 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Nichteisen-Legierungen aus den Werkstoffgruppen der Leichtmetalle, Schwermetalle, Refraktär- und Edelmetalle, Zustandsdiagramme, charakteristische Eigenschaften dieser Legierungen, fertigungs- und anwendungstechnische Besonderheiten. Non-ferrous alloys from the material groups of light metals, heavy metals, refractory and precious metals, state diagrams, characteristic properties of these alloys; manufacturing and application-specific features			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Leichtmetalle: Wichtige Legierungen aus der Werkstoffgruppe der Leichtmetalle (Al, Mg, Ti). Gewinnung dieser Leichtmetalle aus primären Rohstoffen, Sekundärkreislauf sowie die metallurgische Aufbereitung dieser Werkstoffe, charakteristischen Eigenschaften ausgewählter Legierungssystem, Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren und die Einsatzgebiete der Leichtmetalle, Verhalten von Bauteilen ausgewählter Legierungen unter mechanischer, thermischer, chemischer Komplexbeanspruchung. Schwermetalle, Refraktär- und Edelmetalle: Wichtige Legierungen aus der Werkstoffgruppe der Schwermetalle (Cu, Pb, Zn), der Refraktär- (W, Mo, Cr) und Edelmetalle (Ag, Au, Pt). Die Gewinnung aus primären Rohstoffen als auch der Sekundärkreislauf sowie die metallurgische Aufbereitung dieser Werkstoffe, die charakteristischen Eigenschaften, Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren und die Einsatzgebiete ausgewählter Legierungen, Anwendungsbezogene Beanspruchbarkeit unter mechanischer, thermischer, chemischer Komplexbeanspruchung Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen			

Die Studierenden können

die charakteristischen Eigenschaften der wichtigsten Nichteisenmetall-Legierungen aus den Werkstoffgruppen der Leichtmetalle (Al, Mg, Ti), der Schwermetalle (Cu, Pb, Zn), der Refraktär- (W, Mo, Cr) und Edelmetalle (Ag, Au, Pt) darstellen

die Gewinnung der Leicht- Schwer-, Refraktär- und Edelmetalle aus primären Rohstoffen als auch aus dem Sekundärkreislauf erläutern sowie die metallurgische Aufbereitung dieser Werkstoffe beschreiben

die Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren sowie die Einsatzgebiete der Leichtmetalle darlegen

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

metallurgische Aufarbeitungsprozesse auf der Basis von chemischen Eigenschaften der betrachteten Metalle erläutern

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls			Sprache		
☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

H.-J. Bargel u. G. Schulze, Werkstoffkunde, 8. Auflage, Springer Verlag

Werner Schatt/Klau-Peter Wieters, Pulvermetallurgie und Sintervorgänge, Springer Verlag/VDI-Verlag 1997

Aluminium-Zentrale Düsseldorf, Aluminium- Taschenbuch, Band 1: Grundlagen und Werkstoffe, Band 2: Umformen, Band 3: Weiterverarbeitung und Anwendung, 15. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 1995/1996/1997

Aluminium-Zentrale Düsseldorf, Magnesium-Taschenbuch, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2000

Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid, Ewald Werner: Werkstofftechnik. Pearson Deutschland GmbH, 2011, ISBN 978-3-86894-006-0, S. 214

E. M. Savitskii: Physical Metallurgy of Refractory Metals and Alloys. Springer Science & Business Media, 2012, ISBN 978-1-4684-1572-8

A. F. Holleman, E. Wiberg, N. Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
B0580	Statistische Versuchsplanung (DoE) / Design of Experiments (DoE)		
Modulverantwortliche	Koordinator*in des Schwerpunkts „Material- und Fertigungstechnologie“ des BA Maschinenbau		
Lehrende	Lehrbeauftragte FB M (Dr. A. Doering)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Empfohlen wird die vorherige Teilnahme an den Modulen Mathematik 1 - 3		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht / Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Statistische Methoden zur Untersuchung von Zusammenhängen und Unterschieden zwischen Variablen/Parametern, eigenständige Erstellung und Auswertung von Versuchspläne mit mehreren Einflussvariablen. Statistical methods for investigating relationships and differences between variables/parameters, independent creation and evaluation of experimental designs with multiple influence variables.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Die Veranstaltung Statistische Versuchsplanung / Design of Experiments (DoE) beinhaltet die Aufbereitung und Darstellung von Daten, Mittelwerten, Varianzen und weiteren statistischen Kenngrößen und umfasst Grundlagen der statistischen Auswertung. Den Schwerpunkt der Veranstaltung bildet die Vorstellung von verschiedenen statistischen Methoden zur Untersuchung von Zusammenhängen und Unterschieden zwischen Variablen. Parallel erfolgt eine problemorientierte Einführung in die Versuchsplanung, Optimierung von Datensätzen für die statistische Auswertung sowie die Ermittlung von funktionalen Zusammenhängen zwischen Einfluss- und Zielgrößen anhand von praktischen Beispielen. Die Softwarebasis für die statistische Versuchsplanung wird Minitab eingesetzt. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können Messwerte aus experimentellen Untersuchungen aufbereiten Mittelwerte, Varianzen und weiteren statistischen Kenngrößen ermitteln Messwerte aus experimentellen Untersuchungen und deren statistische Kenngrößen darstellen Ausreißer ermitteln und entsprechende Korrekturen vornehmen prüfen, ob experimentelle Daten normalverteilt sind geeignete Versuchspläne für das „Design of Experiments“ auswählen			

mit Hilfe des Statistikprogrammes „Minitab“ statistische Versuchsplanungen durchführen und die entsprechenden Versuchsergebnisse auswerten

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

den grundlegenden Ablauf einer statistischen Versuchsplanung darlegen

auf Basis des Statistikprogrammes „Minitab“ statistische Versuchsplanungen durchführen und auswerten

Sozialkompetenzen

keine

Selbstkompetenzen

keine

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich.					
Studiensemester	Gemäß Curriculum					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Auf weiterführende Literatur wird in den Vorlesungsunterlagen hingewiesen. Die in der Vorlesung angebotene Literatur ist für die Vorbereitung ausreichend. Für darüberhinausgehend Interessierte: Field, A. (2009) Discovering Statistics Using SPSS for Windows. London: Sage. Bortz, J. (2005). Statistik: Für Human-und Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer. Bortz, J. & Döring, N. (2006) Forschungsmethoden und Evaluation für Human-und Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer						

Modulcode B0720	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Materialmodellierung - Prüfung und Parameteridentifizierung / Material Modelling – Testing and Parameter Identification		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Thomas Pyttel		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Thomas Pyttel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Technische Mechanik 1 und 2 Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Informatik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Art und Weise der Durchführung wird rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) • Klassifizierung von Materialien bezüglich ihres Einsatzes (Belastungsarten) sowie ihres Verhaltens bei mechanischer Beanspruchung • Darstellung von Prüfverfahren für verschiedene Werkstoffklassen per Präsentation und im Labor • Einführung grundlegender Werkstoffmodelle sowie Bestimmung der Werkstoffmodellparameter • Simulation des Werkstoffverhaltens mittels Python und Vergleich von Simulationsergebnissen mit experimentellen Daten • Classification of materials with regard to their use (load types) and their behavior under mechanical loading • Presentation of test methods for various material classes by presentation and in the laboratory • Introduction of basic material models and determination of material model parameters • Simulation of material behavior using Python and comparison of simulation results with experimental data			
Inhalte Vorlesung: • Einleitung • Klassifizierung von Materialien • Klassifizierung der Belastung • Materialeigenschaften und Struktur von Materialien (Festigkeit, Verformbarkeit bei statischer, dynamischer und zyklischer Belastung) • Experimentelle Prüfung von Werkstoffen (Prüfverfahren, Standard- und Nichtstandardprüfungen) • Basismaterialmodelle und Parameter (Elastizität, Viskoelastizität, Elastoplastizität, Viskoplastizität) • Werkstoffmodellierung und Parameteridentifikation (Modelle in FEM, Auswahl, Strategien zur Parameteridentifikation, Beispiele)			

- Anwendung auf verschiedene Materialien (Metalle, Kunststoffe, Holz, Sperrholz, Keramik, Glas, Beton und Gips, Gewebe, Knochen, Verbundwerkstoffe)

Übung:

- Einführung in Python
- Programmierung von Materialmodellen in Python, Sensitivitätsanalyse
- Statische, zyklische und dynamische Tests mit z.B. Metallen, Kunststoffen, Holz, Sperrholz, Beton, Stoffen, Keramik, Verbundwerkstoffen, Glas
- Identifizierung von Parametern

Vergleich von Test- und Modellierungsergebnissen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Vorlesung:

- Kenntnisse und Verständnis der Materialmodellierung im computergestützten Produktdesign
- Klassifizierung von Werkstoffen für Bauteile und deren Belastung
- Kenntnis und Verständnis des Zusammenhangs zwischen Materialeigenschaften und Struktur von Werkstoffen
- Auswertung von Standard- und Nicht-Standard-Tests zur Bestimmung von Materialparametern
- Kenntnis verschiedener Materialmodelle, deren Anwendung auf verschiedene Materialien und Implementierung in Python

Übung und Labor:

- Auswahl und Durchführung von experimentellen Untersuchungen für verschiedene Werkstoffe mit Bewertung ihrer Grenzen
- Fähigkeit zum Data-Engineering an realen Versuchsergebnissen auf der Basis von Python
- Identifikation von Materialparametern

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

- für einen gegebenen Werkstoff das passende Werkstoffmodell auswählen,
- mit Blick auf den Lastfall die Parameter des Modells bestimmen,

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- entscheiden, welcher Versuch für welchen Werkstoff bei einer vorgegebenen Belastungsart sinnvoll ist,
- mit Python experimentelle Daten bearbeiten,
- mit Python „Virtual Testing“ durchführen

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in der Gruppe ein Problem bearbeiten und einzeln ihre Ergebnisse präsentieren.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- sich Informationen zur Programmierung mit Python sich aus dem Internet beschaffrn.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich	
Studiensemester	6	
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☐ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)	



Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☐ Übung	☒ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien Moodlekurs (Skripte zu den Vorlesungen) J. M. Gere, Mechanics of Materials, Thomson Brooks/Scole J.F. Shackelford, Introduction to Material Science for Engineers, Pearson						

Modulcode B0730	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Einführung in die nachhaltige Produktentwicklung / Introduction to Sustainable Product Development		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Alain Biahmou		
Lehrende	Prof. Dr. Alain Biahmou		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Portfolio-Prüfung		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 ECTS	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminar mit Übungen, Gruppenarbeiten Die in der Vorlesung erlernten Methoden werden in der Übung angewandt und hinterfragt.		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) - Seminar mit integrierter Übung (am Computer / im Labor) - Grundlagen der Nachhaltigkeit - Einführung in den klassischen Produktentwicklungsprozess - Basis-Methoden der nachhaltigen Produktentwicklung - Analyse-Werkzeuge der nachhaltigen Produktentwicklung - Praktische Anwendung der nachhaltigen Produktentwicklung			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Nachhaltigkeit: - Einführung in die Nachhaltigkeit: Begriffe, Konzepte, Aspekte der betrieblichen Nachhaltigkeit - Regulatorische Rahmenbedingungen (Normen, EU-Direktiven, etc.) - Umweltbezogenes Material- und Prozesswissen Methoden - Produktentwicklungsmethodik / Produktentwicklungsprozess - Systematische Entwicklung nachhaltiger Produkte (Ökodesign-Prinzipien, Checklisten, etc.) - Design for Recycling - Analyse- und Bewertungsmethoden: Ökobilanz, eindimensionale Bewertungsmethoden, Datenbanken - Optimierung von Prozessen			

Anwendung

- Praxisbeispiele
- Transferaufgaben im Rahmen der Übungen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Die Studierenden können

- die Prinzipien der Nachhaltigkeit in den klassischen Konstruktionsprozess integrieren
- eine Auswahl nachhaltiger Materialien für ein Produkt durchführen
- eine konstruktive Optimierung von Produkten: Komponenten hinsichtlich der Nachhaltigkeit selbständig erstellen / anpassen und ihre Ergebnisse bewerten (z.B. durch Ökobilanzierung).
- verschiedene Produktkonzepte vergleichen

Fachkompetenzen

- Praktische Entwicklung nachhaltiger Produkte
- Beherrschung von Methoden zur Nachhaltigkeitsbewertung von Produkten

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- eine systematische Entwicklung der Konzepte nachhaltiger Produkte (Ökodesign-Prinzipien, Checklisten, etc.) durchführen
- das Design for Recycling anwenden
- Analyse- und Bewertungsmethoden anwenden: Ökobilanz, eindimensionale Methoden, Datenbanken

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- Methoden der Teamarbeit/-evaluation
- alternative Lösungen und Ergebnisse mit Fachvertreter*innen sachlich diskutieren

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- Entwicklungsprozesse nachhaltiger Produkte im Hinblick auf ihr eigenes Handeln reflektieren
- Eigenverantwortlich Entscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeit treffen

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul gem. Anlagen 1 bzw. 2; gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengängen der THM möglich					
Studiensemester	4./5./6. Studiensemester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere:_____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 2 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- VDI 2221, VDI 2206, VDI 2243, DIN EN ISO 14040, DIN EN ISO 14044
- Schloz, U. et. al: Praxishandbuch Nachhaltige Produktentwicklung : Ein Leitfaden mit Tipps zur Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Produkte. 1st ed. 2018 Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018
- Franz, Jürgen H.: Nachhaltige Entwicklung technischer Produkte und Systeme. 1st ed. 2021 Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021
- Frischknecht, R., Lehrbuch der Ökobilanzierung, Berlin, Heidelberg, 2020
- Abele; Anderl; Birkhofer, 2005: Environmentally-Friendly Product Development
- Abele, E., Anderl, R.; Birkhofer, H.; Rüttinger, B. (Hrsg.): EcoDesign – Von der Theorie in die Praxis, Heidelberg, Spring 2008
- Biahmou, A.: Systems Engineering for Sustainable Mobility. In Systems Engineering in Research and Industrial Practice, pp.369-400, Springer, 2019
- Biahmou, A.: Sustainable Mobility. In Concurrent Engineering in the 21st Century: Foundations, Developments and Challenges (pp.779-803), Springer, 2015
- Konrad Ott, Ralf Döring, 2008: Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit
- TU Delft: Design for Sustainability – a step-by-step approach (<https://api.globalewaste.org/publications/file/163/Design-for-Sustainability-A-Step-by-Step-Approach.pdf> (wird in neuem Tab geöffnet))
- Ulrich & Eppinger: Product Design and Development. McGraw Hill International Edition, 4. Auflage, New York 2008